

Health Score Framework

Kajian pengolahan data, database, dan aplikasi untuk
reliability information system



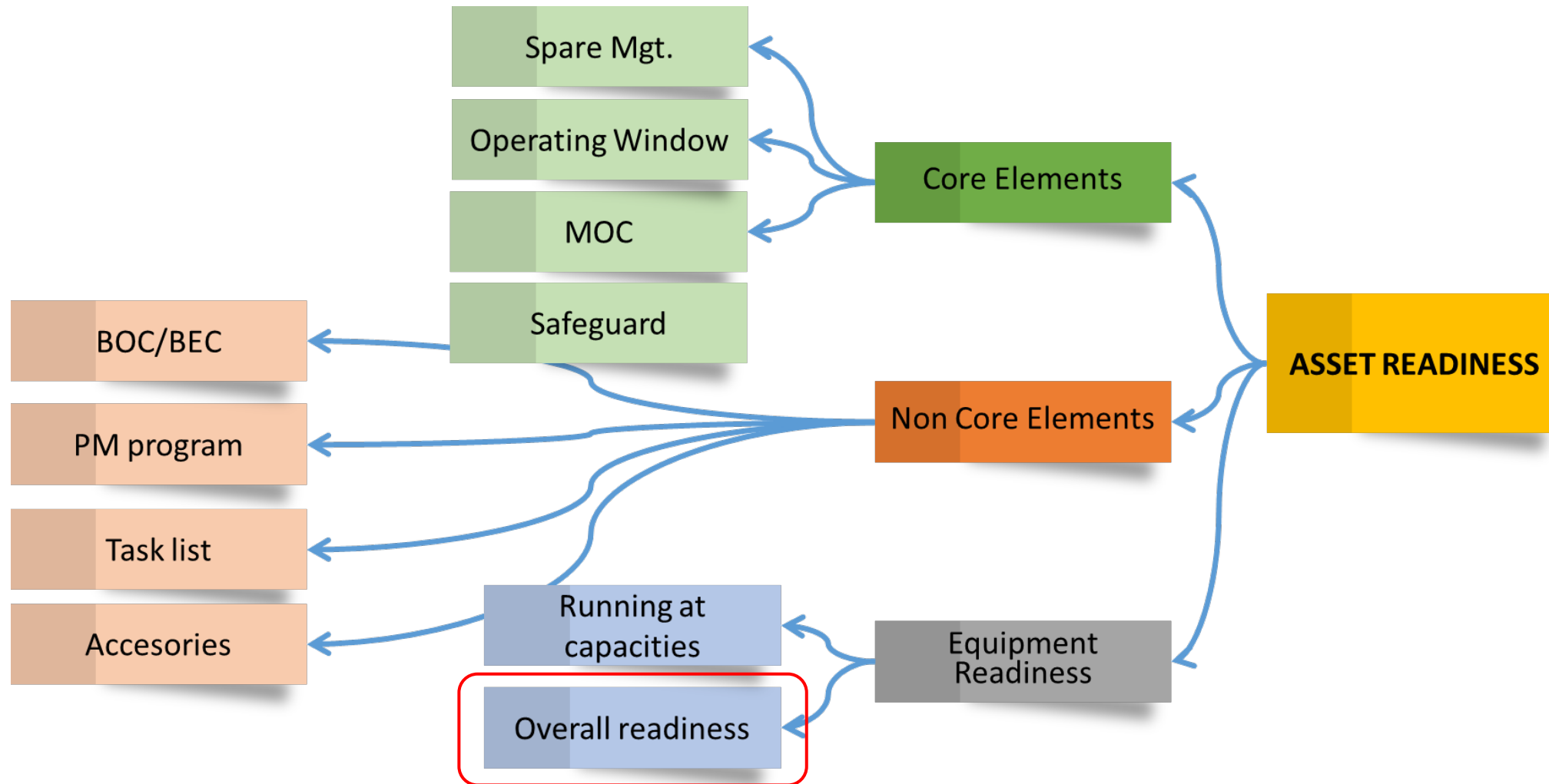
Reliability Metric

Leading Indicator:

- Daily Monitoring Operation and Critical Equipment
- Persetujuan Layak Operasi (PLO)
- APR Main Equipment (Tank, Jetty, SPM, ATG & Metering)
- Conditional Monitoring (CondMan)
- ICU Equipment
- N+0 Asset
- Dashboard PPMS
- Master Plan
- Program RKAP
- Anggaran Maintenance
- Maintenance Backlog
- Tindak Lanjut Bad Actor
- Tindak Lanjut RCPS
- Inspection Plan
- Preventive Maintenance
- Rotor Readiness
- BOC & PPD
- Operational Monitoring
- Pengelolaan MOC
- EBVL
- TKDN
- Running Hours Equipment

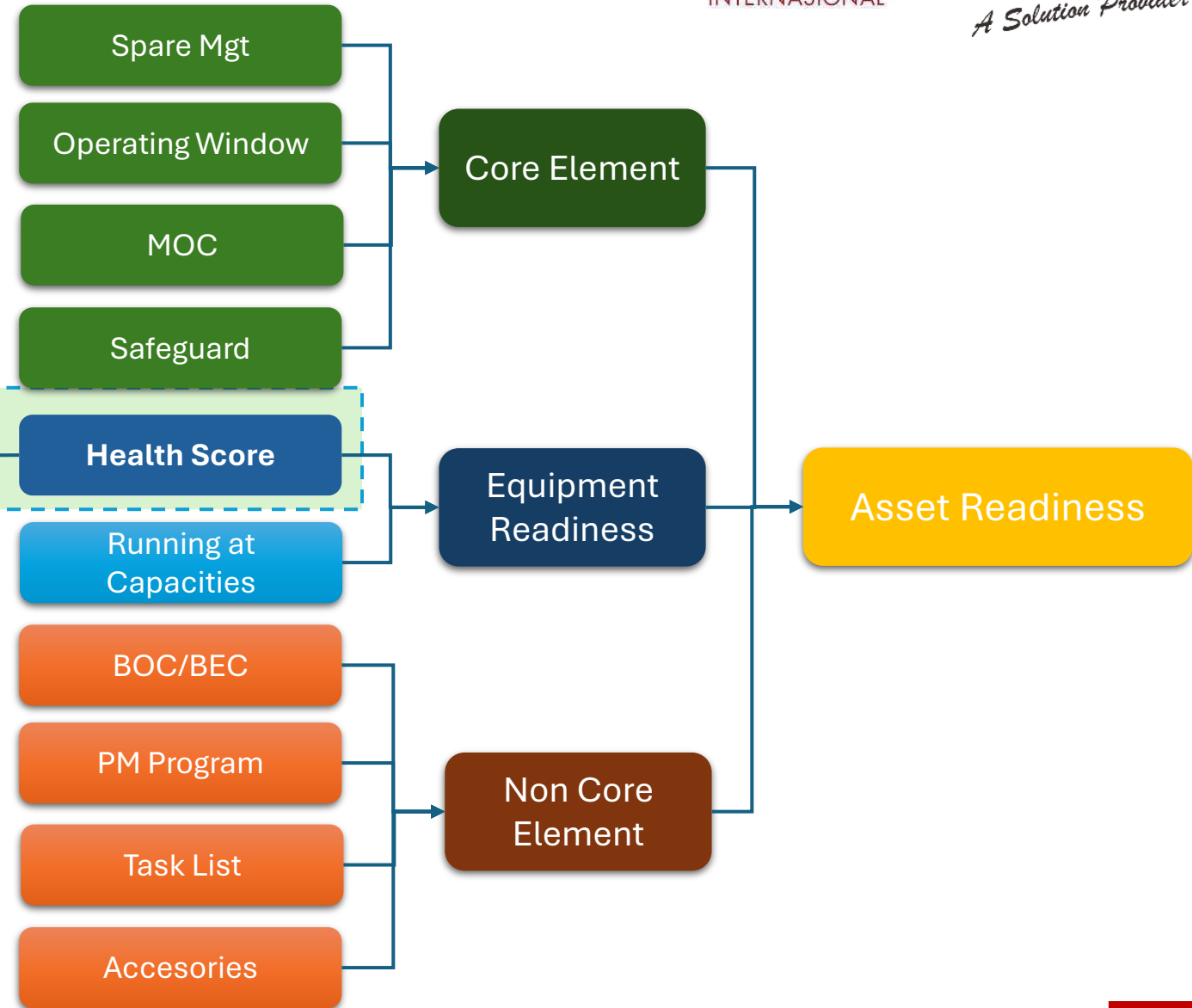
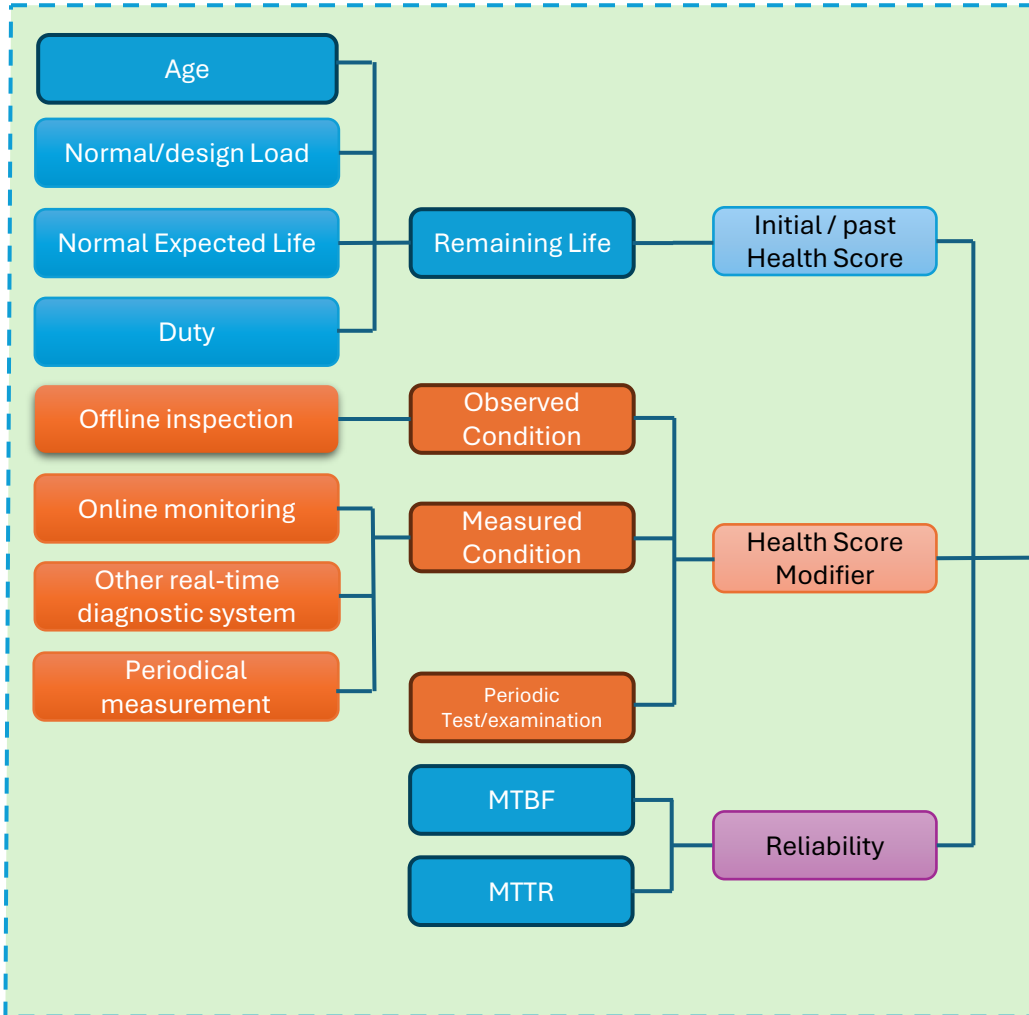
Lagging Indicator:

- Plant Availability Factor (PAF), Unplanned Shutdown & Slowdown
- Mean Time To Repair (MTTR)
- Mean Time Between Failure (MTBF)

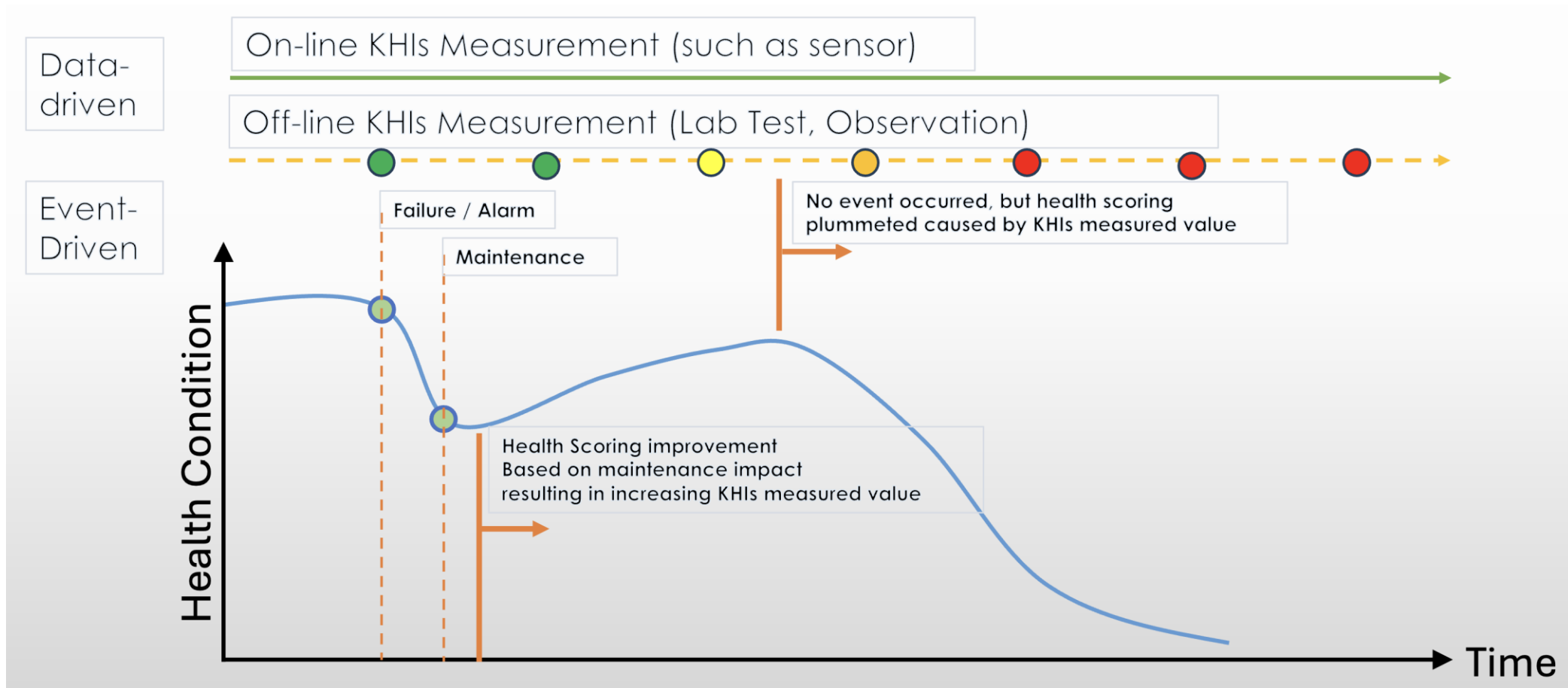


Klasifikasi data untuk perhitungan Asset Readiness (Ref. TKO No. B-004/E20300/2020-S9)

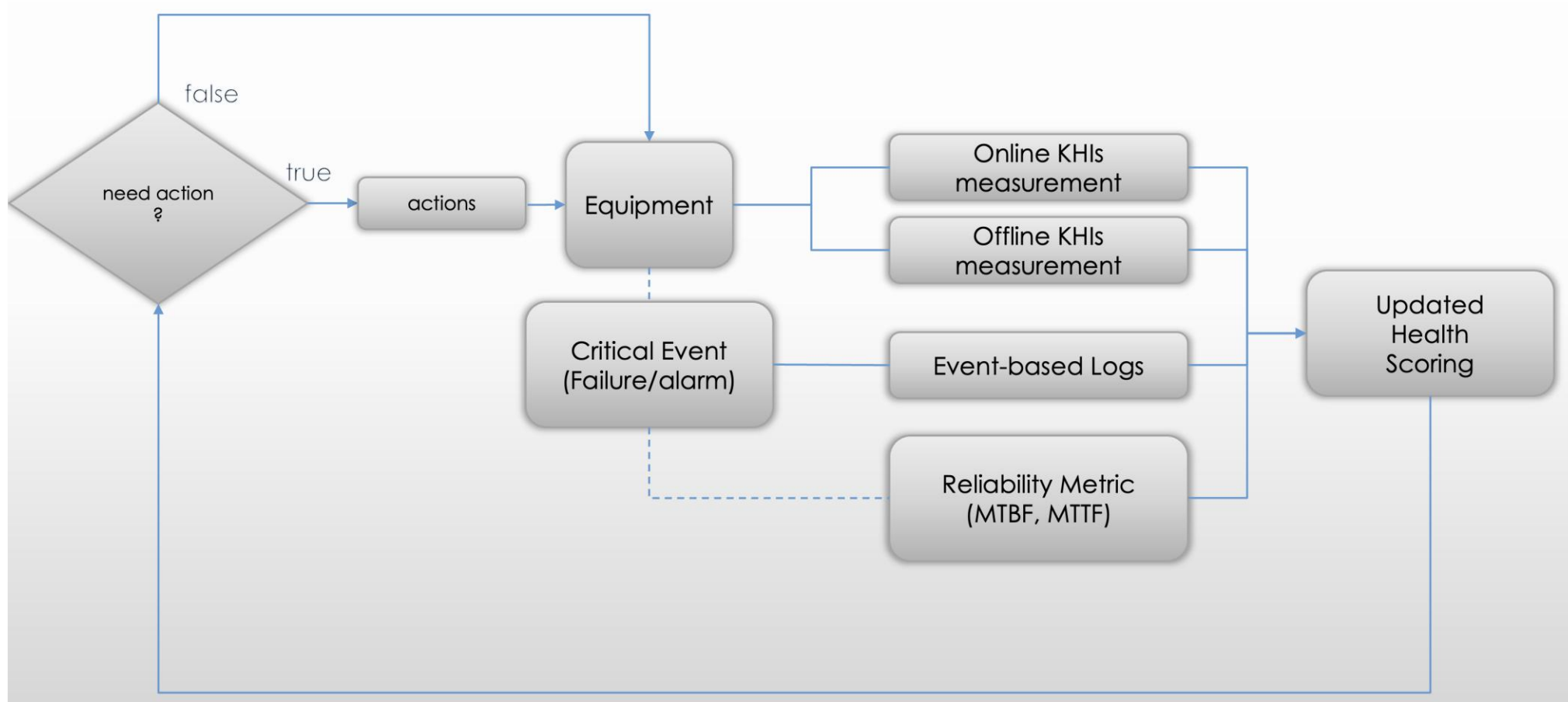
Health Score

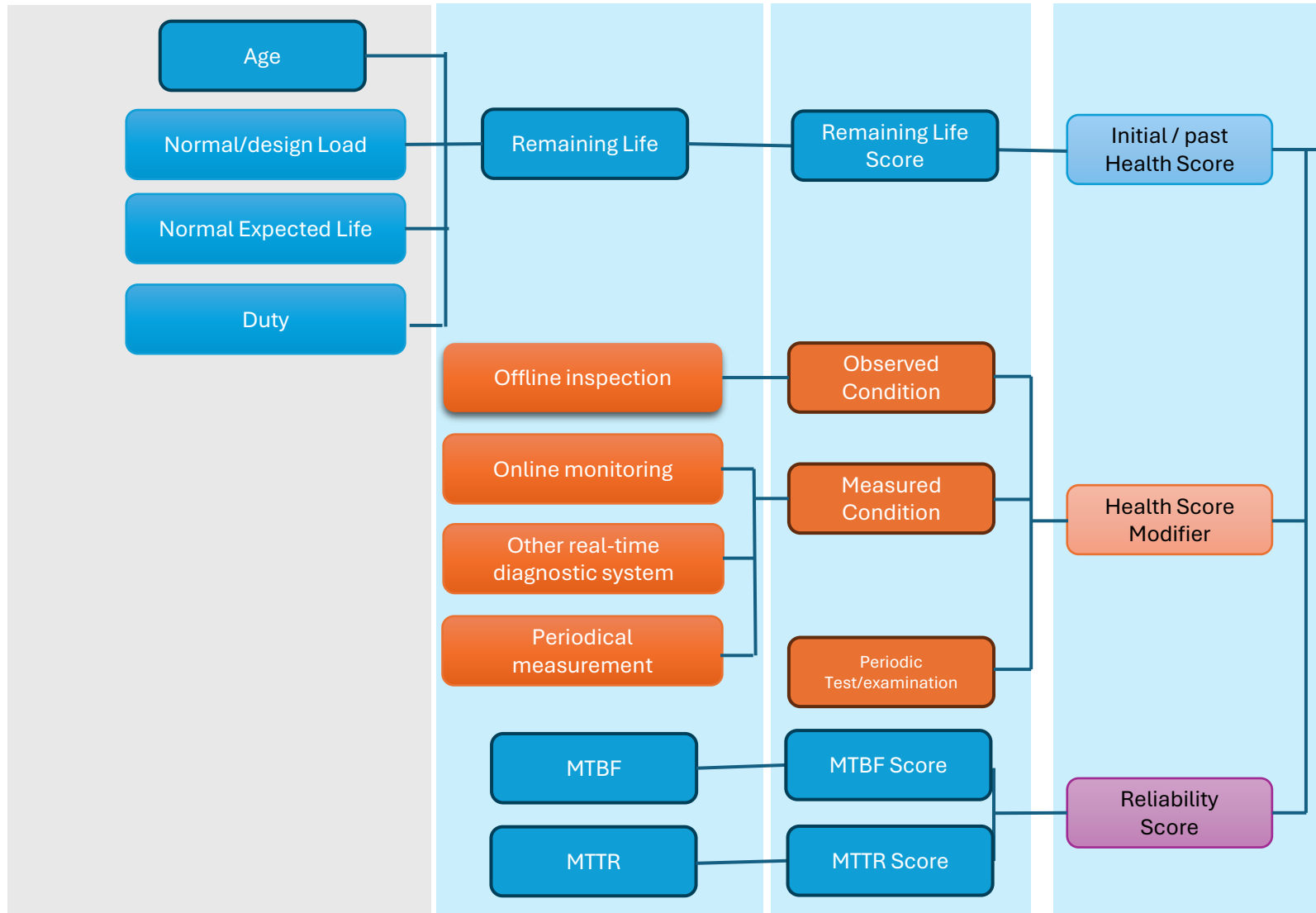


Health Scoring



Health Scoring





Skor

Health Score

$$HS = \frac{\text{Nilai faktor aktual}}{\text{Nilai faktor maksimum}}$$

$$= \frac{F_1 B_1 + F_2 B_2 + F_3 B_3 + \dots + F_i B_i}{F_1^{\max} B_1 + F_2^{\max} B_2 + F_3^{\max} B_3 + \dots + F_i^{\max} B_i}$$

$$F = \frac{\text{Nilai sub faktor aktual}}{\text{Nilai sub faktor maksimum}} \times \text{Normalisasi}$$

$$= \frac{SF_1 SB_1 + SF_2 SB_2 + SF_3 SB_3 + \dots + SF_i SB_i}{SF_1^{\max} SB_1 + SF_2^{\max} SB_2 + SF_3^{\max} SB_3 + \dots + SF_i^{\max} SB_i} \times K_k$$

Health Scoring

Formulasi

Berdasarkan pembahasan pada konsep umum, formulasi umum untuk Health Indeks dan pengukuran Faktor dan Sub-Faktor adalah sebagai berikut:

Health Indeks:

$$HS = \frac{\sum_{m=1}^n \alpha_m (F_m \times B_m)}{\sum_{m=1}^n \alpha_m (F_{m,max} \times W_m)}$$

Dimana:

α_m = Ketersediaan data skor dari faktor (bernilai 1 jika data tersedia, 0 jika data belum tersedia).

F_m = Skor Faktor

B_m = Bobot Faktor

Formulasi

Sedangkan, formulasi perhitungan Skor Faktor adalah:

$$F = \frac{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p (SF_p \times SB_p)}{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p (SF_{p,max} \times SB_p)} \times Normalisasi$$

Dimana:

β_p = ketersediaan data dari sub faktor (bernilai 1 jika data tersedia, 0 jika data belum tersedia).

α_p = relevansi data (bernilai 1 jika data relevan untuk digunakan, 0 jika data tidak relevan untuk digunakan) *berguna untuk equipment satu jenis berbeda tipe.

SF_p = Skor SubFaktor

SB_p = Bobot SubFaktor

Faktor Health Score

Initial Health Score		
	Age / Actual life / Life to Overhaul	
	Normal/Design Load	
	Normal Expected Lide	
	Duty	
Health Score Modifier		
	Observed Condition	
		Offline Inspection
	Measured Condition	
		Online Monitoring
		Real-time diagnostic system
		Periodical Measurement
	Periodic Text/examination	
Reliability		
	MTBF	
	MTTR	

Formulasi

$$L_e = \min (L_n, L_n \frac{F_d}{F_n})$$

dimana:

L_n = normal expected life,

F_d = design load,

F_n = actual load.

$$\Delta L = L_e - L_a$$

dimana:

L_e = normal expected life,

L_a = actual life.

Enumerasi

$$\text{Initial Health Score } (H_i) = \begin{cases} 30, & \text{jika rusak atau } \Delta L \text{ tidak tentu,} \\ 60, & \text{jika } \Delta L \leq 3 \text{ tahun,} \\ 90, & \text{jika } \Delta L > 3 \text{ tahun.} \end{cases}$$

Tabel 2.11 Enumerasi untuk *reliability health score (tank)*

Parameter	Kriteria	Skor
Skor MTBF (H_{rf})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTBF > 3650 days	80
	1825 days ≤ MTBF ≤ 3650 days	60
	365 days ≤ MTBF < 1825 days	40
	MTBF < 365 days	20
Skor MTTR (H_{rr})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTTR ≤ 30 days	90
	30 days < MTTR ≤ 365 days	60
	MTTR > 365 days	30

Health Score

Tabel 2.15 Hasil *health score* tangki 42-T-101B

Faktor		Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
<i>Initial health score (H_i)</i>					
1	<i>Estimated life score</i>	60	-	100	1
<i>Modifier health score (H_m)</i>					
1	<i>Observed condition (H_{mo})</i>	67	3	47	1
2	<i>Measured health score (H_{mm})</i>	66	5	39	1
<i>Reliability health score (H_r)</i>					
1	Skor MTBF	100	5	100	1
2	Skor MTTR	100	3	100	1
<i>Health score (H)</i>					
1	<i>Initial health score (H_i)</i>	60	1	100	1
2	<i>Modifier health score (H_m)</i>	67	5	42	1
3	<i>Reliability health score (H_r)</i>	100	3	100	1
Jumlah <i>health score</i> (H)		77			
Confidence level		68			

Faktor Data Health Score:

F

$$= \frac{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p (SF_p \times SB_p)}{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p (SF_{p,max} \times SB_p)} \times \text{Normalisasi}$$

Confidence Level:

$$C = \frac{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p SB_p}{\sum_{p=1}^q \alpha_p SB_p}$$

ISO 14224:2016

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
14224

Third edition
2016-09-15

Corrected version
2016-10-01

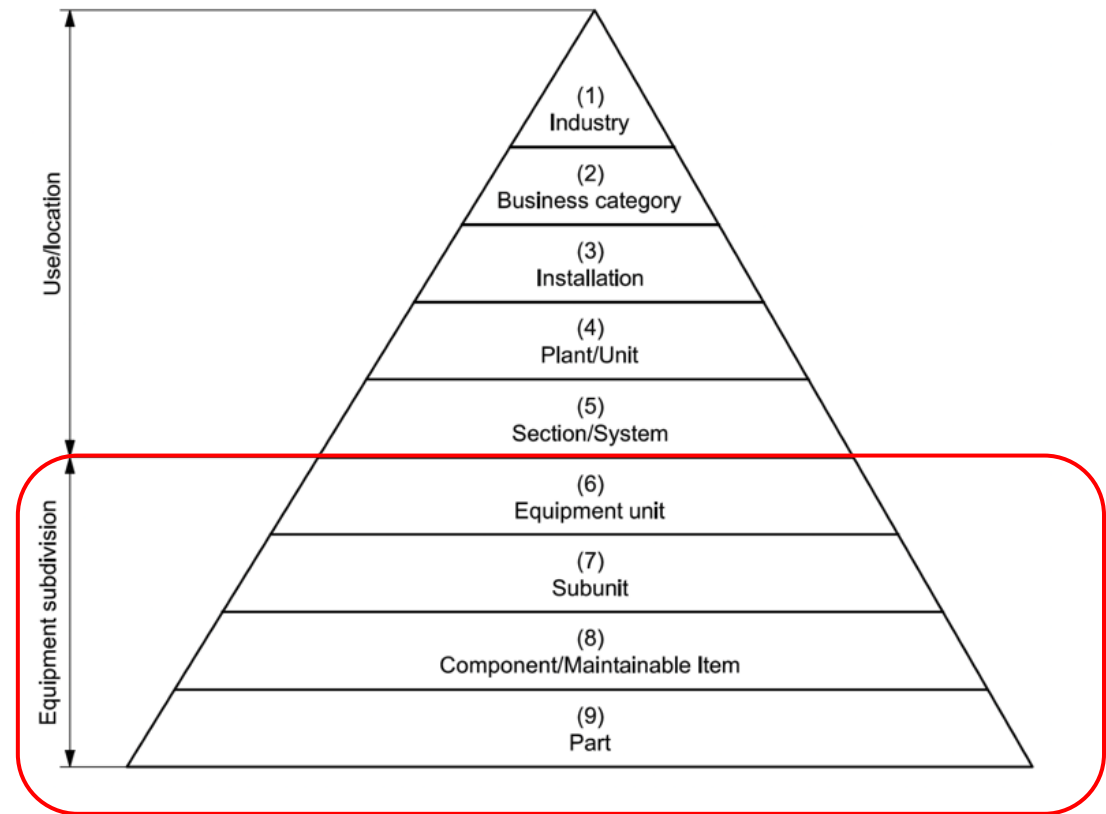
**Petroleum, petrochemical and
natural gas industries — Collection
and exchange of reliability and
maintenance data for equipment**

*Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel — Collecte
et échange de données de fiabilité et de maintenance des équipements*

KPI ISO 14224:2016

Berdasarkan taksonomi di bawah ini, KPI dapat didefinisikan pada level 3 sampai dengan level 9

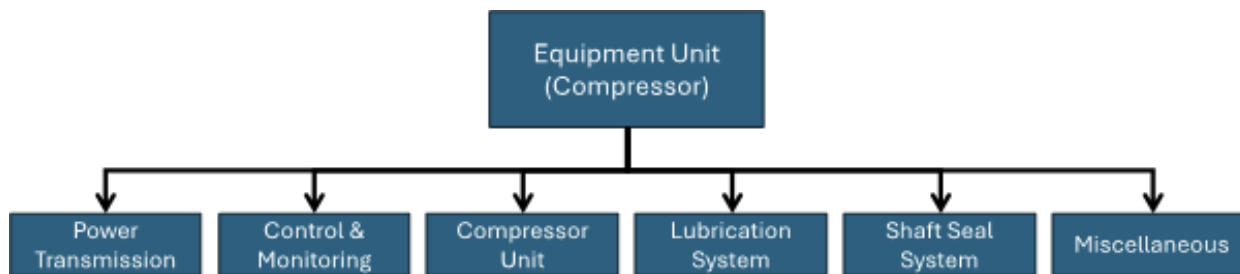
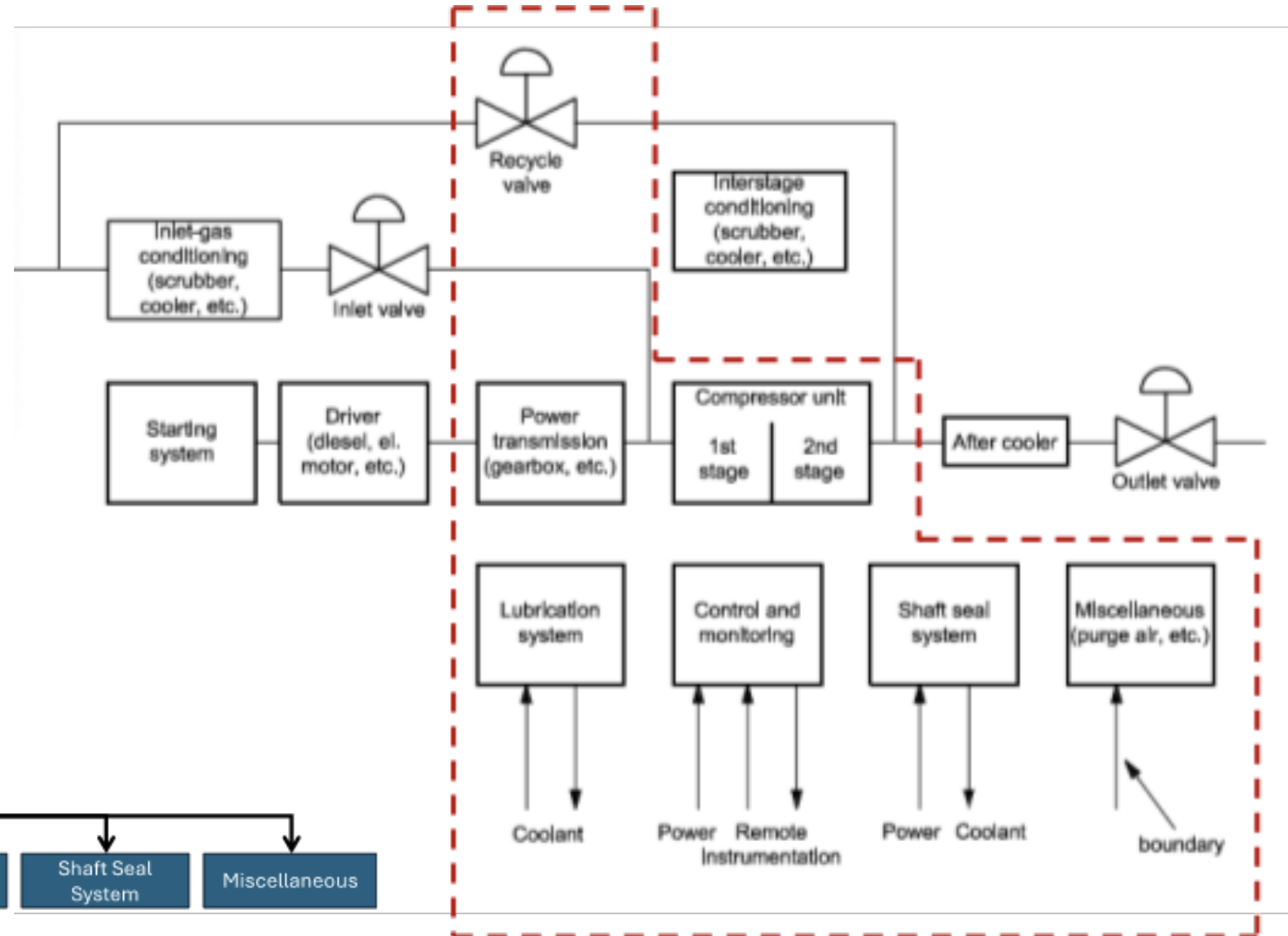
Main category	Taxonomic level	Taxonomic hierarchy	Use/location
Use/location	1	Industry	Type of main industry
	2	Business category	Type of business or processing stream
	3	Installation category	Type of facility
	4	Plant/unit category	Type of plant/unit
	5	Section/system	Main section/system of the plant
Equipment sub-division	6	Equipment (class/unit)	Class of similar equipment units. Each equipment class contains similar pieces of equipment (e.g. compressors).
	7	Subunit	A subsystem necessary for the equipment unit to function.
	8	Component/maintainable item	The group of parts of the equipment unit that are commonly maintained (repaired/restored) as a whole
	9	Part ^a	A single piece of equipment
^a While this level may be useful in some cases, it is considered optional in this International Standard.			



No	KPI	No	KPI
1	METBF (mean elapsed time between failures)	18	Corrective maintenance workload
2	MTTF (Mean time to failure)	19	Schedule compliance
3	MTBR (Mean time between repairs)	20	Unschedule / fill-in work
4	MART (Mean activate repair time)	21	Turn around duration
5	MRT (Mean overall repairing time)	22	Time between turnarounds
6	Worst Actors (List of frequently failed equipment)	23	Maintenance estimating accuracy-hours
7	Operational Availability	24	Maintenance estimating accuracy-cost
8	Technical Availability	25	Repair rework ratio
9	Safety Critical Elements with assurance tasks in CMMS	26	CMMS confirmed or technical completion time
10	Safety critical element planned maintenance compliance	27	Average repair workshop cycle time
11	Safety critical element corrective maintenance compliance	28	Generic material ordering
12	Preventive maintenance (PM)	29	Materials achieving original required on site (RoS) date
13	Corrective maintenance	30	Inventory service level
14	Overdue assurance or safety critical work orders on safety critical elements without Technical authority (TA) approval	31	Total maintenance cost
15	PMs overdue	32	Maintenance productivity
16	Predictive maintenance (PdM) Complete	33	Cost of repairs per work order
17	Predictive maintenance (PdM) overdue	34	Failure fraction

ISO 14224:2016 menyarankan agar setiap equipment unit yang ada di level (6) memiliki boundary (batas) yang jelas. Boundary tersebut mencakup subunit yang menjadi bagian dari asset pada level (6) tersebut

Contoh boundary untuk suatu kompresor (level (6)). Subunit yang berada di dalam boundary tersebut (garis putus-putus merah) digunakan untuk perhitungan reliability dari kompresor. (sumber: ISO 14224-2016)



Example

No.	Komponen Data	Data yang dibutuhkan		
		Minimal	Optimal/Rekomendasi	Ideal
1	Normal/Design Load	Data dari Design, Fabrication, Installation (DFI) tanki, yang berisi: - Design drawings - Fluid density/Specific gravity - Environment temperature - Nominal capacity - Maximum fill height	a. Data dari Design, Fabrication, Installation (DFI) tanki, yang berisi: - Design calculation and drawings - Fluid density/Specific gravity - Environment temperature - Nominal capacity - Maximum fill height b. Data derating, rekualifikasi (jika ada)	a. Data dari Design, Fabrication, Installation (DFI) tanki, yang berisi: - Design calculation and drawings - Fluid density/Specific gravity - Environment temperature - Nominal capacity - Maximum fill height b. Data derating, rekualifikasi (jika ada)
2	Normal expected life	- Design technical life - Remaining life assesment (jika ada)	- Design technical life - Remaining life assesment (jika ada)	- Design technical life - Remaining life assesment (jika ada)
3	Duty	Operational log sheet	- Operational log sheet - Online Operational parameter record	- Operational log sheet - Online Operational parameter record
4	Offline inspection	Periodical in-service Inspection report (acc. API 653): foundation, shells, shell appurtenances, roofs (fixed, floating), roof appurtenances, bottom plate, accessways, Welded joints	Periodical in-service Inspection report (acc. API 653): foundation, shells, shell appurtenances, roofs (fixed, floating), roof appurtenances, bottom plate, accessways, Welded joints	Periodical in-service Inspection report (acc. API 653): foundation, shells, shell appurtenances, roofs (fixed, floating), roof appurtenances, bottom plate, accessways, Welded joints
5	Online monitoring	N/A	Online leak detection	Online leak detection
6	Periodical measurement	Thickness measurement: Shell, bottom plate	a. Thickness measurement: Shell, roof, bottom plate, floating roof, b. Shell distortion c. Foundation level	a. Thickness measurement: Shell, roof, bottom plate, floating roof, b. Shell distortion c. Foundation level
7	Periodical Test/Examination	Breather valve, relief valve.	Breather valve, relief valve.	Breather valve, relief valve.
8	MTBF	Failure data/report	- Failure data/report - Root cause failure analysis	- Failure data/report - Root cause failure analysis
9	MTTR	Work Order closing report	- Work Order closing report - Repair / modification report	- Work Order closing report - Repair / modification report
		–	–	–

Kondisi Perspective Data

Tabel 3.1 Level ketersediaan data lapangan

Level	Sifat	β	α	Indikasi	Needs
1	Data dibutuhkan dan tersedia	1	1	Data mudah didapatkan dan data siap diolah	Data Communication, Data Streaming
2	Data dibutuhkan dan Tersedia	1	1	Data mudah didapatkan, tetapi tidak dapat langsung diolah	Data Communication, Data Acquisition, Data Engineering, OCR
3	Data dibutuhkan dan Tersedia	1	1	Data sulit untuk didapatkan	Data Communication and Data Aquisition
4	Data dibutuhkan, tetapi belum ada	0	1	Data pengukuran belum dilakukan atau belum tersedia alat ukurnya	Data Communication, Data Acquisition, Measurement System
5	Data Tidak diperlukan	0	0	-	-

Faktor Data Health Score:

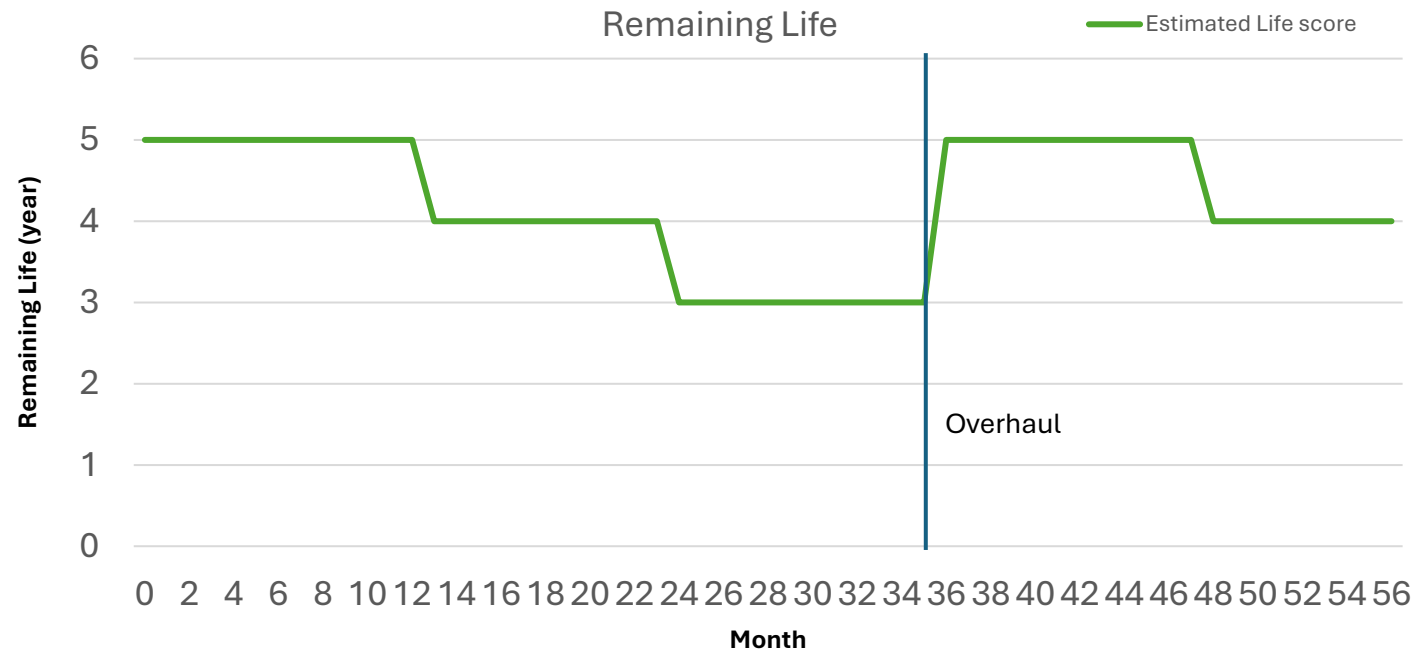
F

$$= \frac{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p (SF_p \times SB_p)}{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p (SF_{p,max} \times SB_p)} \times \text{Normalisasi}$$

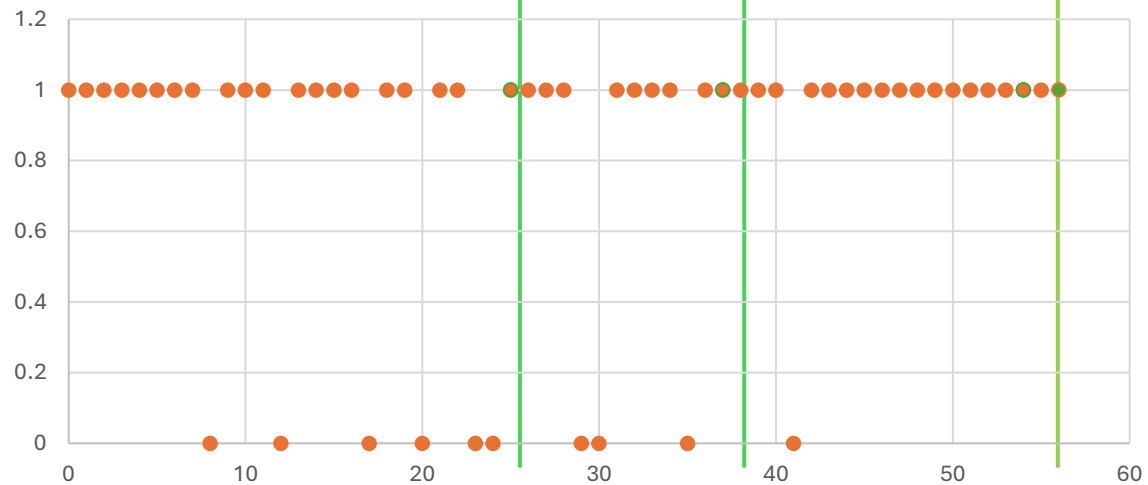
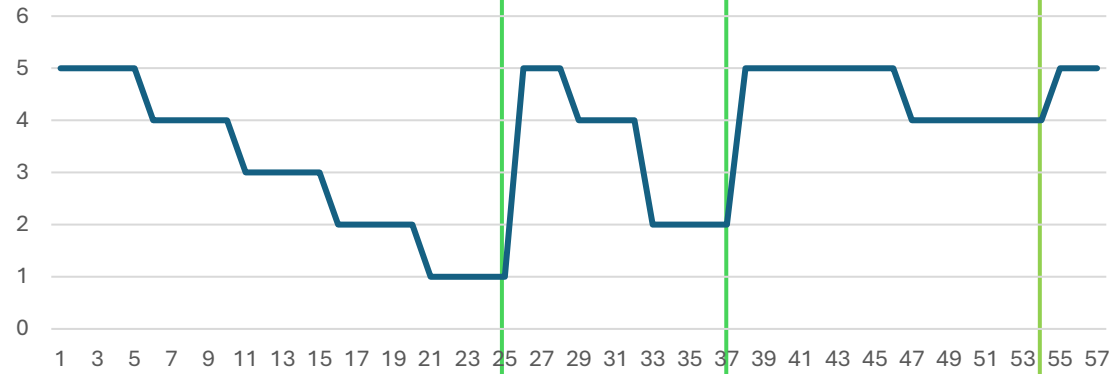
Confidence Level:

$$C = \frac{\sum_{p=1}^q \beta_p \alpha_p SB_p}{\sum_{p=1}^q \alpha_p SB_p}$$

Simulasi

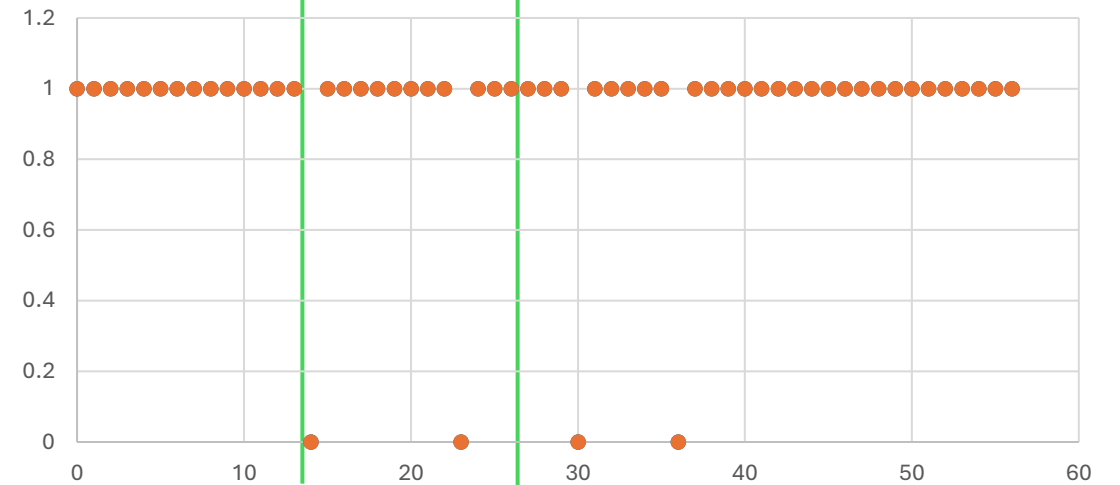
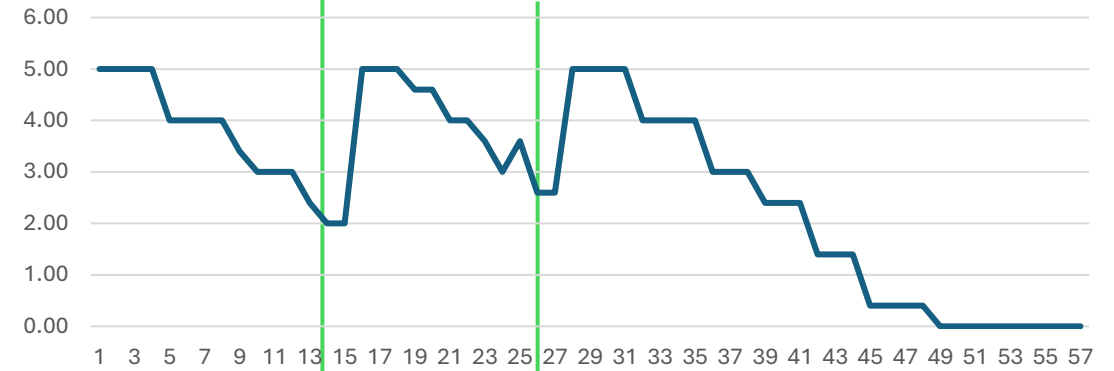


observed condition score

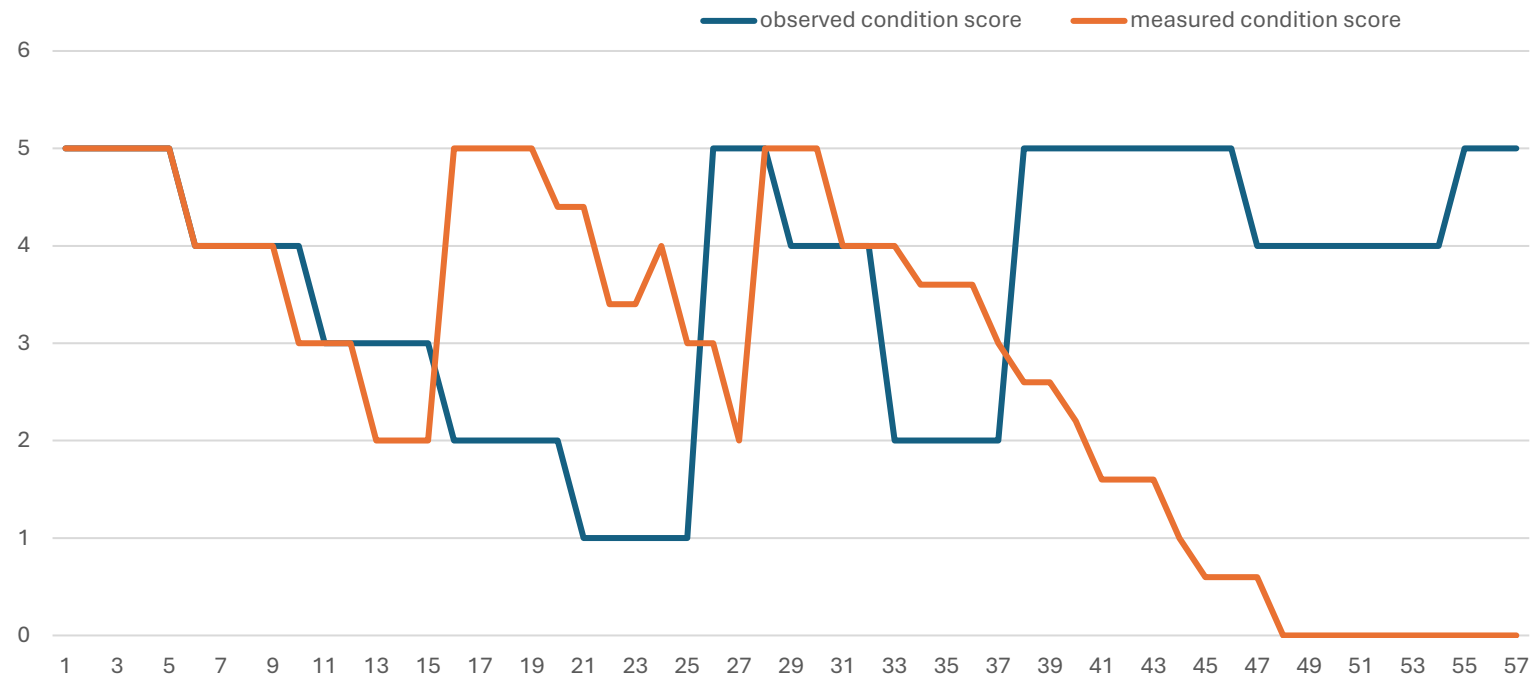


● availability ● Operation

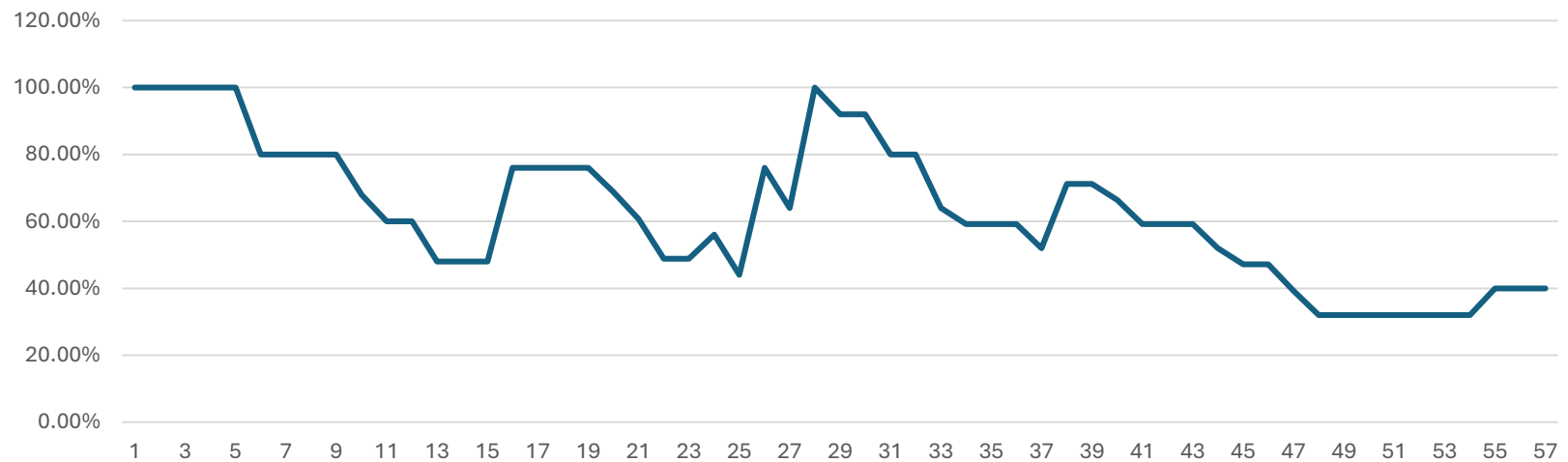
measured condition score

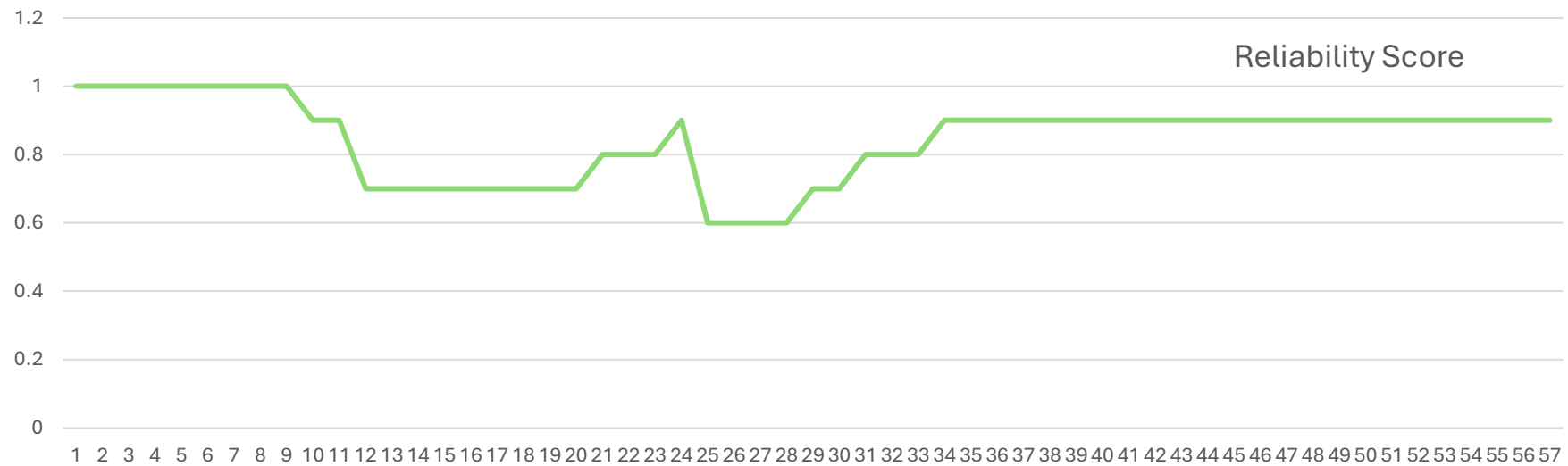
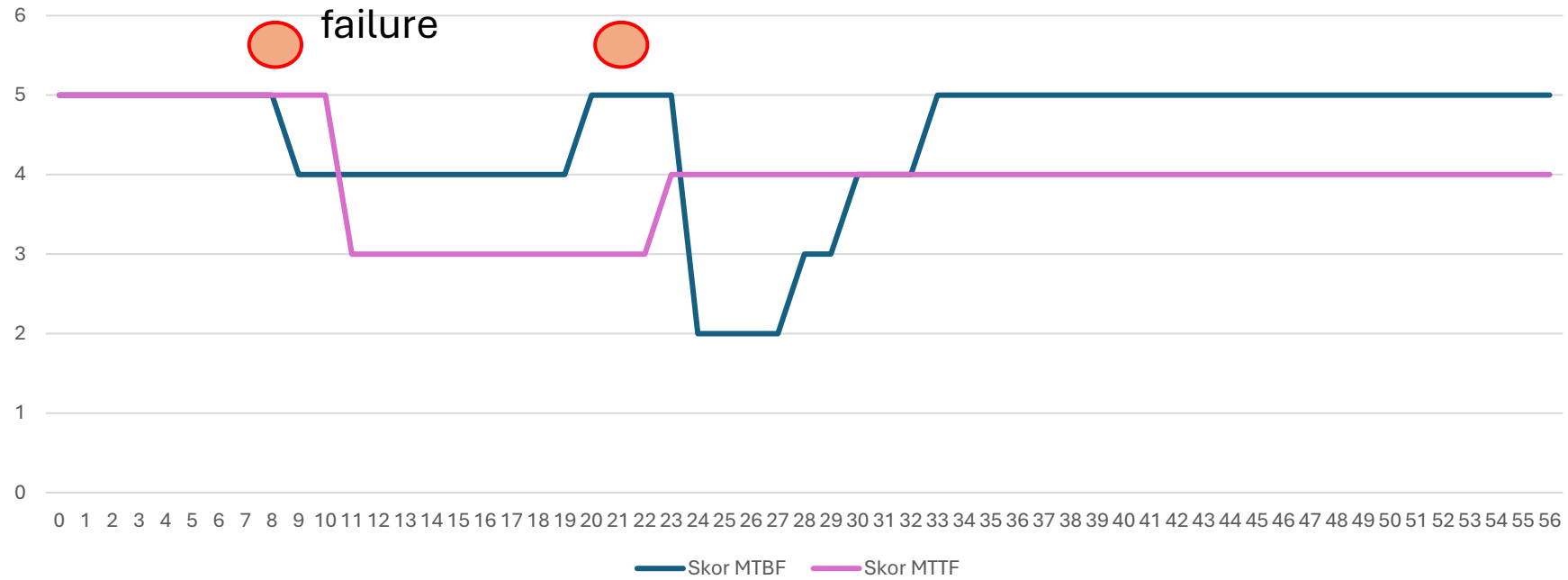


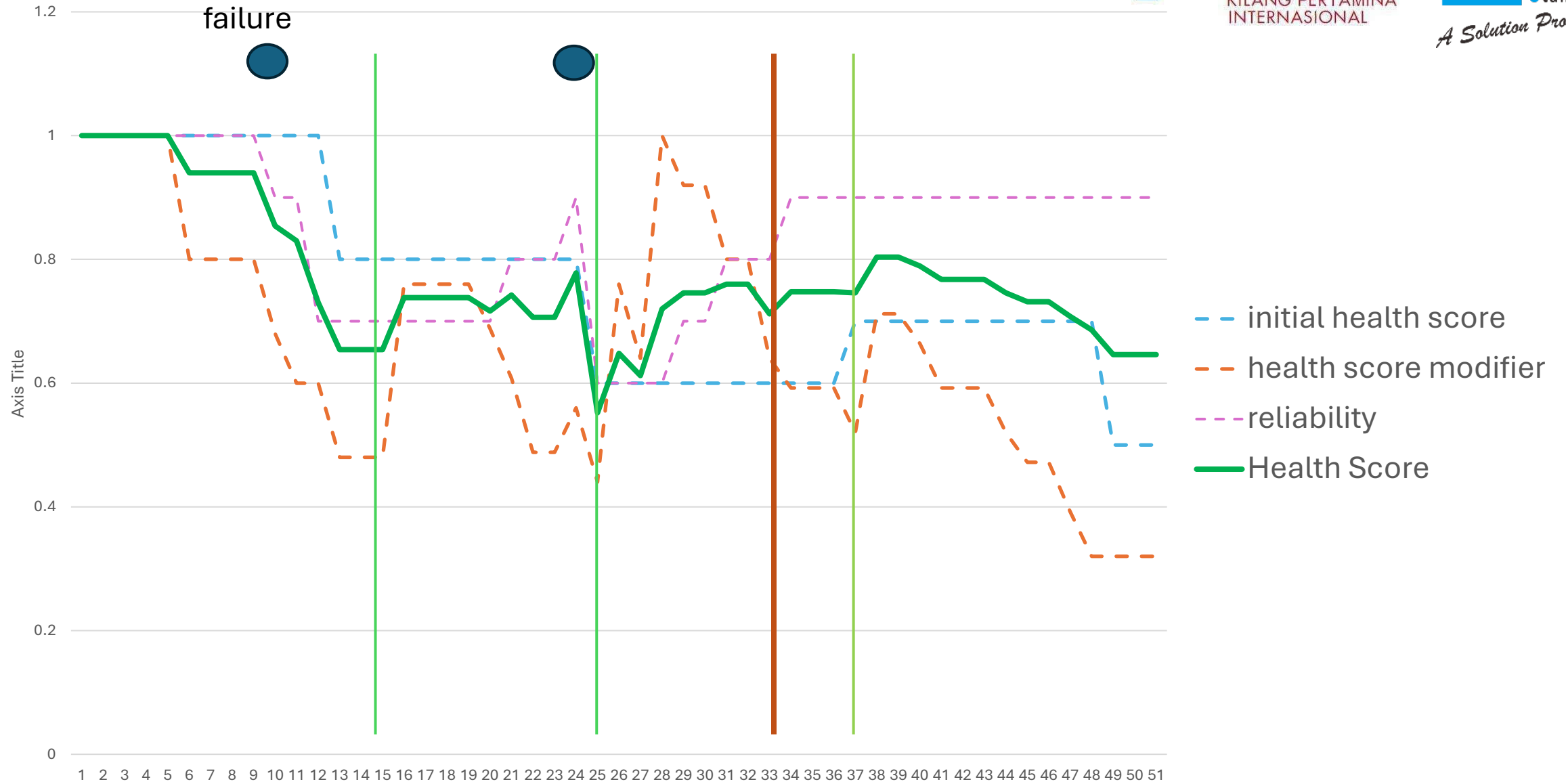
● availability ● applicability

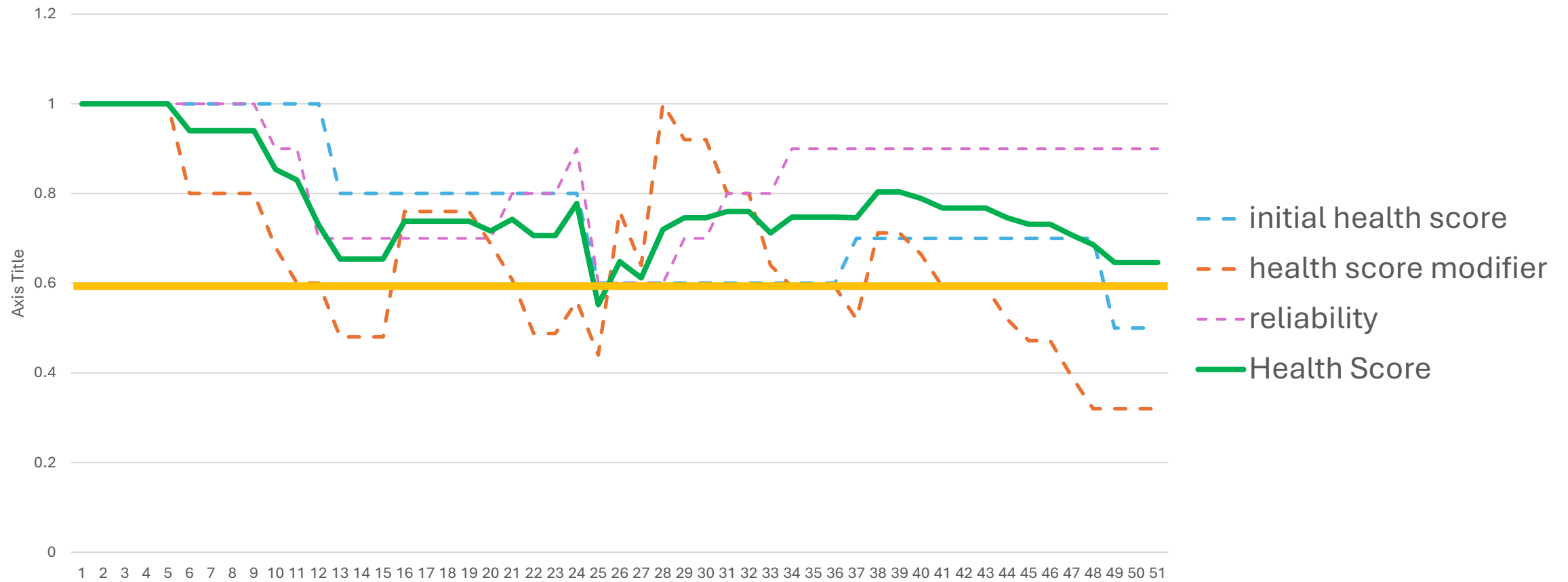


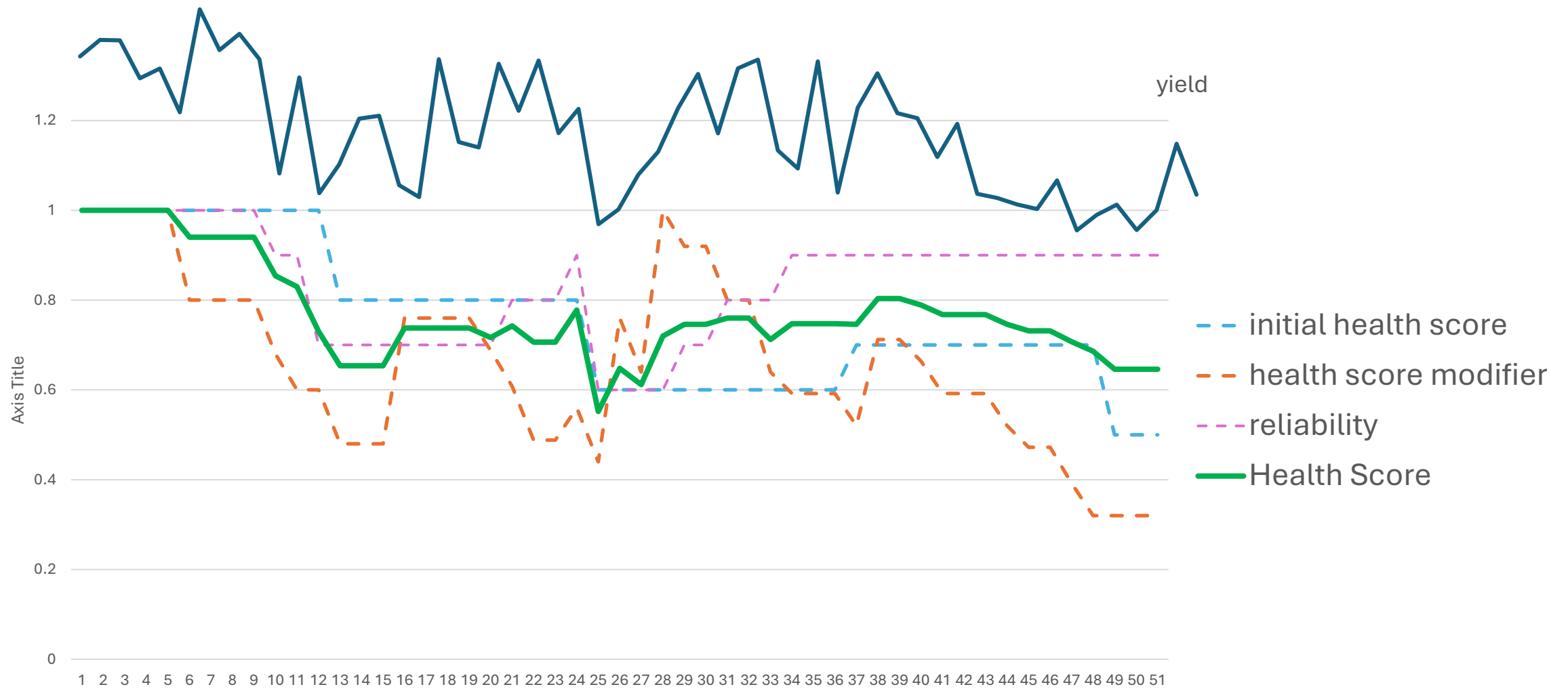
health score modifier











Equipments Health Score

Kajian pengolahan data, database, dan aplikasi untuk
reliability information system



Dokumen bisa di lihat di Tahap 3

Information System Concept

Kajian pengolahan data, database, dan aplikasi untuk
reliability information system



Outline

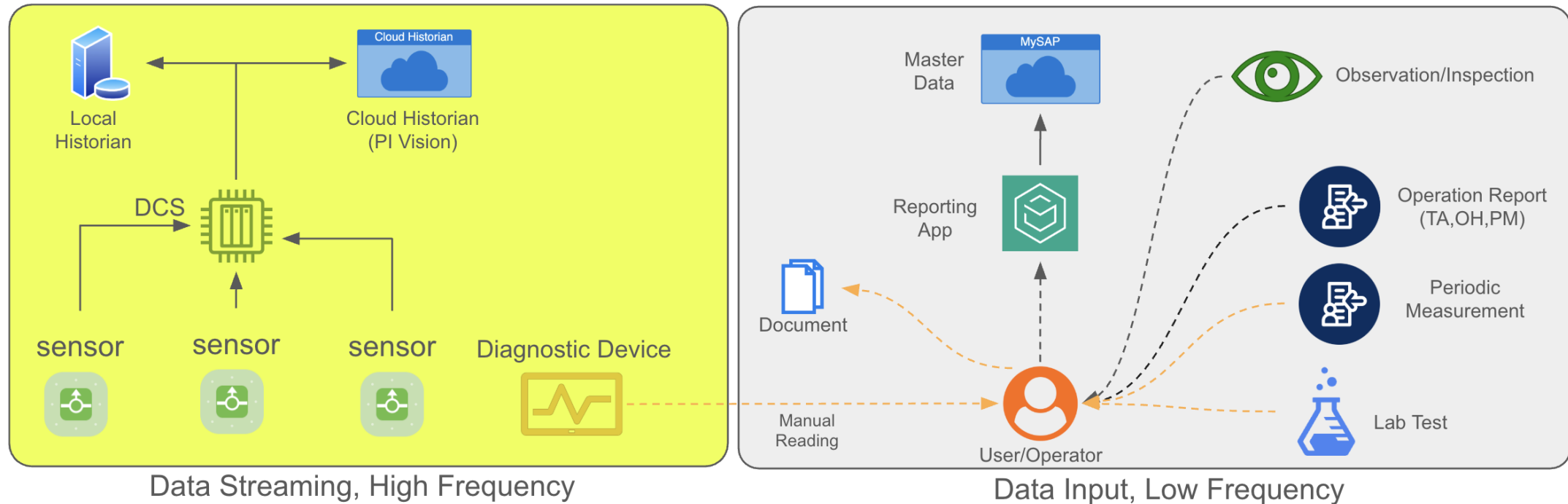
- Analisis Kebutuhan dan Kondisi Eksisting
- Konsep Akuisisi Data dan Konsolidasi Event
- Konsep Sistem Informasi
- Sistem Informasi Hibrid Reliability

Analisis Kebutuhan & Kondisi Existing

Kebutuhan

- Visibilitas real-time kondisi aset melalui health score.
- Optimasi jadwal maintenance berbasis kondisi aktual.
- Dukungan data untuk keputusan teknis dan investasi (RKAP).
- Peringatan dini saat aset mendekati kondisi kritis.
- Prediksi kegagalan sebelum terjadi breakdown.
- Dukungan RCA melalui histori data yang lengkap.
- Pelaporan kinerja aset secara visual dan kuantitatif.

Skema Pengambilan Data Eksisting



Skema Pengambilan Data Eksisting

- **Real-Time:**

Sensor → DCS → PI System
(historian) → Tim reliability akses langsung.

- **Manual/Periodik**

Operator input → BOC/BOC+ →
Form digital atau kertas.

Tantangan:

Tidak semua data dikirim ke master database. *Banyak yang tersimpan lokal atau berbentuk memo/manual.*

Masalah-Masalah Dalam Sistem Eksisting



1. Permasalahan Sistem Legacy:

- **Bottleneck integrasi:** SAP, CMMS lama tidak fleksibel.
- **Waktu tunggu tinggi:** Data harus berpindah antar sistem secara manual atau terjadwal.
- **Respons lambat:** Sulit melakukan tindakan prediktif berbasis data yang lambat masuk sistem.

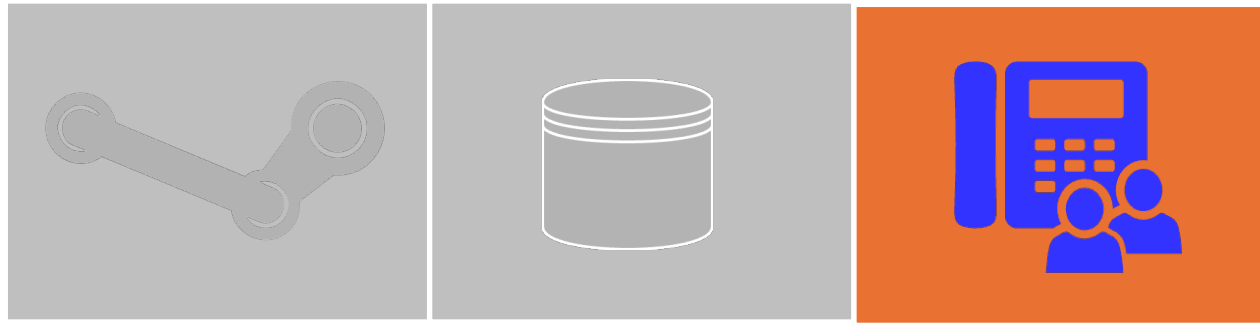
Masalah-Masalah Dalam Sistem Eksisting



2. Kompleksitas & Volume Data:

- Jumlah data besar dan beragam format (real-time, harian, mingguan).
- Dibutuhkan ETL/CDC pipeline yang handal untuk normalisasi & transformasi.

Masalah-Masalah Dalam Sistem Eksisting



3. Kebutuhan Respons Cepat:

- Reliability modern butuh analisis cepat dari **data stream**, bukan laporan manual.
- Pengambilan keputusan harus dilakukan berbasis data real-time dan health score terkini.

Rencana Aplikasi RAISE dan EXCELLENT

Peran RAISE:

- **RAISE** = *Reliability Assessment Integrated System and Evaluation*.
- Berfungsi sebagai **pengumpul data reliability**: inspeksi manual, form digital, logsheet, data sensor.
- Menyediakan format standar, terstruktur, lintas unit, dan siap proses ETL.

Peran EXCELLENT:

- **EXCELLENT** = Dashboard & DSS (*Decision Support System*) untuk:
 - Menampilkan health score per aset
 - Menyajikan tren kinerja dan rekomendasi tindakan
 - Sinkronisasi dengan SAP PM untuk notifikasi dan WO

Gap Analisis Sistem Eksisting

Fragmentasi data

- Data tersebar, tidak terintegrasi

Kurangnya otomatisasi input data

- Pencatatan masih manual, tidak masuk sistem terpusat.

Sistem monolitik

- Sulit menangani data sensor dalam volume dan frekuensi tinggi

Integrasi proses belum optimal

- Input-output antar sistem masih banyak manual handling.

Tidak ada dashboard terpadu

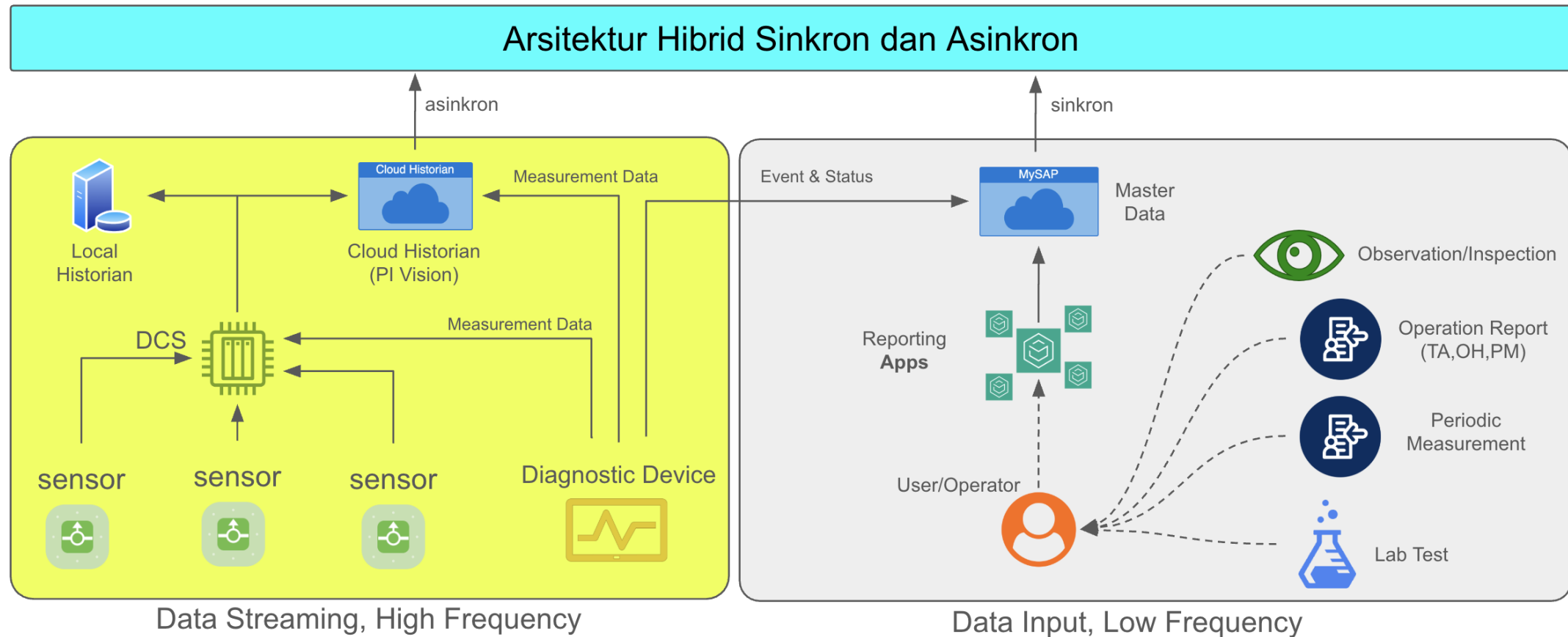
- Health score dan KPI aset tidak ditampilkan dalam satu sistem terpadu.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Identifikasi parameter krusial tiap peralatan → mapping ketersediaan datanya.
- Penambahan teknologi untuk digitalisasi pencatatan lapangan.
- Pengembangan sistem **hybrid yang mendukung sinkron dan asinkron**, mampu menangani data masif dan terhubung dengan sistem lama (legacy).
- Visualisasi yang terpadu sebagai antarmuka utama tim reliability.

Konsep Akuisisi Data dan Konsolidasi Event

Aliran perekaman data lapangan ideal



Komponen Data Lapangan

- **Akuisisi Data Real-Time dari DCS**
 - **Mengukur parameter vital** seperti suhu, tekanan, aliran, level, RPM, posisi katup, arus, dan tegangan.
 - **DCS → Historian** sebagai penyimpanan data historis untuk analisis tren dan perhitungan health score.
- **Sistem Diagnostik Peralatan Khusus**
 - **Vibration Monitoring**: Deteksi misalignment, imbalance, bearing fault.
 - **Termografi Infrared**: Identifikasi hotspot & isolasi rusak.
 - **Oil Analysis**: Indikator keausan internal & kontaminan.
 - **Corrosion Monitoring & NDT**: Pemantauan degradasi struktural secara presisi.
 - Data bersifat spesifik, presisi tinggi, dan mendukung deteksi dini.

Komponen Data Lapangan (2)

- **Dokumen Maintenance**

- **Work Order (WO):** Detail aktivitas maintenance & spare part.
- **Laporan Inspeksi & Log Operator:** Kondisi lapangan harian.
- **RCA & Kalibrasi:** Data kontekstual untuk evaluasi akar masalah.
- Sumber data non-sensorial yang penting untuk melengkapi health score.

- **MTBF & MTTR dari Event Failure**

- Perhitungan berbasis histori downtime & repair.
- Sumber: CMMS/SAP PM.
- Berguna untuk evaluasi reliability dan prediksi failure selanjutnya.

Arsitektur Akuisisi Data (Sinkron & Asinkron)

Aliran Data Real-Time (Asinkron)

- **Sensor → DCS → Local Historian → Cloud Historian (PI Vision):**
 - Streaming data suhu, tekanan, arus, dsb.
 - Historian menyimpan data besar untuk visualisasi dan prediksi.
- **Perangkat Diagnostik (online vibration, thermal, oil test):**
 - Data melengkapi health score dengan kondisi spesifik.

Aliran Data Periodik & Manual (Sinkron)

- **Operator → Observasi/Inspeksi:** Catatan kebocoran, suara abnormal, dll.
- **Operation Reports (TA, OH, PM):** Dokumentasi kegiatan pemeliharaan besar & preventif.
- **Periodic Measurement:** Pengukuran ketebalan, emisi, dll. dilakukan secara interval.
- **Lab Tests:** Data dari analisis oli, air, atau material.

Reporting Apps & Integrasi SAP

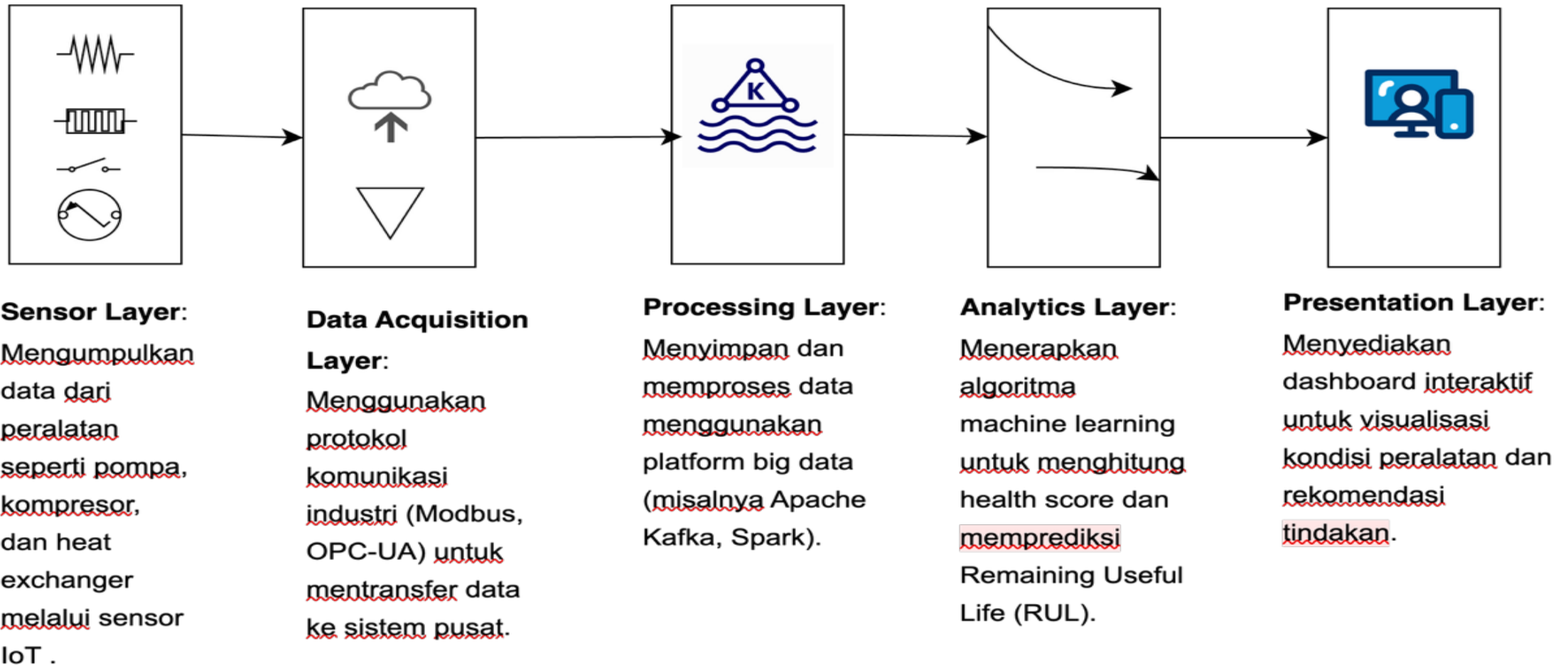
- **Apps seperti BOC** digunakan sebagai entri data untuk data low-frequency.
- **Sinkronisasi ke MySAP:**
 - Status aset, event, dan work order dikirim secara sinkron (dengan konfirmasi).
- **Master Data dari SAP:**
 - Hirarki aset, spare parts, vendor, dan jadwal maintenance standar.

Tujuan & Manfaat Arsitektur Hibrid

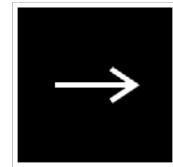
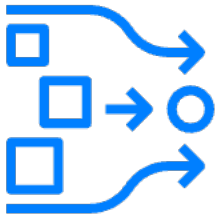
- **Kombinasi Sinkron–Asinkron:** Menjamin kelengkapan dan keberlanjutan akuisisi data dari semua sumber.
- **Health Score Terintegrasi:** Berdasarkan data operasional, diagnostik, dan dokumentasi.
- **Keandalan Sistem Informasi:** Skalabel, fleksibel, dan siap mendukung prediksi serta pengambilan keputusan.

Konsep Sistem Informasi

Arsitektur Layered Sistem Informasi



Arsitektur Aliran Data (Data Flow)



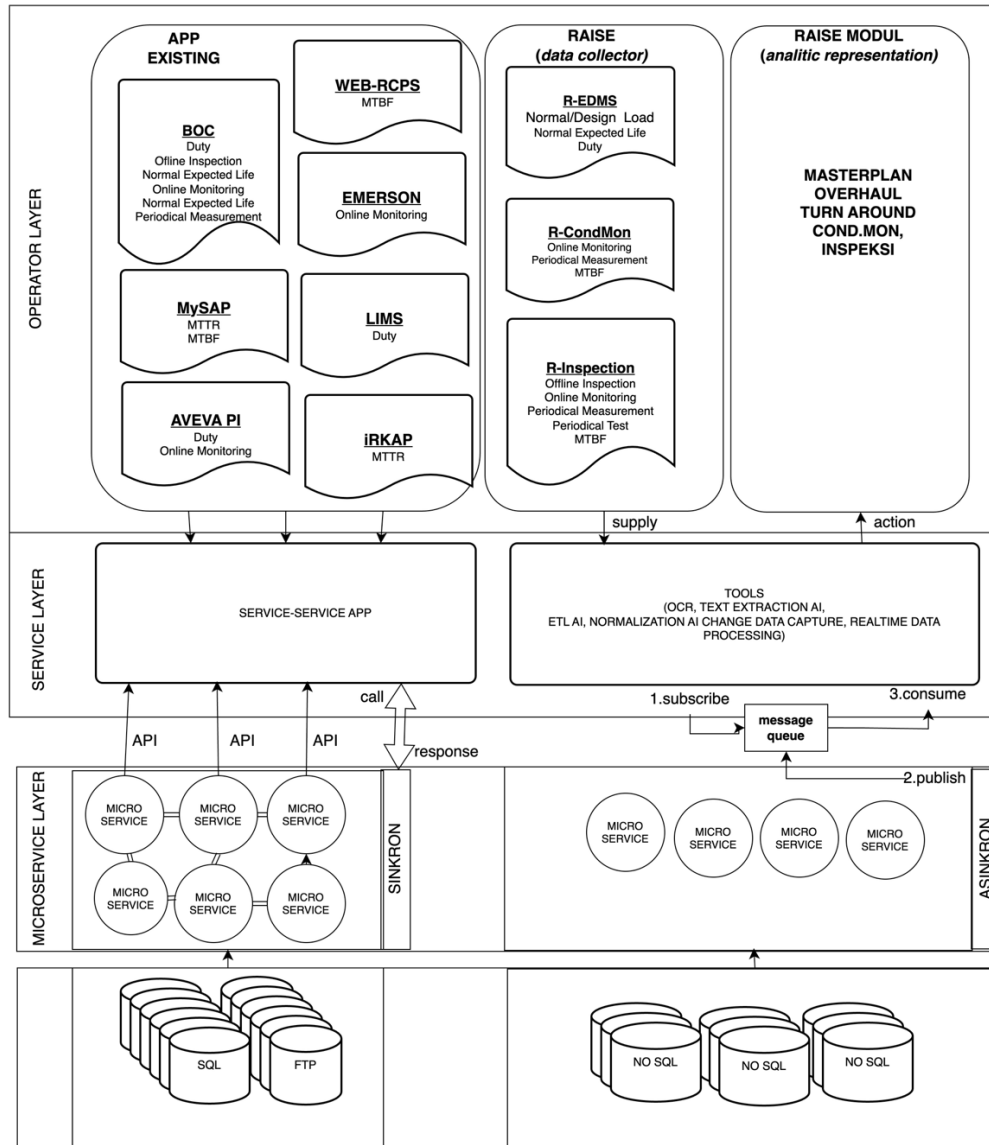
Data Ingestion → Streaming → Storage → Processing → Output

- Mendukung real-time & batch, serta integrasi API dengan sistem eksternal.

Model Data Integrasi CMMS & Historian

- Menggabungkan **komponen statis (master data)** dan **data dinamis (time-series)**.
- Entitas utama: Komponen, Parameter, Frekuensi, Sumber, Format, File.
- Tujuan: Normalisasi data, integrasi dengan SAP/CMMS, dan readiness untuk analitik.

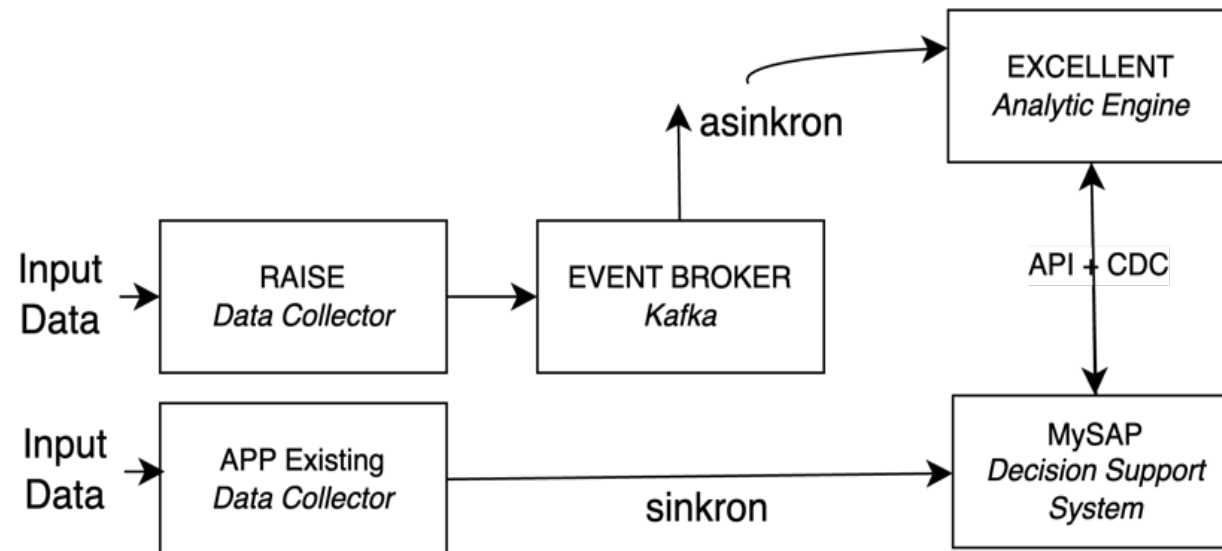
Sistem Informasi Hybrid Reliability



Struktur Lapisan Arsitektur Hybrid (usulan)

- **Data dikumpulkan** dari aplikasi atau sensor oleh RAISE.
- Diproses oleh AI/ETL/CDC tools.
- Dikirim melalui message queue (Kafka/streaming bus) ke microservice asinkron.
- Disimpan ke NoSQL atau digunakan oleh modul analitik.
- Output masuk ke modul analitik seperti Masterplan, Turn Around, Inspeksi, dsb.

Integrasi Sistem Hibrid



- **Asinkron (High-Freq)**

Sensor → DCS → Historian
→ Kafka → Analitik

- **Sinkron (Low-Freq)**

Laporan manual → Reporting
App → MySAP (WO, status)

- **Fungsi utama:**

- Optimasi performa dan beban sistem.
- Menjamin integritas & validitas data transaksional.
- Fleksibel dan skalabel sesuai volume & jenis data.
- Redundansi & toleransi kegagalan.

KOMPONEN	FUNGSI UTAMA	TIPE KOMUNIKASI
RAISE	Input data reliability & inspeksi	Asinkron (publish)
KAFKA	Message queue real-time event	Asinkron
EXCELLENT	Analitik, prediksi, health scoring	Asinkron + sinkron
CDC LAYER	Sinkronisasi data antar sistem	Event-driven
MYSAP	CMMS untuk notifikasi dan work order	Sinkron (API)

Rasionalisasi Sistem Hibrid

Event-Driven Architecture

- Menanggapi perubahan data secara langsung (Kafka).

Kombinasi Data Historis & Real-Time

- Prediksi berbasis data lengkap dan aktual.

Efisiensi Operasional

- Validasi & keputusan dipercepat dari hari → jam.

Potensi AI & Prediksi

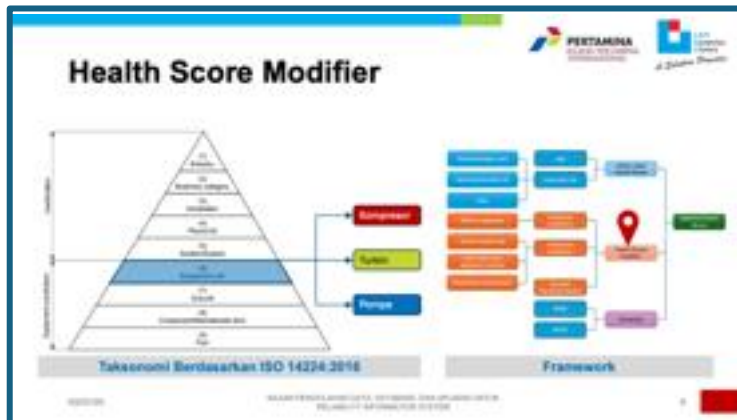
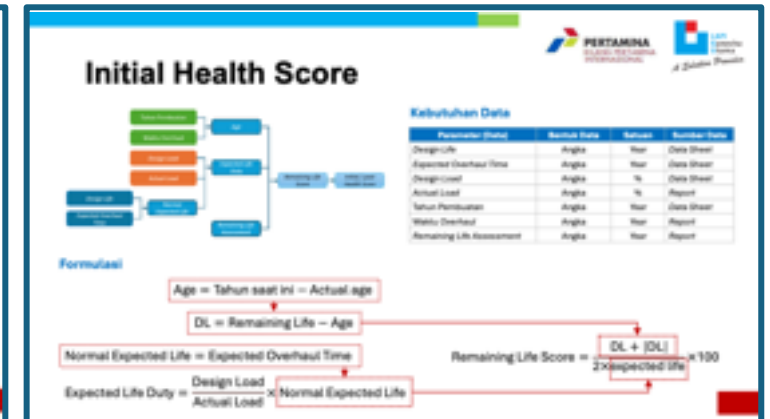
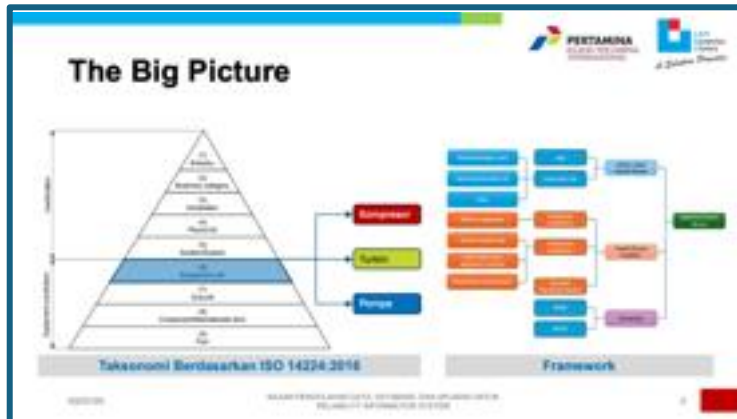
- Anomaly detection, model sisa umur aset, transisi dari reaktif ke prediktif

Equipment Health Score

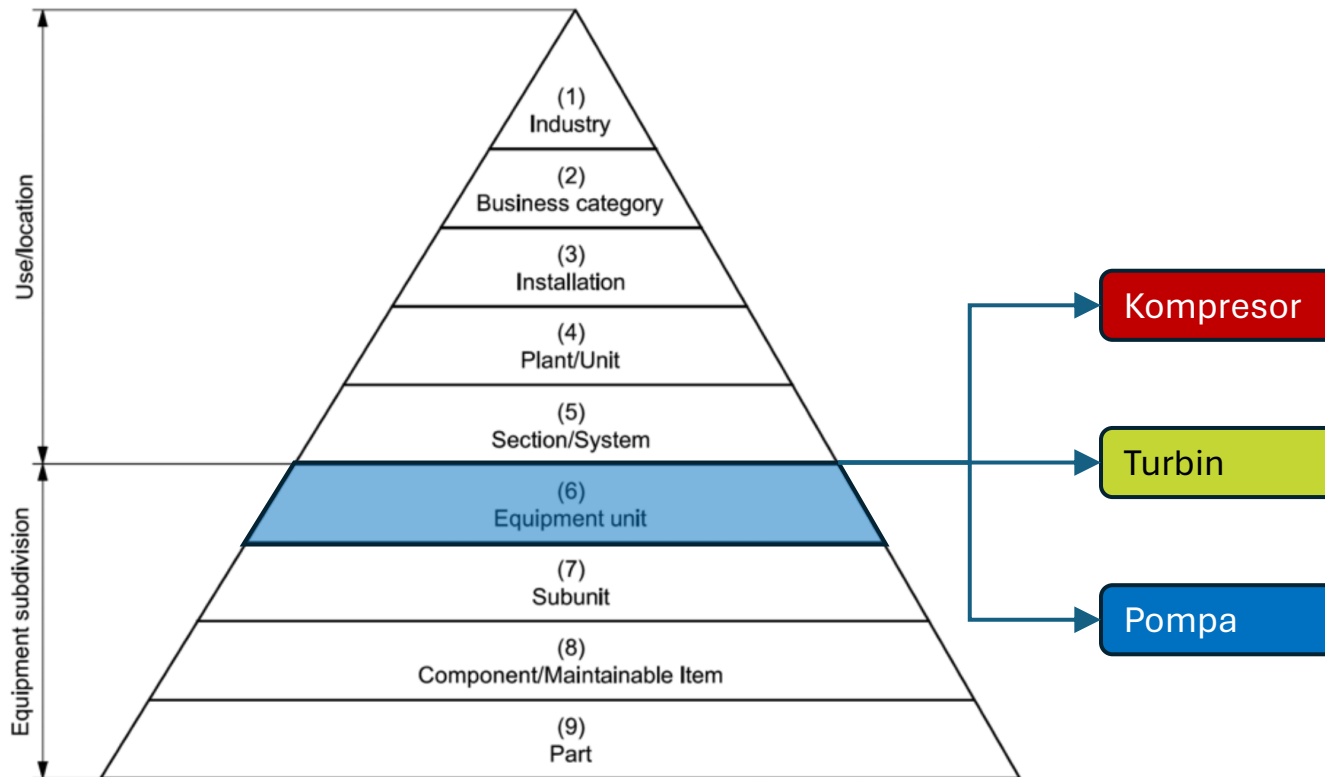
Rotating Equipment



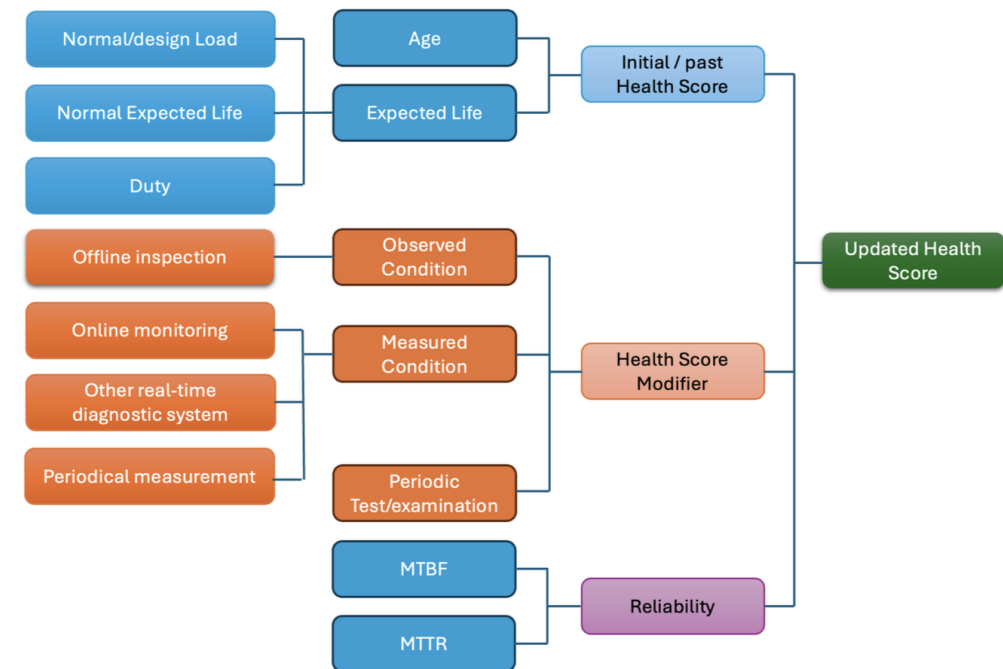
Isi Presentasi



The Big Picture

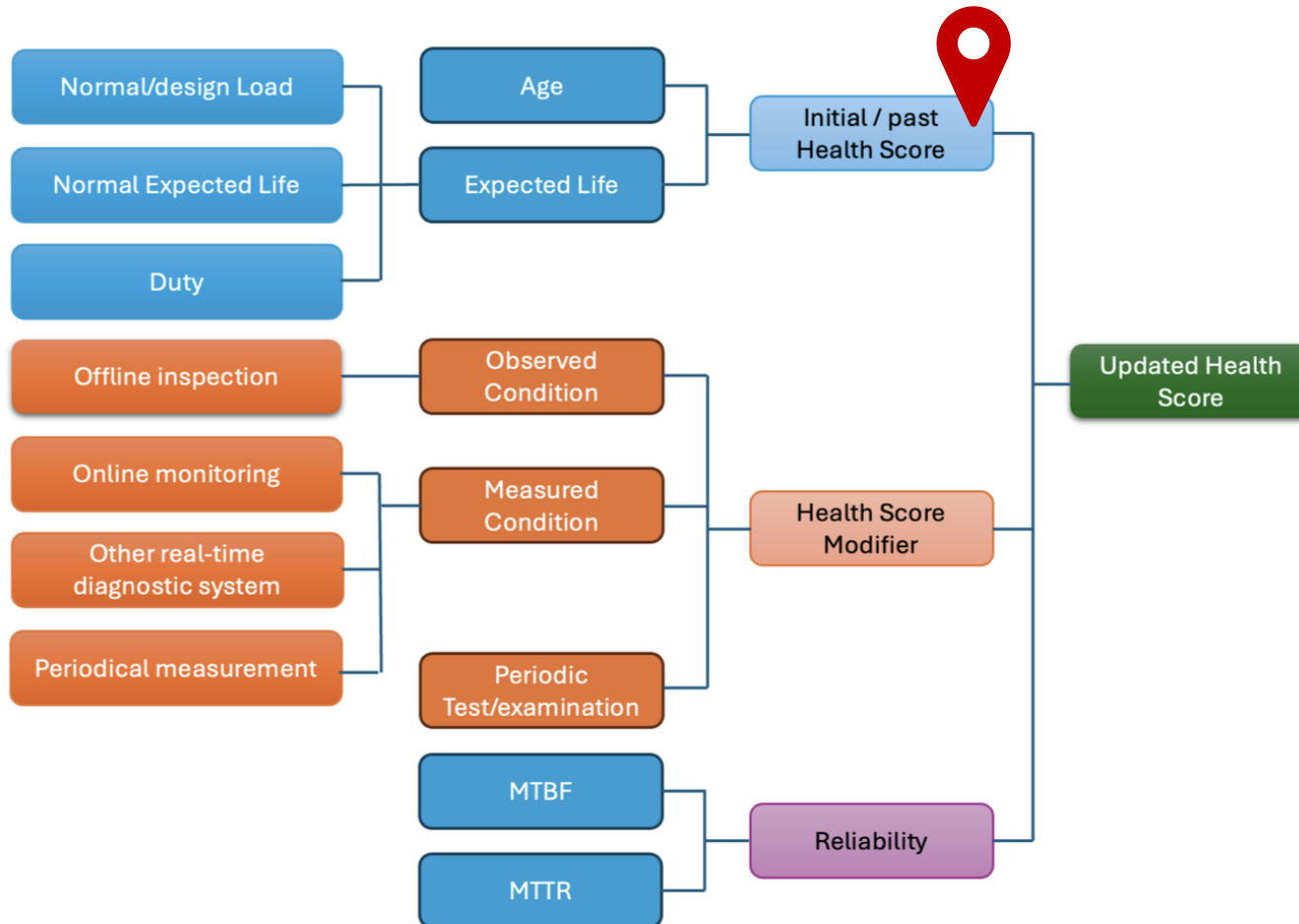


Taksonomi Berdasarkan ISO 14224:2016



Framework

Framework & Weighting



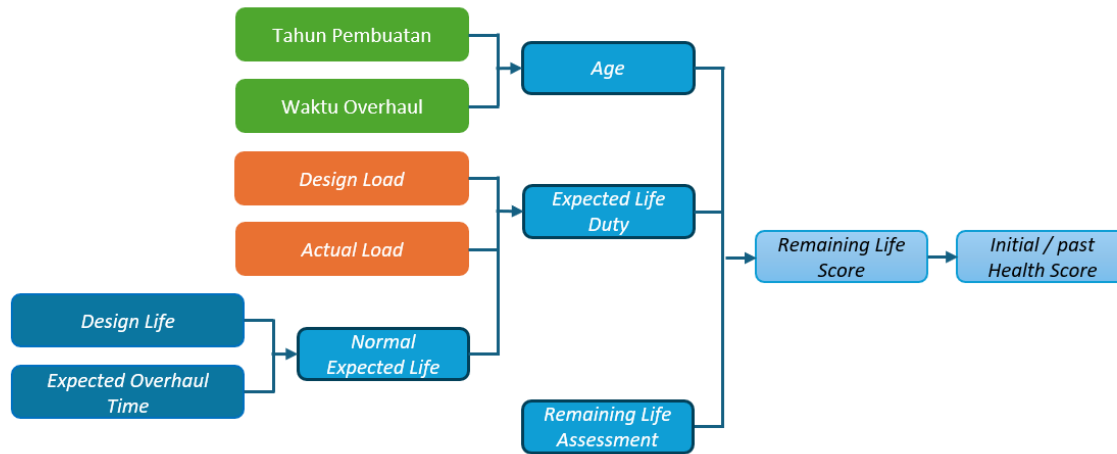
Weighting

No	Parameter	Weight
1	Initial Health Score	1
2	Health Score Modifier	5
3	Reliability Score	2

Modifier diberi bobot 5 karena merupakan hasil pengukuran berkala baik dari real-time sensor maupun observasi operator.

Reliability diberi bobot 2 karena merupakan *lag indicator* (data lampau). Komponen ini memberi prediksi, namun tidak seakurat modifier.

Initial Health Score



Kebutuhan Data

Parameter (Data)	Bentuk Data	Satuan	Sumber Data
Design Life	Angka	Year	Data Sheet
Expected Overhaul Time	Angka	Year	Data Sheet
Design Load	Angka	%	Data Sheet
Actual Load	Angka	%	Report
Tahun Pembuatan	Angka	Year	Data Sheet
Waktu Overhaul	Angka	Year	Report
Remaining Life Assessment	Angka	Year	Report

Formulasi

$$\text{Age} = \text{Tahun saat ini} - \text{Actual age}$$

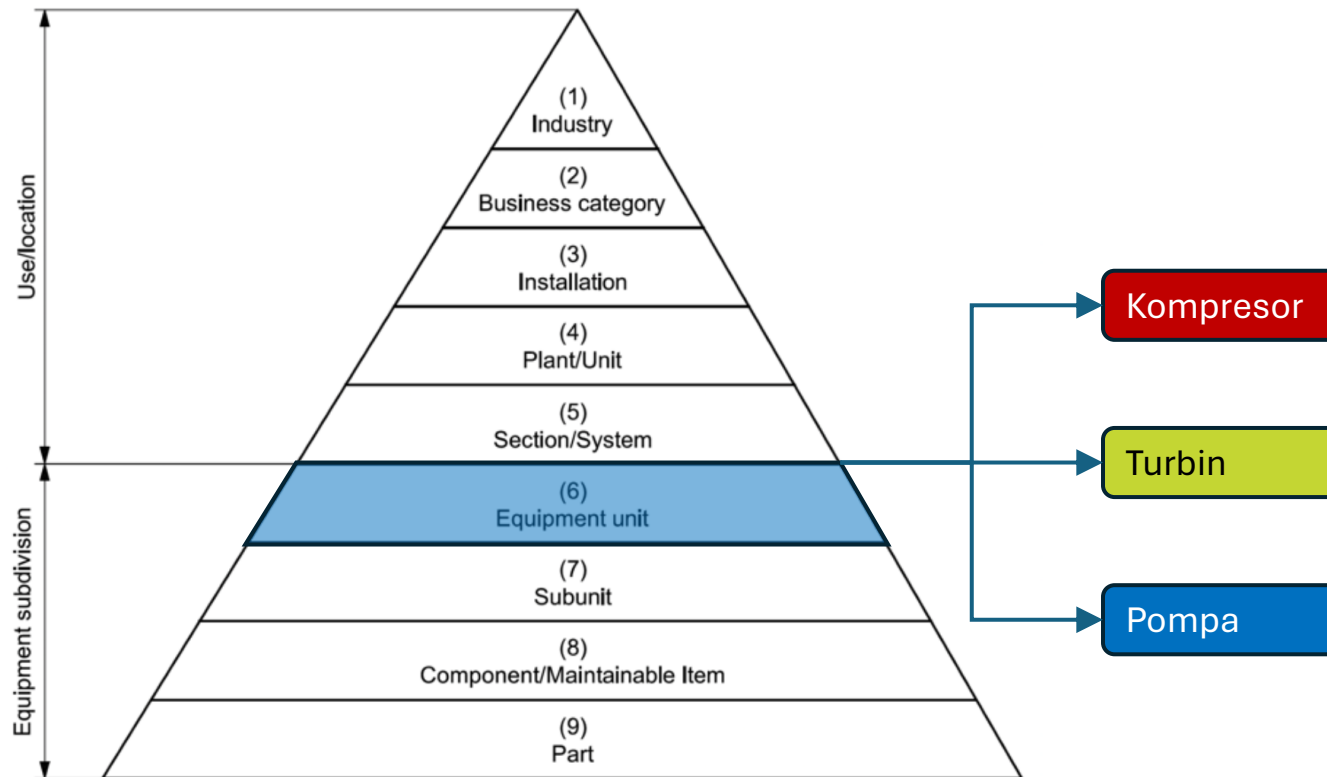
$$\text{DL} = \text{Remaining Life} - \text{Age}$$

$$\text{Normal Expected Life} = \text{Expected Overhaul Time}$$

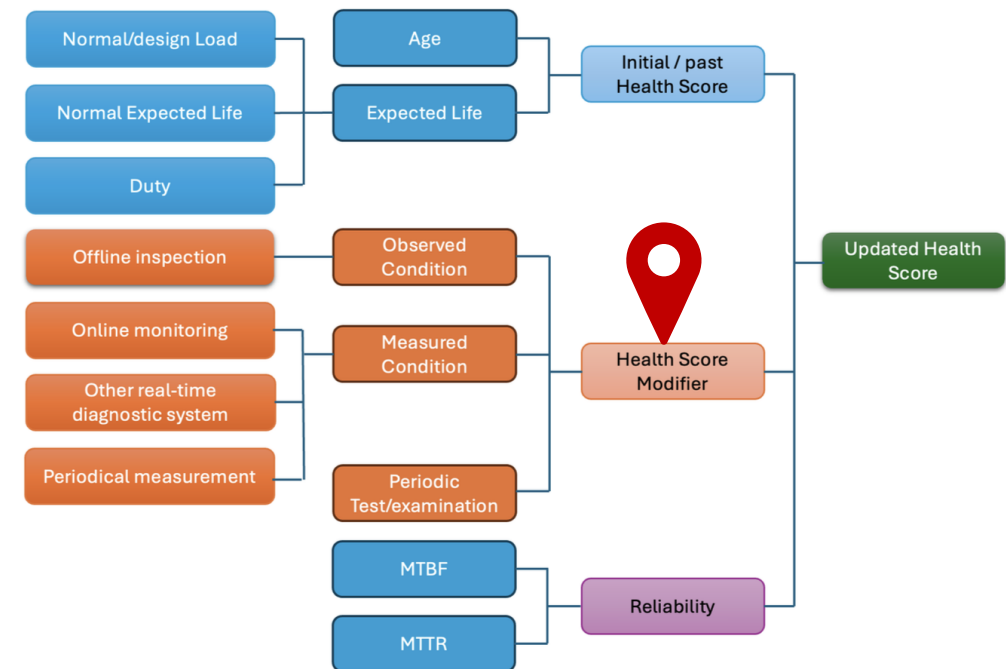
$$\text{Expected Life Duty} = \frac{\text{Design Load}}{\text{Actual Load}} \times \text{Normal Expected Life}$$

$$\text{Remaining Life Score} = \frac{\text{DL} + |\text{DL}|}{2 \times \text{expected life}} \times 100$$

Health Score Modifier



Taksonomi Berdasarkan ISO 14224:2016



Framework

Health Score Modifier

Kebutuhan Data

Parameter (Data)	Bentuk Data	Satuan	Sumber Data
Observed Condition			
Offline Fluid Inspection	Enumerasi	Good, Noise, Bad	Data Sheet
Offline Oil Inspection	Angka	Good, Noise, Bad	Data Sheet
Korosi	-	-	-
Kausan	-	-	-
Offline Cooling Water Supply Inspection	-	-	-
Offline Mechanical Seal and Accessories Inspection	-	-	-
Measured Condition			
Online Monitoring			
Pengukuran Getaran	Angka	p-p μm	Historian, BOC+
Pengukuran Temperatur Oli	Angka	$^{\circ}\text{C}$	Historian, BOC+
Minimum Oil Temperature	Angka	$^{\circ}\text{C}$	Manual Book
Maximum Oil Temperature	Angka	$^{\circ}\text{C}$	Manual Book
Pengukuran Flow Rate	Angka	T/Hr	Historian, BOC+
Reference Flow Rate	Angka	T/Hr	Manual Book
Pengukuran Daya	Angka	kW	Historian, BOC+
Daya Nominal	Angka	kW	Manual Book
Pengukuran Kecepatan Putar Nominal	Angka	rpm	Historian, BOC+
Kecepatan Putar Nominal	Angka	rpm	Manual Book
Periodical Measurement			
Pengukuran Panjang (dimensi)	Angka	mm	Report
Oil Debris	-	-	-
Ultrasonic	-	-	-
Thermography	-	-	-
Pengukuran Getaran	Angka	mm/s	ConMon Biweekly
Temperatur Bearing Housing	Angka	$^{\circ}\text{C}$	ConMon Biweekly

Weighting untuk Modifier

Health Score Modifier	Weight
Observe Condition	5
Measured Condition	5
Periodic Test	5

Enumerasi	Score
Good	100
Noise	50
Bad	0

Weighting untuk Online Monitoring

Parameter	Weight
Pengukuran Getaran	5
Pengukuran Temperatur Oli	3
Pengukuran Flow Rate	1
Pengukuran Daya	1
Pengukuran Kecepatan Putar Nominal	1

Weighting untuk Periodical Meas.

Paramater	Weight
Pengukuran panjang (dimensi)	3
Oil debris	2
Ultrasonic	1
Thermography	1
Temperatur bearing housing	1

Health Score Modifier

Kebutuhan Data

Parameter (Data)	Bentuk Data	Satuan	Sumber Data
Observed Condition			
Offline Fluid Inspection	Enumerasi	Good, Noise, Bad	Data Sheet
Offline Oil Inspection	Angka	Good, Noise, Bad	Data Sheet
Korosi	-	-	-
Kausan	-	-	-
Offline Cooling Water Supply Inspection	-	-	-
Offline Mechanical Seal and Accessories Inspection	-	-	-
Measured Condition			
Online Monitoring			
Pengukuran Getaran	Angka	p-p μm	Historian, BOC+
Pengukuran Temperatur Oli	Angka	$^{\circ}\text{C}$	Historian, BOC+
Minimum Oil Temperature	Angka	$^{\circ}\text{C}$	Manual Book
Maximum Oil Temperature	Angka	$^{\circ}\text{C}$	Manual Book
Pengukuran Flow Rate	Angka	T/Hr	Historian, BOC+
Reference Flow Rate	Angka	T/Hr	Manual Book
Pengukuran Daya	Angka	kW	Historian, BOC+
Daya Nominal	Angka	kW	Manual Book
Pengukuran Kecepatan Putar Nominal	Angka	rpm	Historian, BOC+
Kecepatan Putar Nominal	Angka	rpm	Manual Book
Periodical Measurement			
Pengukuran Panjang (dimensi)	Angka	mm	Report
Oil Debris	-	-	-
Ultrasonic	-	-	-
Thermography	-	-	-
Pengukuran Getaran	Angka	mm/s	ConMon Biweekly
Temperatur Bearing Housing	Angka	$^{\circ}\text{C}$	ConMon Biweekly

Enumerasi	Score
Good	100
Noise	50
Bad	0

Zona	p-p μm	Score
Zona A	0,0	100
Zona B	35,56	70
Zona C	64,77	40
Zona D	88,99	0

$$T_{range} = T_{maximum} - T_{ideal}$$

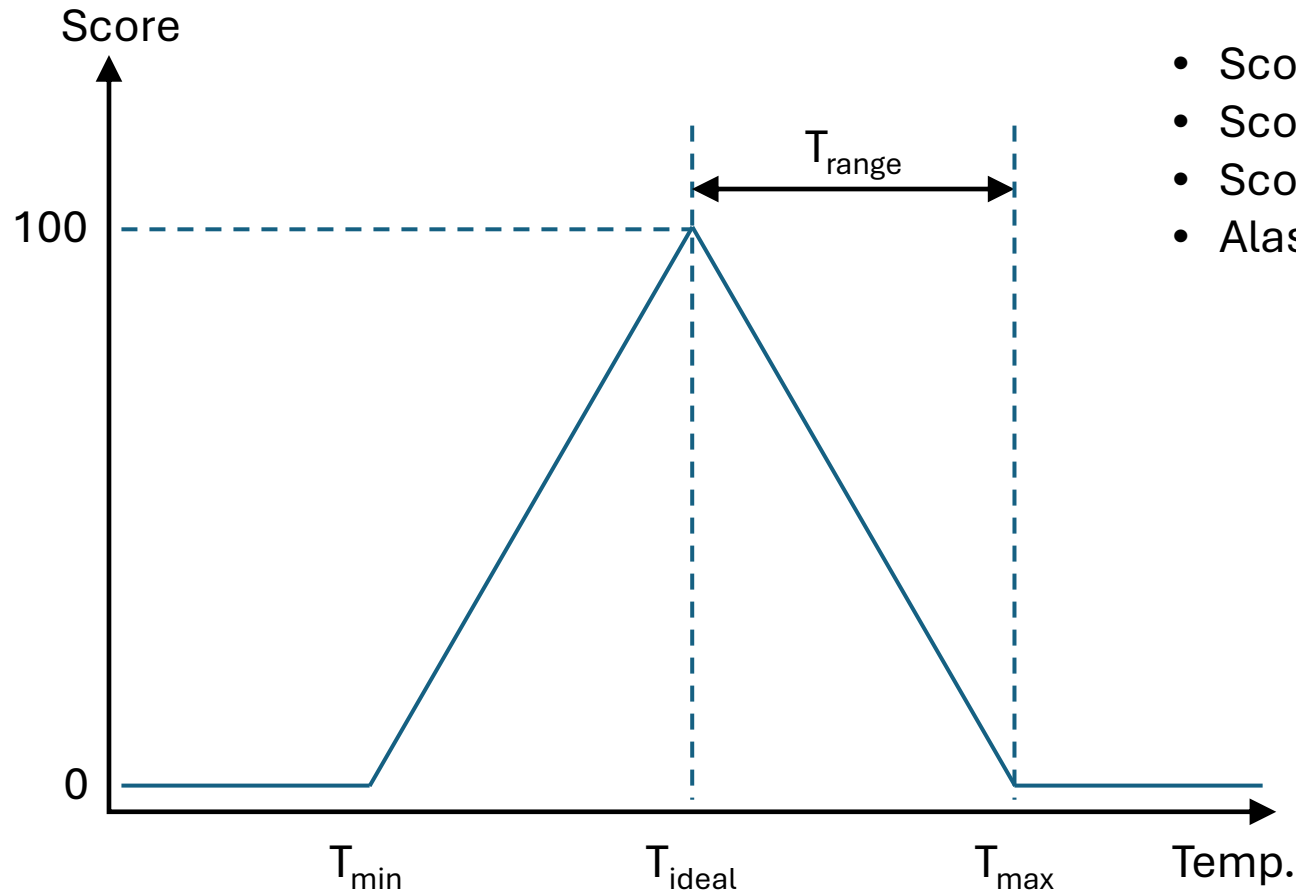
$$\Delta T_{ideal} = |T_{measured} - T_{ideal}|$$

$$\Delta T_{IR} = T_{range} - \Delta T_{ideal}$$

$$\text{Health Score Temperature Oli} = \frac{\Delta T_{IR} + |\Delta T_{IR}|}{2 \times T_{range}} \times 100$$

Scoring lainnya serupa dengan scoring temperature.
Lihat slide selanjutnya.

Health Score untuk Temp. Oli



- Score maksimum terjadi pada temperatur ideal T_{ideal} .
- Score bersifat linear terhadap perubahan temp.
- Score bernilai nol jika temp berada di luar rentang.
- Alasan: temperatur merupakan parameter kritis.

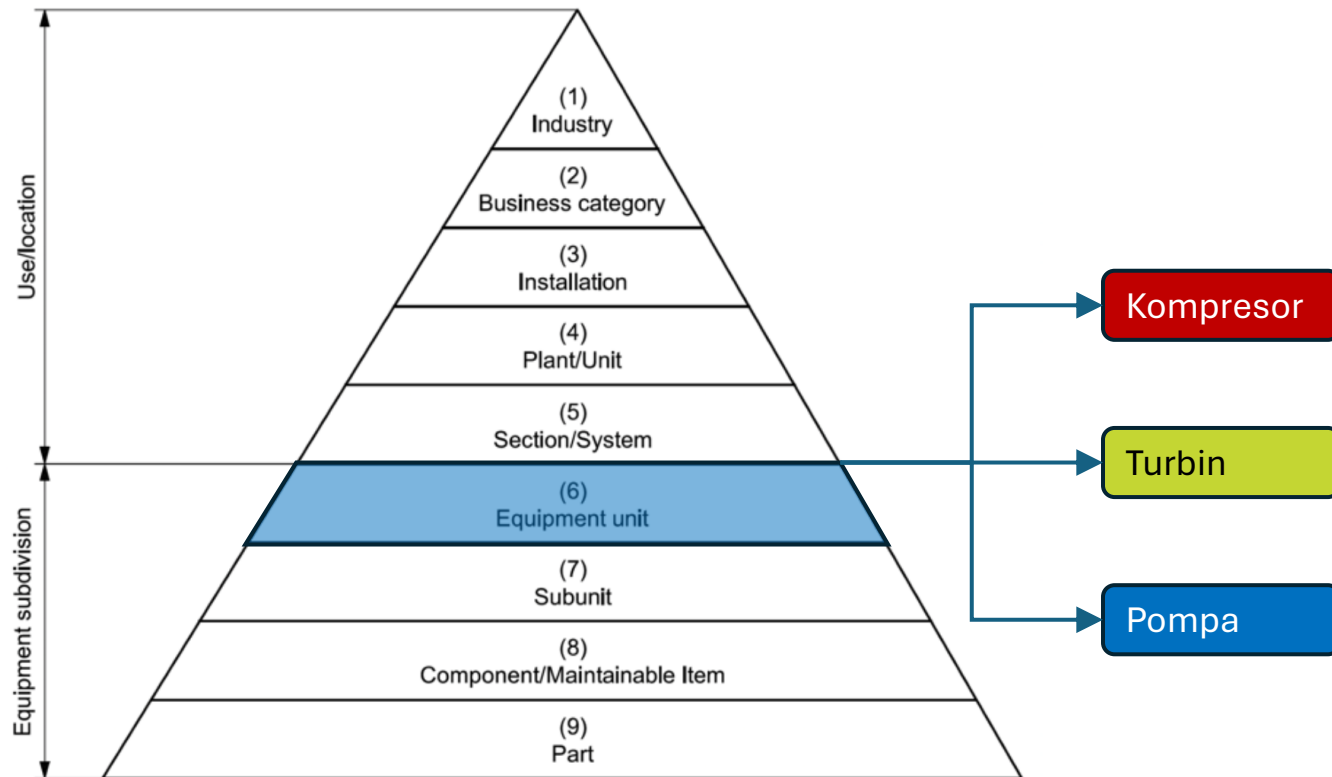
$$T_{\text{range}} = T_{\text{maximum}} - T_{\text{ideal}}$$

$$\Delta T_{\text{ideal}} = |T_{\text{measured}} - T_{\text{ideal}}|$$

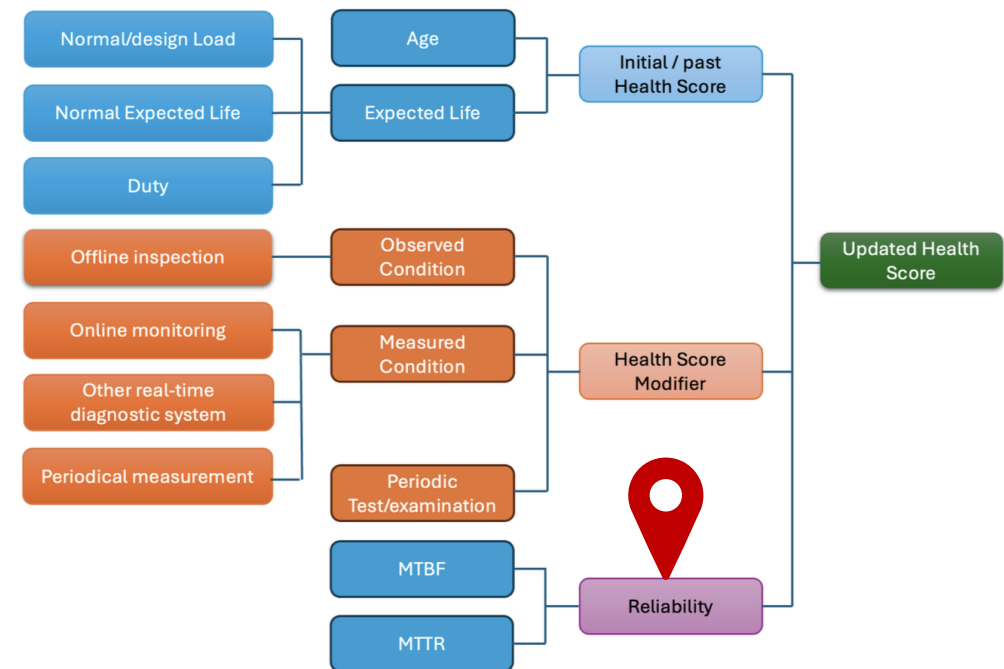
$$\Delta T_{\text{IR}} = T_{\text{range}} - \Delta T_{\text{ideal}}$$

$$\text{Health Score Temperature Oli} = \frac{\Delta T_{\text{IR}} + |\Delta T_{\text{IR}}|}{2 \times T_{\text{range}}} \times 100$$

Reliability



Taksonomi Berdasarkan ISO 14224:2016



Framework

Reliability

Kebutuhan Data dan Weighting

No	Parameter	Score
1	MTBF	5
2	MTTR	2



Bobot MTBF dibuat lebih besar karena:

- MTBF = data kerusakan, menunjukkan kemungkinan rusak berdasarkan data historis.
- MTTR = data perbaikan. Umumnya MTTR kecil (score tinggi) karena peralatan PT KPI memiliki back up.

Enumerasi nilai MTBF

Range (Days)	Score
0-350	0
350-1250	25
1250-2000	50
2000-2500	75
>2500	100



- Didasarkan pada OREDA.
- Nilai rata-rata MTBF adalah 1250 hari.

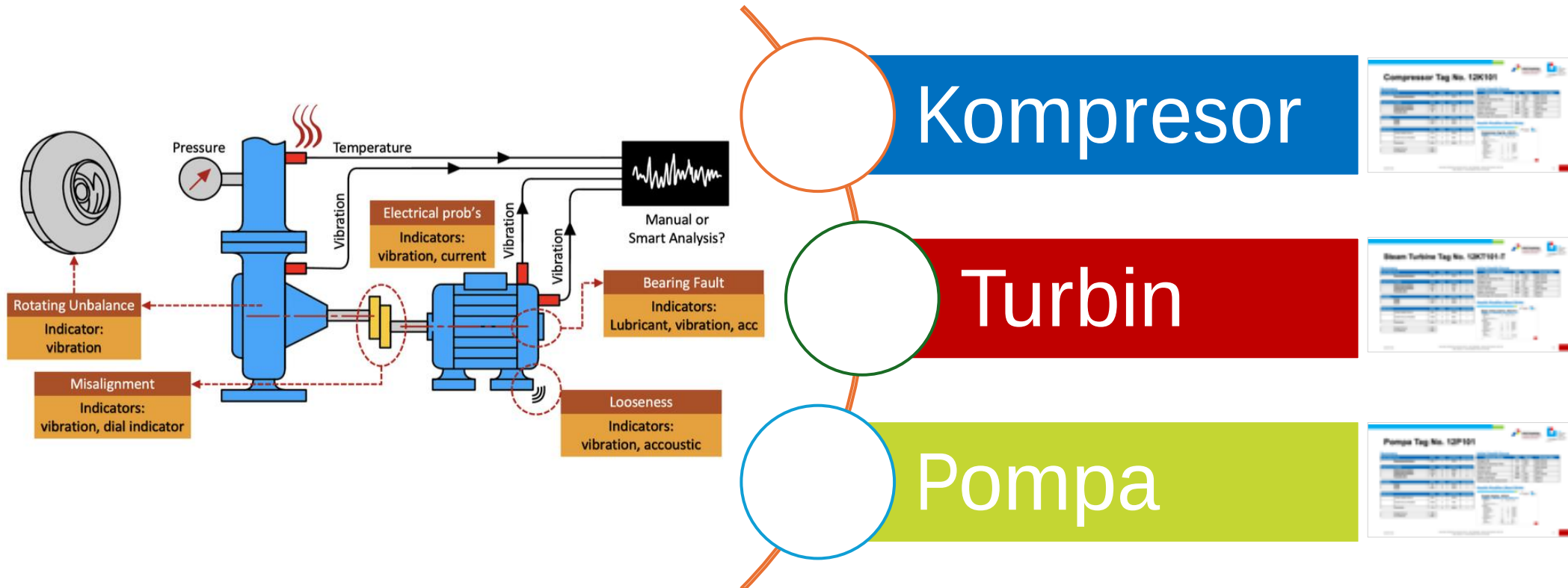
Enumerasi nilai MTTR

Days	Score
0	100
2	80
5	60
10	40
20	20
30	0



- Didasarkan pada OREDA.
- Asumsi OREDA: tidak memperhitungkan pengadaan komponen, pelaporan, dan persiapan perbaikan.
- Satuan OREDA adalah man.hour, sehingga di sini diasumsikan 1 hari kerja = 8 man.hour.

Contoh Perhitungan



Compressor Tag No. 12K101

Summary

Initial Health Score	Value	Weight	Confidence	Applicability
Remaining Life Score	57%	1	100%	1

Health Score Modifier	Value	Weight	Confidence	Applicability
Observed Condition	100%	5	100%	1
Measured Condition	100%	5	18%	1
Periodic Test	0%	5	0%	0

Reliability	Value	Weight	Confidence	Applicability
MTBF	100%	5	100%	1
MTTR	40%	2	100%	1

Health Score	Value	Weight	Confidence	Applicability
Initial Health Score	57%	1	100%	1
Health Score Modifier	100%	5	59%	1
Reliability	83%	2	100%	1

Health Score	90%
Confidence	84%

Initial Health Score

Parameter (Data)	Nilai	Satuan	Sumber Data
Design Life	25	Year	Data Sheet
Expected Overhaul Time	7	Year	Data Sheet
Design Load	100	%	Data Sheet
Actual Load	100	%	Report
Tahun Pembuatan	1993	Year	Data Sheet
Waktu Overhaul	2022	Year	Report
Remaining Life Assessment	-	Year	Report

Health Modifier (Next Slide)



The screenshot shows a detailed table for Compressor Tag No. 12K101, categorized into 'Observed Condition' and 'Measured Condition'. It lists various parameters like vibration, temperature, and pressure, along with their current status, target values, and the source of the data (e.g., Data Sheet, Report, Manual Book).

Compressor Tag No. 12K101

Parameter (Data)		Bentuk Data	Satuan	Sumber Data
Observe Condition				
	Offline Fluid Inspection	Good	Good, Noise Bad	Data Sheet
	Offline Oil Inspection	Good	Good, Noise Bad	Data Sheet
	Korosi	-	-	-
	Keausan	-	-	-
	Offline Cooling Water Supply Inspection	-	-	-
	Offline Mechanical Seal and Accessories Inspection	-	-	-
Measured Condition				
Online Monitoring				
	Pengukuran Getaran	7,7	p-p μ m	Historian, BOC+
	Pengukuran Temperatur Oli	-	$^{\circ}$ C	Historian, BOC+
	Minimum Oil Temperature	80	$^{\circ}$ C	Manual Book
	Maximum Oil Temperature	120	$^{\circ}$ C	Manual Book
	Pengukuran Flow Rate	-	T/Hr	Historian, BOC+
	Reference Flow Rate	2.500	T/Hr	Manual Book
	Pengukuran Daya	-	kW	Historian, BOC+
	Daya Nominal	2.199	kW	Manual Book
	Pengukuran Kecepatan Putar Nominal	-	rpm	Historian, BOC+
	Kecepatan Putar Nominal	11.010	rpm	Manual Book
Periodical Measurement				
	Pengukuran Panjang (dimensi)	No data	mm	Report
	Oil Debris	-	-	-
	Ultrasonic	-	-	-
	Thermography	-	-	-
	Pengukuran Getaran	No data	mm/s	ConMon Biweekly
	Temperatur Bearing Housing	-	$^{\circ}$ C	ConMon Biweekly

Steam Turbine Tag No. 12KT101-T

Summary

Initial Health Score	Value	Weight	Confidence	Applicability
Remaining Life Score	25%	1	100%	1

Health Score Modifier	Value	Weight	Confidence	Applicability
Observed Condition	100%	5	100%	1
Measured Condition	88%	5	55%	1
Periodic Test	0%	5	0%	0

Reliability	Value	Weight	Confidence	Applicability
MTBF	100%	5	100%	1
MTTR	40%	2	100%	1

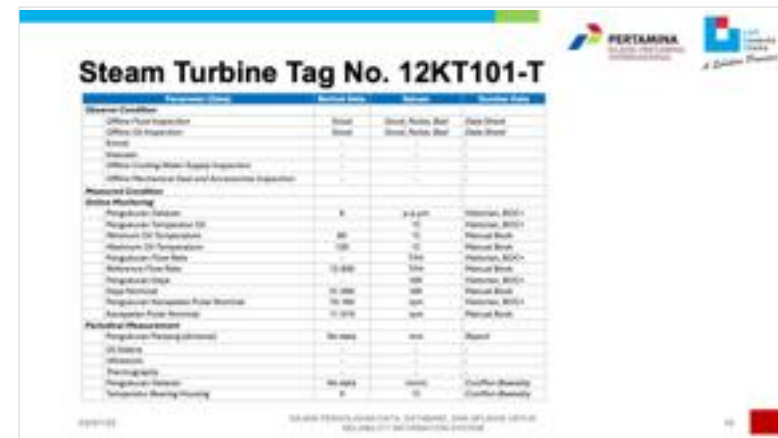
Health Score	Value	Weight	Confidence	Applicability
Initial Health Score	25%	1	100%	1
Health Score Modifier	100%	5	82%	1
Reliability	83%	2	100%	1

Health Score	83%
Confidence	86%

Initial Health Score

Parameter (Data)	Nilai	Satuan	Sumber Data
Design Life	25	Year	Data Sheet
Expected Overhaul Time	4	Year	Data Sheet
Design Load	100	%	Data Sheet
Actual Load	99	%	Report
Tahun Pembuatan	1993	Year	Data Sheet
Waktu Overhaul	2022	Year	Report
Remaining Life Assessment	4	Year	Report

Health Modifier (Next Slide)



The screenshot shows a detailed table for the Steam Turbine Tag No. 12KT101-T. It includes various parameters such as Design Life, Expected Overhaul Time, Design Load, Actual Load, Tahun Pembuatan, Waktu Overhaul, and Remaining Life Assessment. The table is organized into columns for Parameter (Data), Nilai, Satuan, and Sumber Data. The table is titled 'Steam Turbine Tag No. 12KT101-T' and includes a header for 'Parameter (Data)', 'Nilai', 'Satuan', and 'Sumber Data'. The table contains multiple rows of data, including 'Design Life', 'Expected Overhaul Time', 'Design Load', 'Actual Load', 'Tahun Pembuatan', 'Waktu Overhaul', and 'Remaining Life Assessment'. The table is presented in a clear, structured format with blue headers and black text.

Steam Turbine Tag No. 12KT101-T

Parameter (Data)		Bentuk Data	Satuan	Sumber Data
Observe Condition				
	Offline Fluid Inspection	Good	Good, Noise, Bad	Data Sheet
	Offline Oil Inspection	Good	Good, Noise, Bad	Data Sheet
	Korosi	-	-	-
	Keausan	-	-	-
	Offline Cooling Water Supply Inspection	-	-	-
	Offline Mechanical Seal and Accessories Inspection	-	-	-
Measured Condition				
Online Monitoring				
	Pengukuran Getaran	6	p-p μ m	Historian, BOC+
	Pengukuran Temperatur Oli		$^{\circ}$ C	Historian, BOC+
	Minimum Oil Temperature	80	$^{\circ}$ C	Manual Book
	Maximum Oil Temperature	120	$^{\circ}$ C	Manual Book
	Pengukuran Flow Rate	-	T/Hr	Historian, BOC+
	Reference Flow Rate	12.830	T/Hr	Manual Book
	Pengukuran Daya	-	kW	Historian, BOC+
	Daya Nominal	31.094	kW	Manual Book
	Pengukuran Kecepatan Putar Nominal	10.160	rpm	Historian, BOC+
	Kecepatan Putar Nominal	11.010	rpm	Manual Book
Periodical Measurement				
	Pengukuran Panjang (dimensi)	No data	mm	Report
	Oil Debris	-	-	-
	Ultrasonic	-	-	-
	Thermography	-	-	-
	Pengukuran Getaran	No data	mm/s	ConMon Biweekly
	Temperatur Bearing Housing	0	$^{\circ}$ C	ConMon Biweekly

Pompa Tag No. 12P101

Summary

Initial Health Score	Value	Weight	Confidence	Applicability
Remaining Life Score	50%	1	100%	1

Health Score Modifier	Value	Weight	Confidence	Applicability
Observed Condition	100%	5	100%	1
Measured Condition	100%	5	56%	1
Periodic Test	0%	5	0%	0

Reliability	Value	Weight	Confidence	Applicability
MTBF	0%	5	100%	1
MTTR	60%	2	100%	1

Health Score	Value	Weight	Confidence	Applicability
Initial Health Score	50%	1	100%	1
Health Score Modifier	100%	5	78%	1
Reliability	17%	2	100%	1

Health Score	73%
Confidence	86%

Initial Health Score

Parameter (Data)	Nilai	Satuan	Sumber Data
Design Life	25	Year	Data Sheet
Expected Overhaul Time	4	Year	Data Sheet
Design Load	100	%	Data Sheet
Actual Load	99	%	Report
Tahun Pembuatan	1980	Year	Data Sheet
Waktu Overhaul	2023	Year	Report
Remaining Life Assessment	-	Year	Report

Health Modifier (Next Slide)



Parameter (Data)	Nilai	Satuan	Sumber Data
Design Life	25	Year	Data Sheet
Expected Overhaul Time	4	Year	Data Sheet
Design Load	100	%	Data Sheet
Actual Load	99	%	Report
Tahun Pembuatan	1980	Year	Data Sheet
Waktu Overhaul	2023	Year	Report
Remaining Life Assessment	-	Year	Report

Pompa Tag No. 12P101

Parameter (Data)		Bentuk Data	Satuan	Sumber Data
Observe Condition				
	Offline Fluid Inspection	Good	Good, Noise Bad	Data Sheet
	Offline Oil Inspection	Good	Good, Noise Bad	Data Sheet
	Korosi	-	-	-
	Keausan	-	-	-
	Offline Cooling Water Supply Inspection	-	-	-
	Offline Mechanical Seal and Accessories Inspection	-	-	-
Measured Condition				
Online Monitoring				
	Pengukuran Getaran	35	p-p μm	Historian, BOC+
	Pengukuran Temperatur Oli	-	$^{\circ}\text{C}$	Historian, BOC+
	Minimum Oil Temperature	80	$^{\circ}\text{C}$	Manual Book
	Maximum Oil Temperature	120	$^{\circ}\text{C}$	Manual Book
	Pengukuran Tekanan Balance Drum	1,02	$\text{kg}/\text{cm}^2 \text{ G}$	Historian, BOC+
	Pengukuran Trip Balance Drum	5	$\text{kg}/\text{cm}^2 \text{ G}$	Manual Book
	Pengukuran Flow Rate	-	T/Hr	Historian, BOC+
	Reference Flow Rate	2500	T/Hr	Manual Book
	Pengukuran Daya	-	kW	Historian, BOC+
	Daya Nominal	2050	kW	Manual Book
	Pengukuran Kecepatan Putar Nominal	-	rpm	Historian, BOC+
	Kecepatan Putar Nominal	4350	rpm	Manual Book
Periodical Measurement				
	Pengukuran Panjang (dimensi)	No data	mm	Report
	Oil Debris	No data	-	Report
	Ultrasonic	No data	-	Report
	Thermography	No data	-	Report
	Pengukuran Getaran	No data	mm/s	Report
	Temperatur Bearing Housing	No data		Report

Terima Kasih

Equipments Health Score

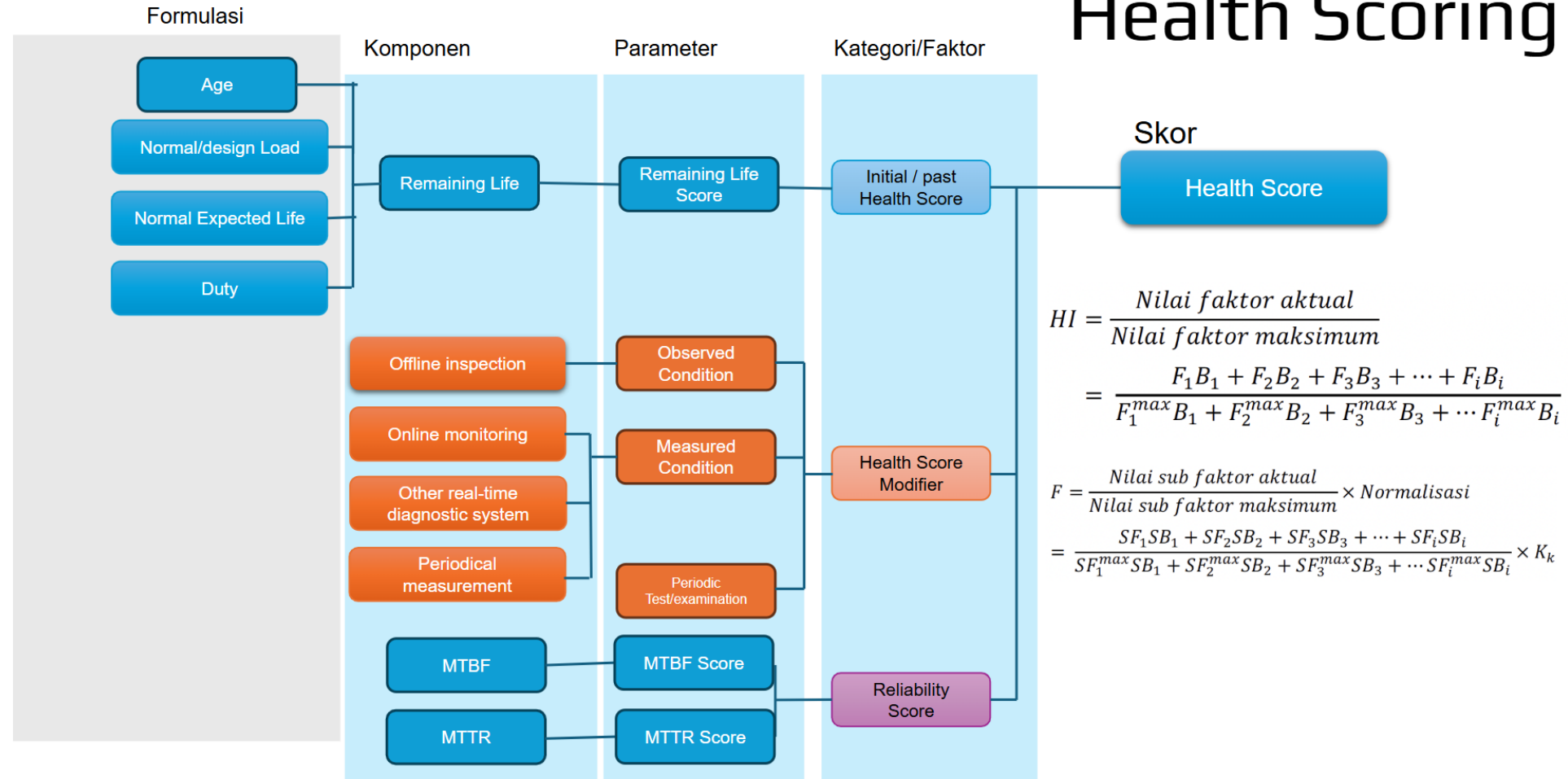
Static Equipment



Lingkup Aset oleh Tim Static

No	Equipment	Nomor Tag
1	<i>Tank</i>	42-T-101B
		42-T-206
		42-T-301C
2	<i>Piping</i>	11-PG-0601-A1A2M-28-PP-25
		15-PL-3105-A2A1-8-ST-30
		32-PG-2401-A2A1-6-P-25
		32-PL-2604-A2A1-1.5-NI
		33-MC-8101-MS12-2-H-40
3	<i>Heat Exchanger</i>	35-E-101
4	<i>Jetty</i>	<i>Jetty Propylene RU VI Balongan</i>

Health Scoring



Pembahasan *Health Scoring* *Atmospheric Storage Tank*

Daftar Nomor Tag *Tank*

Identitas aset

Nomor Tag	Service	Tipe	Kapasitas (m ³)
42-T-206	<i>Decant Component</i>	<i>Cone Roof</i>	8000
42-T-101B	<i>Mixed Crude</i>	<i>Floating</i>	67000
42-T-301C	<i>Naphta Intermediate</i>	<i>Floating</i>	29000

Ketersediaan Data (*Tank*)

No Parameter	Parameter <i>Health Score (Tank)</i>	Nomor Tag		
		42-T-206	42-T-101B	42-T-301C
<i>Initial Health Score</i>				
1	<i>Design technical life</i>	-	-	-
2	<i>Residual Life</i>	V	V	V
3	<i>Design liquid level</i>	V	V	V
4	<i>Operating liquid level</i>	V	-	-
5	<i>Design fluid temperature</i>	V	V	V
6	<i>Operating fluid temperature</i>	V	V	V
7	<i>Design filling rate</i>	-	-	-
8	<i>Operating filling rate</i>	-	-	-
9	<i>Design discharge rate</i>	-	-	-
10	<i>Operating discharge rate</i>	-	-	-
11	<i>Expected life from corrosivity duty</i>	-	-	-
12	<i>Expected life from fatigue duty</i>	-	-	-

Ketersediaan Data (*Tank*)

No Parameter	Parameter <i>Health Score (Tank)</i>	Nomor Tag		
		42-T-206	42-T-101B	42-T-301C
<i>Health Score Modifier (Observed)</i>				
13	<i>Grounding</i>	V	V	V
14	<i>Painting</i>	V	-	-
15	<i>Rolling ladder</i>	-	-	-
16	<i>Roof (Cone/Floating)</i>	V	V	V
17	<i>Roof seal and shoe</i>	V	V	V
18	<i>Stairway/handrail/ladder/platform</i>	V	V	V
19	<i>Annular Plate</i>	-	V	-
20	<i>Shell Plate</i>	-	V	V
21	<i>Foundation</i>	V	V	V
22	<i>Roof Drain</i>	V	V	V
23	<i>Insulation</i>	V	V	-
24	<i>Alarm System</i>	-	-	-
25	<i>Fuel Gas Detection System (FGDS)</i>	-	-	V

Ketersediaan Data (*Tank*)

No Parameter	Parameter <i>Health Score (Tank)</i>	Nomor Tag		
		42-T-206	42-T-101B	42-T-301C
26	<i>Independent High Level Alarm (IHLA)</i>	-	-	-
27	<i>Low Pressure Switch (LPS)</i>	-	-	-
28	<i>Temperature Indicator</i>	-	-	-
29	<i>Water Sprinkle Installation</i>	V	V	-
30	<i>ESV/PSV</i>	V	-	V
31	<i>Motor Operated Valve (MOV)</i>	-	-	-
32	<i>PV Vent/Flame Arrester</i>	-	-	-
33	<i>Tank Heater</i>	V	V	-
34	<i>ATG Safety</i>	-	-	V
<i>Health Score Modifier (Measured)</i>				
35	<i>Annular Wall Thickness</i>	V	V	V
36	<i>Bottom plate thickness</i>	V	V	-
37	<i>Roof Thickness</i>	V	V	V
38	<i>Shell Course Thickness</i>	V	V	V

Ketersediaan Data (*Tank*)

No Parameter	Parameter <i>Health Score (Tank)</i>	Nomor Tag		
		42-T-206	42-T-101B	42-T-301C
39	<i>Cathodic Protection</i>	-	-	-
40	<i>Grounding</i>	-	-	-
41	<i>Roof Structure</i>	-	-	-
42	<i>Insulation</i>	-	-	-
43	<i>Painting (DFT)</i>	-	-	-
44	<i>Foam Chamber Installation</i>	V	-	V
45	<i>Gate Valve In/Out</i>	-	-	-
Reliability Health Score				
46	<i>MTBF</i>	V	-	-
47	<i>MTTR</i>	V	-	-

Keterangan:

V = ada

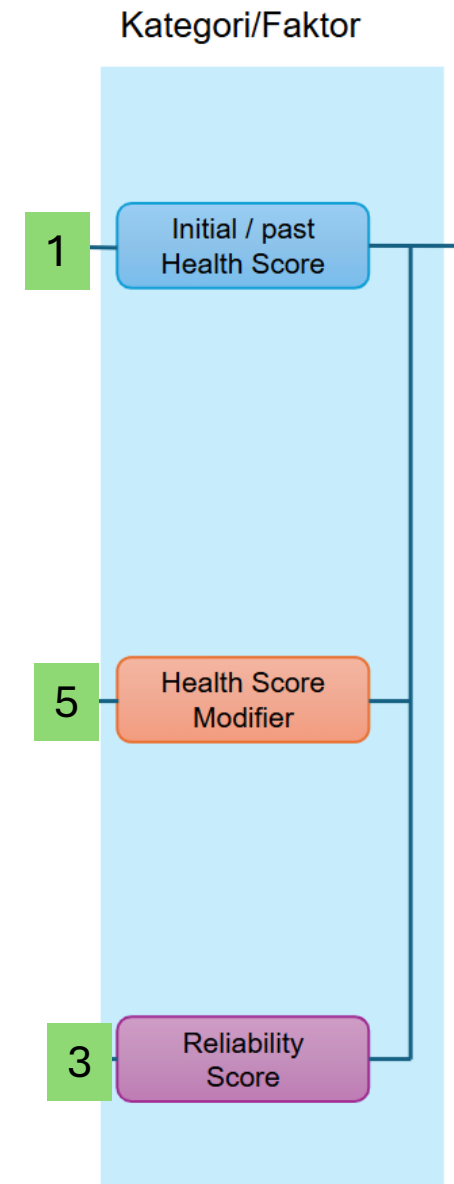
X = tidak *applicable*

- = belum ada



Penentuan *Weighting Factor*

- Faktor *health score modifier* memiliki nilai *weighting factor* terbesar karena *health score modifier* merupakan faktor yang paling merepresentasikan kondisi aset sebenarnya berdasarkan kegiatan inspeksi.
- Urutan nilai *weighting factor* dari yang terbesar adalah *health score modifier* > *reliability health score* > *initial health score*, dengan perbandingan →



Penentuan *Weighting Factor*

- Nilai *weighting factor* masing-masing parameter ditentukan berdasarkan derajat kepentingan masing-masing parameter **relatif** terhadap parameter lain **di dalam satu kelompok parameter**.
- Perbandingan derajat kepentingan tiap parameter kemudian **dinormalisasi**.

Contoh kriteria penentuan derajat kepentingan awal masing-masing parameter *observed condition* pada *tank*

Nilai <i>Weighting Factor</i>	Kriteria
5	Parameter bisa diinspeksi dan dapat menyebabkan stop unit.
4	Parameter bisa diinspeksi dan dapat menyebabkan derating.
3	Parameter tidak bisa diinspeksi dan dapat menyebabkan stop unit.
2	Parameter bisa diinspeksi dan tidak dapat menyebabkan stop unit.
1	Parameter tidak bisa diinspeksi dan tidak menyebabkan stop unit.

Kriteria Enumerasi *Initial Health Score*

- Estimated Life:

$$L_e = \min(L_n, L_n \frac{F_d}{F_n})$$

- L_n = Normal expected life
- F_d = Design load
- F_n = Actual load

- Age difference:

$$\Delta L = L_e - L_a$$

- L_a = Actual life

- Initial Health Score: (batas 3 tahun, mengacu pada *Tank Readiness*)

$$H_i = \begin{cases} 30 & \text{if damage or } \Delta L \text{ is uncertain} \\ 60 & \text{if } \Delta L \leq 3 \text{ years} \\ 90 & \text{if } \Delta L > 3 \text{ years} \end{cases}$$

Kriteria Enumerasi *Observed Condition*

- Kriteria enumerasi pada *observed condition tanki* didasarkan pada dokumen APR, yaitu buruk (merah), sedang (kuning), dan baik (hijau).
- Pada saat *FGD* 3 & 4, terdapat usulan 1 kategori penilaian baru yaitu nilai 100 jika aset atau komponen telah diganti baru.
- Tiga kategori penilaian pada dokumen APR dan 1 kategori penilaian baru kemudian dienumerasi sesuai formula di bawah ini.

$$H_{mo} = \begin{cases} 30, \text{ jika merah} \\ 60, \text{ jika kuning} \\ 90, \text{ jika hijau} \\ 100, \text{ jika diganti baru} \end{cases}$$

Kriteria Enumerasi *Observed Condition*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
1	Grounding	Standard	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Substandard	30	
2	Painting	No damage	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Damage	60	
		Major damage (base metal exposed)	30	
3	Rolling Ladder	Operational	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Jammed or immovable	30	
4	Roof (Cone/Floating)	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	
5	Roof Seal and Shoe	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Damaged but not yet causing hydrocarbon release.	60	
		Damage causing hydrocarbon release.	30	

Kriteria Enumerasi *Observed Condition*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
6	Stairway/handrail/ladder/platform	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	
7	Annular Plate	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	
8	Shell Plate	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	
9	Foundation	<25% from standard, no significant settlement	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Misaligned: Exceeding 50% from standard; settlement between D/50 and D/100	60	
		Exceeding 75% from standard; settlement greater than D/100	30	

Kriteria Enumerasi *Observed Condition*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
10	Roof Drain	Operational	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Some non-functional but not leaking	60	
		Leaking or non-functional	30	
11	Insulation	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	
12	Alarm System	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	
13	Fuel Gas Detection System (FGDS)	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	
14	Independent High Level Alarm (IHLA)	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	

Kriteria Enumerasi *Observed Condition*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
15	LPS	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	
16	Temperature Indicator	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	
17	Water Sprinkle Installation	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	
18	ESV/PSV	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	
19	MOV	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	60	
20	PV Vent/Flame Arrester	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	30	
21	Tank Heater	Functional	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non-functional	60	
22	ATG Safety	All Function	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Non Function	60	

Kriteria Enumerasi *Measured Condition*

- Skor *measured condition* pada umumnya didapatkan sesuai dengan formula berikut.

$$H_{mm} = 100 \frac{x_n - x_f}{x_0 - x_f}$$

dimana:

x_n = nilai actual,
 x_0 = nilai awal,
 x_f = nilai kritis.

- Khusus dua parameter di bawah ini tidak menggunakan formula di atas, tetapi menggunakan kriteria enumerasi berikut.

Parameter	Kriteria	Skor
<i>Foam chamber installation</i>	100% functional	90
	50% functional	60
	<50% functional	30
<i>Gate valve in/out</i>	100% functional	90
	50% functional	60
	<50% functional	30

Kriteria Enumerasi *Reliability*

Parameter	Kriteria	Skor
Skor MTBF (H_{rf})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTBF > 3650 days	80
	1825 days ≤ MTBF ≤ 3650 days	60
	365 days ≤ MTBF < 1825 days	40
	MTBF < 365 days	20
Skor MTTR (H_{rr})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTTR ≤ 30 days	90
	30 days < MTTR ≤ 365 days	60
	MTTR > 365 days	30

- Kriteria enumerasi ini merupakan kriteria hasil diskusi pada *FGD* 3 & 4.

Hasil Health Scoring

42-T-101B

Faktor	Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)				
1 Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)				
1 Observed condition (H_{mo})	74	3	48	1
2 Measured health score (H_{mm})	64	5	39	1
Reliability health score (H_r)				
1 Skor MTBF	100	5	100	1
2 Skor MTTR	100	3	100	1
Health score (H)				
1 Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2 Modifier health score (H_m)	67	5	42	1
3 Reliability health score (H_r)	100	3	100	1
Jumlah health score (H)	77			
Confidence level	68			

42-T-206

Faktor	Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)				
1 Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)				
1 Observed condition (H_{mo})	90	3	47	1
2 Measured health score (H_{mm})	93	5	50	1
Reliability health score (H_r)				
1 Skor MTBF	100	5	100	1
2 Skor MTTR	100	3	100	1
Health score (H)				
1 Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2 Modifier health score (H_m)	92	5	49	1
3 Reliability health score (H_r)	100	3	100	1
Jumlah health score (H)	91			
Confidence level	72			

Hasil *Health Scoring*

42-T-301C

Faktor		Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)					
1	Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)					
1	Observed condition (H_{mo})	74	3	48	1
2	Measured health score (H_{mm})	64	5	39	1
Reliability health score (H_r)					
1	Skor MTBF	100	5	100	1
2	Skor MTTR	100	3	100	1
Health score (H)					
1	Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2	Modifier health score (H_m)	67	5	42	1
3	Reliability health score (H_r)	100	3	100	1
Jumlah health score (H)		77			
Confidence level		68			

Analisis Akurasi

- Nilai *Health Score* ketiga sampel tag yang diuji coba sudah disetujui pada saat *progress meeting* tanggal 18 Juni 2025.
- Nilai *health score* aset 42-T-206 memiliki nilai yang sangat tinggi karena aset tersebut baru saja *major repair* pada tahun 2024.
- Secara umum, faktor yang paling memengaruhi nilai *health score* yaitu *observed* dan *measured condition*. Faktor ini merupakan faktor yang paling menggambarkan kondisi aset sebenarnya sehingga nilai *weighting factor* juga relatif lebih tinggi dibandingkan *initial* dan *reliability health score*.
- *Confidence level* parameter *health score modifier* pada ketiga aset masih di bawah 50% sehingga apabila data parameter lain ditambahkan dan ternyata skornya di bawah *health score* saat ini, maka *health score* dapat turun, begitu juga sebaliknya.
- Apabila nilai *health score* belum menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya, *fine-tuning* dapat dilakukan kembali dengan mengatur nilai kriteria enumerasi dan/atau *weighting factor*.

Pembahasan *Health Scoring Piping*

Daftar Nomor Tag *Piping*

Identitas aset

Nomor Tag	Service	Fasa Fluida
11-PG-0601-A1A2M-28-PP-25	<i>Gas Oil</i>	<i>Vapor</i>
15-PL-3105-A2A1-8-ST-30	<i>Crude, heavy</i>	<i>Liquid</i>
32-PG-2401-A2A1-6-P-25	<i>n-Octane_Naphta</i>	<i>Liquid</i>
32-PL-2604-A2A1-1.5-NI	<i>Methane</i>	<i>Liquid</i>
33-MC-8101-MS12-2-H-40	<i>Medium Condensate</i>	<i>Liquid</i>

Ketersediaan Data (*Piping*)

Keterangan:

v = ada

X = tidak *applicable*

- = belum ada

No Parameter	Parameter <i>Health Score (Piping)</i>	Nomor Tag				
		11-PG-0601-A1A2M-28-PP-25	15-PL-3105-A2A1-8-ST-30	32-PG-2401-A2A1-6-P-25	32-PL-2604-A2A1-1.5-NI	33-MC-8101-MS12-2-H-40
Initial health score						
1	Design technical life	-	-	-	-	-
2	Residual life	v	-	v	v	v
3	Diamater	v	v	v	v	v
4	Initial thickness	v	v	v	v	v
5	Actual thickness	v	v	v	v	v
6	Design pressure	v	v	v	v	v
7	Operating pressure	v	v	v	v	v

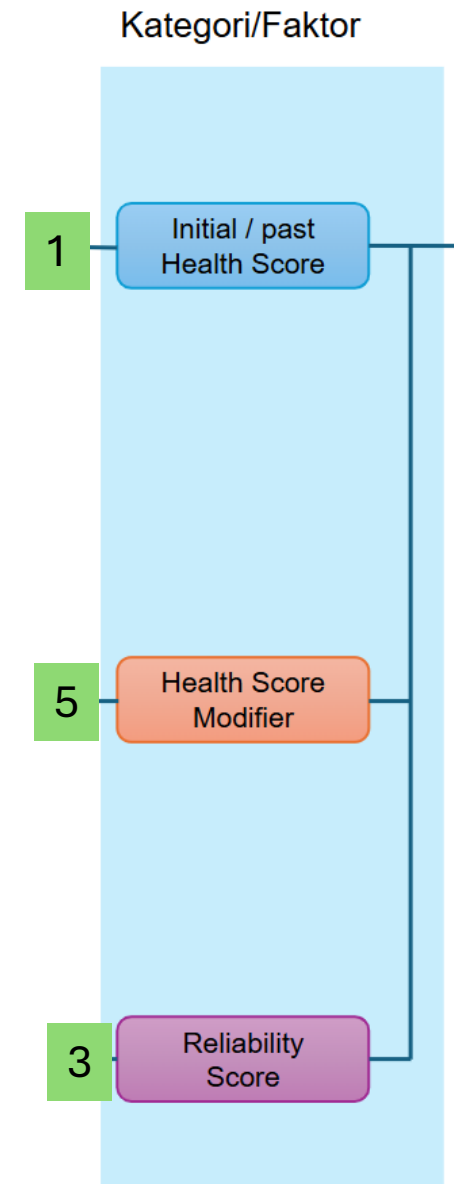
Ketersediaan Data (*Piping*)

No Parameter	Parameter <i>Health Score (Piping)</i>	Nomor Tag				
		11-PG-0601-A1A2M-28-PP-25	15-PL-3105-A2A1-8-ST-30	32-PG-2401-A2A1-6-P-25	32-PL-2604-A2A1-1.5-NI	33-MC-8101-MS12-2-H-40
Health score modifier (Observed)						
8	Corrosion	V	V	V	V	V
9	Insulation	V	V	V	-	V
10	Leak	V	V	V	V	V
11	Misalignment	-	V	-	V	-
12	Support	-	V	-	-	-
13	Vibration	-	V	-	V	-
Health score modifier (Measured)						
14	Corrosion Coupon	-	-	-	-	-
15	DFT	-	-	-	-	-
16	Thickness Measurement (UTG)	V	V	V	V	V
Reliability health score						
17	MTTF	V	V	V	V	V
18	MTTR	V	V	V	V	V



Penentuan *Weighting Factor*

- Faktor *health score modifier* memiliki nilai *weighting factor* terbesar karena *health score modifier* merupakan faktor yang paling merepresentasikan kondisi aset sebenarnya berdasarkan kegiatan inspeksi.
- Urutan nilai *weighting factor* dari yang terbesar adalah *health score modifier* > *reliability health score* > *initial health score*, dengan perbandingan → (seperti pada gambar di samping).
- Nilai *weighting factor* masing-masing parameter ditentukan berdasarkan derajat kepentingan masing-masing parameter **relatif** terhadap parameter lain **di dalam satu kelompok parameter**.
- Perbandingan derajat kepentingan tiap parameter kemudian **dinormalisasi**.



Kriteria Enumerasi *Initial Health Score*

- Estimated Life:

$$L_e = \min(L_n, L_n \frac{F_d}{F_n})$$

- L_n = Normal expected life
- F_d = Design load
- F_n = Actual load

- Age difference:

$$\Delta L = L_e - L_a$$

- L_a = Actual life

- Initial Health Score: (batas 3 tahun, mengacu pada *Tank Readiness*)

$$H_i = \begin{cases} 30 & \text{if damage or } \Delta L \text{ is uncertain} \\ 60 & \text{if } \Delta L \leq 3 \text{ years} \\ 90 & \text{if } \Delta L > 3 \text{ years} \end{cases}$$

Kriteria Enumerasi *Observed Condition*

- Pada saat FGD 3 & 4, terdapat usulan 1 kategori penilaian baru yaitu nilai 100 jika aset atau komponen telah diganti baru.

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
1	Corrosion	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
2	Insulation	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
3	Leak	Not Leaking	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Leaking	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
4	Misalignment	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
5	Support	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
6	Vibration	Good	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not Good	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Measured Condition*

- Skor *measured condition* pada umumnya didapatkan sesuai dengan formula berikut.

$$H_{mm} = 100 \frac{x_n - x_f}{x_0 - x_f}$$

dimana:

x_n	= nilai actual,
x_0	= nilai awal,
x_f	= nilai kritis.

Kriteria Enumerasi *Reliability*

Parameter	Kriteria	Skor
Skor MTTF (H_{rf})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTBF > 3650 days	80
	1825 days ≤ MTBF ≤ 3650 days	60
	365 days ≤ MTBF < 1825 days	40
	MTBF < 365 days	20
Skor MTTR (H_{rr})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTTR ≤ 30 days	90
	30 days < MTTR ≤ 365 days	60
	MTTR > 365 days	30

- Kriteria enumerasi ini merupakan kriteria hasil diskusi pada *FGD* 3 & 4.

Hasil Health Scoring

11-PG-0601-A1A2M-28-PP-25

Faktor	Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)				
1 Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)				
1 Observed condition (H_{mo})	73	3	54	1
2 Measured health score (H_{mm})	55	5	78	1
Reliability health score (H_r)				
1 Skor MTBF	100	5	100	1
2 Skor MTTR	100	3	100	1
Health score (H)				
1 Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2 Modifier health score (H_m)	62	5	69	1
3 Reliability health score (H_r)	100	3	100	1
Jumlah health score (H)	74			
Confidence level	83			

15-PL-3105-A2A1-8-ST-30

Faktor	Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)				
1 Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)				
1 Observed condition (H_{mo})	81	3	100	1
2 Measured health score (H_{mm})	100	5	71	1
Reliability health score (H_r)				
1 Skor MTBF	100	5	100	1
2 Skor MTTR	100	3	100	1
Health score (H)				
1 Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2 Modifier health score (H_m)	93	5	82	1
3 Reliability health score (H_r)	100	3	100	1
Jumlah health score (H)	92			
Confidence level	90			

Hasil Health Scoring

32-PG-2401-A2A1-6-P-25

Faktor	Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)				
1 Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)				
1 Observed condition (H_{mo})	90	3	45	1
2 Measured health score (H_{mm})	90	5	71	1
Reliability health score (H_r)				
1 Skor MTBF	100	5	100	1
2 Skor MTTR	100	3	100	1
Health score (H)				
1 Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2 Modifier health score (H_m)	90	5	62	1
3 Reliability health score (H_r)	100	3	100	1
Jumlah health score (H)	90			
Confidence level	79			

32-PL-2604-A2A1-1.5-NI

Faktor	Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)				
1 Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)				
1 Observed condition (H_{mo})	90	3	91	1
2 Measured health score (H_{mm})	77	5	71	1
Reliability health score (H_r)				
1 Skor MTBF	100	5	100	1
2 Skor MTTR	100	3	100	1
Health score (H)				
1 Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2 Modifier health score (H_m)	82	5	79	1
3 Reliability health score (H_r)	100	3	100	1
Jumlah health score (H)	86			
Confidence level	88			

Hasil Health Scoring

33-MC-8101-MS12-2-H-40

Faktor		Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)					
1	Estimated life score	60	-	100	1
Modifier health score (H_m)					
1	Observed condition (H_{mo})	30	3	45	1
2	Measured health score (H_{mm})	26	5	71	1
Reliability health score (H_r)					
1	Skor MTBF	20	5	100	1
2	Skor MTTR	90	3	100	1
Health score (H)					
1	Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2	Modifier health score (H_m)	27	5	62	1
3	Reliability health score (H_r)	46	3	100	1
Jumlah health score (H)		37			
Confidence level		79			

Analisis Akurasi

- Nilai *Health Score* kelima sampel tag yang diuji coba sudah disetujui pada saat *progress meeting* tanggal 18 Juni 2025.
- Secara umum, faktor yang paling memengaruhi nilai *health score* yaitu *observed* dan *measured condition*. Faktor ini merupakan faktor yang paling menggambarkan kondisi aset sebenarnya sehingga nilai *weighting factor* juga relatif lebih tinggi dibandingkan *initial* dan *reliability health score*.
- Apabila nilai *health score* belum menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya, *fine-tuning* dapat dilakukan kembali dengan mengatur nilai kriteria enumerasi dan/atau *weighting factor*.
- Nilai *confidence level* terendah dari kelima aset *piping* adalah 79%.
- *Health score testing* pada aset *piping* telah mampu mencakup kondisi aset *piping* dari yang terburuk (*health score* = 37%) sampai yang terbaik (*health score* = 92%).

Pembahasan *Health Scoring* *Heat Exchanger*

Daftar Nomor Tag *Heat Exchanger*

Identitas aset

Nomor Tag	Service
35-E-101	<i>Steam</i>

Ketersediaan Data (*Heat Exchanger*)

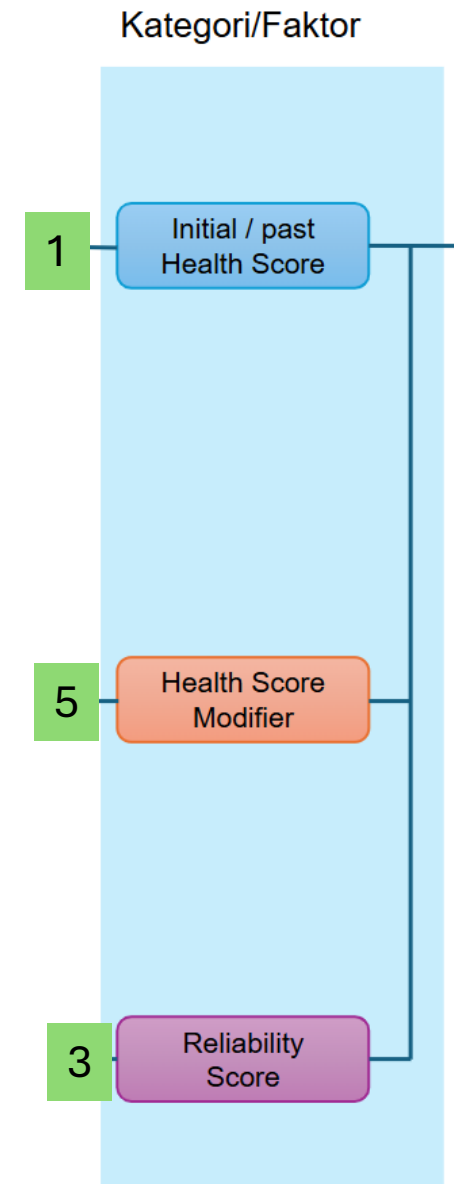
No Parameter	Parameter Health Score (<i>Heat Exchanger</i>)	Nomor Tag 35-E-101	No Parameter	Parameter Health Score (<i>Heat Exchanger</i>)	Nomor Tag 35-E-101
Initial health score					
1	Design technical life	-	14	Operasi injeksi washwater, neutralizer, cor. Inhibitor	-
2	Residual Life	v	15	Shells	v
3	Shell design pressure	v	16	Tube	v
4	Shell operating pressure	v	17	Shell Side (Head) Thickness	v
5	Tube design pressure	v	18	Shell Side (Shell) Thickness	v
6	Tube operating pressure	v	19	Tube Plug	v
7	Shell design temperature	v	20	Tube Side (Head) Thickness	v
8	Shell operating temperature	v	21	Tube Side (Shell) Thickness	v
9	Tube design temperature	v	Reliability health score		
10	Tube operating temperature	v	22	MTBF score	v
Modifier health score			23	MTTR score	v
11	Baffle	-			
12	Channel	v			
13	Gaskets	v			

Keterangan:
v = ada
X = tidak applicable
- = belum ada



Penentuan *Weighting Factor*

- Faktor *health score modifier* memiliki nilai *weighting factor* terbesar karena *health score modifier* merupakan faktor yang paling merepresentasikan kondisi aset sebenarnya berdasarkan kegiatan inspeksi.
- Urutan nilai *weighting factor* dari yang terbesar adalah *health score modifier* > *reliability health score* > *initial health score*, dengan perbandingan → (seperti pada gambar di samping).
- Nilai *weighting factor* masing-masing parameter ditentukan berdasarkan derajat kepentingan masing-masing parameter **relatif** terhadap parameter lain **di dalam satu kelompok parameter**.
- Perbandingan derajat kepentingan tiap parameter kemudian **dinormalisasi**.



Kriteria Enumerasi

- Estimated Life:

$$L_e = \min(L_n, L_n \frac{F_d}{F_n})$$

- L_n = Normal expected life
- F_d = Design load
- F_n = Actual load

- Age difference:

$$\Delta L = L_e - L_a$$

- L_a = Actual life

- Initial Health Score: (batas 3 tahun, mengacu pada *Tank Readiness*)

$$H_i = \begin{cases} 30 & \text{if damage or } \Delta L \text{ is uncertain} \\ 60 & \text{if } \Delta L \leq 3 \text{ years} \\ 90 & \text{if } \Delta L > 3 \text{ years} \end{cases}$$

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

- Pada saat *FGD* 3 & 4, terdapat usulan 1 kategori penilaian baru yaitu nilai 100 jika aset atau komponen telah diganti baru.

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
1	Baffle	Good	90	Usulan Tim LGU
		Not Good	30	Usulan Tim LGU
2	Channel	Good	90	Usulan Tim LGU
		Not Good	30	Usulan Tim LGU
3	Gaskets	Good	90	Usulan Tim LGU
		Not Good	30	Usulan Tim LGU
4	Operasi injeksi washwater, neutralizer, cor. Inhibitor	Good	90	Usulan Tim LGU
		Not Good	30	Usulan Tim LGU
5	Shells	Good	90	Usulan Tim LGU
		Not Good	30	Usulan Tim LGU
6	Tubes	Good	90	Usulan Tim LGU
		Not Good	30	Usulan Tim LGU

Kriteria Enumerasi *Measured Conditon*

- Skor *measured condition* pada umumnya didapatkan sesuai dengan formula berikut.

$$H_{mm} = 100 \frac{x_n - x_f}{x_0 - x_f}$$

dimana:

x_n	= nilai actual,
x_0	= nilai awal,
x_f	= nilai kritis.

Kriteria Enumerasi *Reliability*

Parameter	Kriteria	Skor
Skor MTBF (H_{rf})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTBF > 3650 days	80
	1825 days ≤ MTBF ≤ 3650 days	60
	365 days ≤ MTBF < 1825 days	40
	MTBF < 365 days	20
Skor MTTR (H_{rr})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTTR ≤ 30 days	90
	30 days < MTTR ≤ 365 days	60
	MTTR > 365 days	30

- Kriteria enumerasi ini merupakan kriteria hasil diskusi pada *FGD* 3 & 4.

Hasil Health Scoring

35-E-101

Faktor		Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)					
1	Estimated life score	90	-	100	1
Modifier health score (H_m)					
1	Observed condition (H_{mo})	57	3	73	1
2	Measured health score (H_{mm})	96	5	82	1
Reliability health score (H_r)					
1	Skor MTBF	90	5	100	1
2	Skor MTTR	90	3	100	1
Health score (H)					
1	Initial health score (H_i)	90	1	100	1
2	Modifier health score (H_m)	81	5	79	1
3	Reliability health score (H_r)	90	3	100	1
Jumlah health score (H)		85			
Confidence level		88			

Analisis Akurasi

- Nilai *Health Score* sampel tag yang diuji coba sudah disetujui pada saat *progress meeting* tanggal 18 Juni 2025.
- Secara umum, faktor yang paling memengaruhi nilai *health score* yaitu *observed* dan *measured condition*. Faktor ini merupakan faktor yang paling menggambarkan kondisi aset sebenarnya sehingga nilai *weighting factor* juga relatif lebih tinggi dibandingkan *initial* dan *reliability health score*.
- Apabila nilai *health score* belum menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya, *fine-tuning* dapat dilakukan kembali dengan mengatur nilai kriteria enumerasi dan/atau *weighting factor*.

Pembahasan **Health Scoring** ***Jetty Propylene RU VI Balongan***

Ketersediaan Data (Jetty)

No Parameter	Parameter Health Score (Jetty)	Nomor Tag	No Parameter	Parameter Health Score (Jetty)	Nomor Tag
		Jetty Propylene RU VI			Jetty Propylene RU VI
Initial health score					
1	Design technical life	-	15	Mooring Dolphin/Berthing Dolphin	v
2	Residual Life	v	16	Piping Line System	-
3	Design capacity	v	17	Rubber Fender	v
4	Actual capacity	v	18	Trestle	v
Modifier health score					
5	Automatic Release Coupling	-	19	Underwater Inspection/Splash Zone Area	-
6	Bollard	-	20	Bathymetry	v
7	Cathodic Protection	v	21	Cathodic Protection	-
8	Catway Railhandling	-	22	Grounding/Bonding	-
9	Crane	-	23	Pile Thickness	-
10	Fire Protection System	-	Reliability health score		
11	Gangway	-	24	MTBF score	v
12	Grounding/Bonding	-	25	MTTR score	v
13	Jetty Head	v	Keterangan: v = ada		
14	Loading Arm	v			

Keterangan:

v = ada

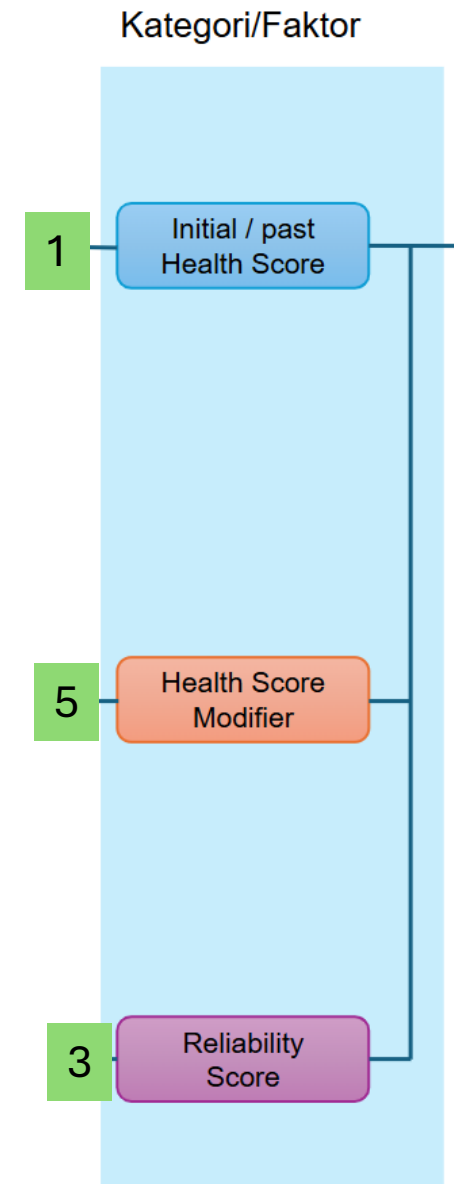
X = tidak applicable

- = belum ada



Penentuan *Weighting Factor*

- Faktor *health score modifier* memiliki nilai *weighting factor* terbesar karena *health score modifier* merupakan faktor yang paling merepresentasikan kondisi aset sebenarnya berdasarkan kegiatan inspeksi.
- Urutan nilai *weighting factor* dari yang terbesar adalah *health score modifier* > *reliability health score* > *initial health score*, dengan perbandingan → (seperti pada gambar di samping).
- Nilai *weighting factor* masing-masing parameter ditentukan berdasarkan derajat kepentingan masing-masing parameter **relatif** terhadap parameter lain **di dalam satu kelompok parameter**.
- Perbandingan derajat kepentingan tiap parameter kemudian **dinormalisasi**.



Kriteria Enumerasi *Initial Health Score*

- Estimated Life:

$$L_e = \min(L_n, L_n \frac{F_d}{F_n})$$

- L_n = Normal expected life
- F_d = Design load
- F_n = Actual load

- Age difference:

$$\Delta L = L_e - L_a$$

- L_a = Actual life

- Initial Health Score: (batas 3 tahun, mengacu pada *Tank Readiness*)

$$H_i = \begin{cases} 30 & \text{if damage or } \Delta L \text{ is uncertain} \\ 60 & \text{if } \Delta L \leq 3 \text{ years} \\ 90 & \text{if } \Delta L > 3 \text{ years} \end{cases}$$

Kriteria Enumerasi *Observed Condition*

- Kriteria enumerasi pada *observed condition jetty* didasarkan pada dokumen APR, yaitu buruk (merah), sedang (kuning), dan baik (hijau).
- Pada saat *FGD* 3 & 4, terdapat usulan 1 kategori penilaian baru yaitu nilai 100 jika aset atau komponen telah diganti baru.
- Tiga kategori penilaian pada dokumen APR dan 1 kategori penilaian baru kemudian dienumerasi sesuai formula di bawah ini.

$$H_{mo} = \begin{cases} 30, \text{ jika merah} \\ 60, \text{ jika kuning} \\ 90, \text{ jika hijau} \\ 100, \text{ jika diganti baru} \end{cases}$$

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
1	Automatic Release Coupling	Good condition of Automatic Release/Emergency Release Coupling on MLA.	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Damaged or dysfunctional, compromising the safety and operation.	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
2	Bollard	Bollard/Bolder: Good, coating damaged; Good condition Bolt & Nut Bollard: Complete, Secured, corroded	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Bollard/Bolder: Broken/missing, Severely corroded, baseplate and anchor bolt corroded, Corrosion	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
3	Cathodic Protection	Good Condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not installed/exhausted/not working, Minor Corrosion, Coating damaged/peeling off	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
4	Catway Railhandling	Railing, Ladder: Good condition according to ISGOTT Catwalk, Pillar: Good condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Railing: Not available/not working, Severe corrosion/No safety netting as per safety standard, Minor corrosion, Coating damaged/peeling off Catwalk: Broken/missing, Corroded, Corrosion does not meet safety standards Ladder: Not available/not working, Severely corroded/using monkey wrench, Minor corrosion, Coating damaged/peeling off Pillar: Broken/missing, Corroded, Corrosion	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
5	Crane	Good Condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not available/not working, Wire for lifting/control not anti-spark, Minor corrosion, Coating damaged/peeling off	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
6	Fire Protection System	Fire Pump: Available, pressure and flow rate according to specifications, Good condition according to ISGOTT, Fire Water Monitor: Working, well-maintained, Foam Monitor Fire Water Monitor: Working, well-maintained construction, Hydrant System: Functioning, well-maintained construction, ISC available	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Fire Pump: Minor corrosion, Coating damaged/peeling off Fire Water Monitor: Working but corroded Hydrant System: Functioning, construction corroded, hose and connections	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Fire Pump: Not available/not working, Corroded/leak Fire Water Monitor: Not available/not working Foam Monitor Fire Water Monitor: Not available/not working Hydrant System: Not available/not functioning, Functioning with corroded construction, hose, and connections not available/incomplete	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
7	Gangway	Good condition according to ISGOTT	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Not available/not working/no safety railing, Severe corrosion/No safety netting, Minor corrosion, Coating damaged/peeling off	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
8	Grounding/Bonding	Bonding Cable: Good, in accordance with SOP	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Bonding Cable: Not available, Off, panel on/off not available, cable connection open	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
9	Jetty Head	Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Excellent condition, good coating and structural integrity Pile Cap/Balok & Lantai: Good condition Pile (Concrete): Good condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Corrosion Pile Cap/Balok & Lantai: Spalling with corrosion reinforcement, Minor spalling Pile (Concrete): Spalling with corrosion reinforcement, Minor spalling	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Broken/missing, Severe corrosion, Open coating exposed to corrosion Pile Cap/Balok & Lantai: Bulging and cracked, Major spalling and corrosion reinforcement	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
10	Loading Arm	Baik, Good Condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Leaking, Loose, Corroded, Peeling Off, Kotor, Korosi	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Burst, Permanent Deformation, Leaking, Not Secure, Swivel Not Working	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
11	Mooring Dolphin/Berthing Dolphin	Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Excellent condition, good coating and structural integrity Pile Cap/Balok & Lantai: Good condition Pile (Concrete): Good condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Corrosion Pile Cap/Balok & Lantai: Spalling with corrosion reinforcement, Minor spalling Pile (Concrete): Spalling with corrosion reinforcement, Minor spalling	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Broken/missing, Severe corrosion, Open coating exposed to corrosion Pile Cap/Balok & Lantai: Bulging and cracked, Major spalling and corrosion reinforcement	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pile (Concrete): Hollow and broken, Major spalling and corrosion reinforcement		

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
12	Piping Line System	Pipeline & Valve: Good condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pipeline: Minor corrosion, Coating peeling off Valve: Slight leak, Improper greasing	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pipeline: Crack, Severe corrosion Valve: Leaking, Passing, Stuck	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
13	Rubber Fender	Fender: Good condition Frame Fender/Pad: Good, coating exposed; Excellent condition Bolt & Nut Fender: Complete	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Fender: Small leaks Frame Fender/Pad: Corrosion Bolt & Nut Fender: Secured, corroded	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Fender: Not available, Damaged/Broken, Wear and tear Frame Fender/Pad: Broken/missing, Permanent deformation/corroded Bolt & Nut Fender: Not secured, Incomplete/Severely corroded	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Observed Conditon*

No	Parameter	Kriteria	Skor	Catatan
14	Trestle	Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Excellent condition, good coating and structural integrity Pile Cap/Balok & Lantai: Good condition Pile (Concrete): Good condition	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Pile (Steel Pipe) / Structure Framework: Broken/missing, Severe corrosion, Open coating exposed to corrosion Pile Cap/Balok & Lantai: Bulging and cracked, Major spalling and corrosion reinforcement Pile (Concrete): Hollow and broken, Major spalling and corrosion reinforcement	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
15	Underwater Inspection/Splash Zone Area	Baik, No damage	90	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Kotor, Korosi	60	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4
		Damage, hydrocarbon release, reaching retiring thickness	30	Berdasarkan hasil FGD 3 & 4

Kriteria Enumerasi *Measured Conditon*

- Skor *measured condition* pada umumnya didapatkan sesuai dengan formula berikut.

$$H_{mm} = 100 \frac{x_n - x_f}{x_0 - x_f}$$

dimana:

x_n	= nilai actual,
x_0	= nilai awal,
x_f	= nilai kritis.

Kriteria Enumerasi *Reliability*

Parameter	Kriteria	Skor
Skor MTBF (H_{rf})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTBF > 3650 days	80
	1825 days ≤ MTBF ≤ 3650 days	60
	365 days ≤ MTBF < 1825 days	40
	MTBF < 365 days	20
Skor MTTR (H_{rr})	Jika tidak ada kegagalan	100
	MTTR ≤ 30 days	90
	30 days < MTTR ≤ 365 days	60
	MTTR > 365 days	30

- Kriteria enumerasi ini merupakan kriteria hasil diskusi pada *FGD* 3 & 4.

Hasil Health Scoring

Jetty Propylene RU VI Balongan

Faktor	Nilai	Bobot	Confidence	Applicability
Initial health score (H_i)				
1 Estimated life score	90	-	100	1
Modifier health score (H_m)				
1 Observed condition (H_{mo})	40	3	40	1
2 Measured health score (H_{mm})	50	5	25	1
Reliability health score (H_r)				
1 Skor MTBF	80	5	100	1
2 Skor MTTR	90	3	100	1
Health score (H)				
1 Initial health score (H_i)	60	1	100	1
2 Modifier health score (H_m)	46	5	31	1
3 Reliability health score (H_r)	84	3	100	1
Jumlah health score (H)	60			
Confidence level	61			

Analisis Akurasi

- Nilai *Health Score* sampel tag yang diuji coba sudah disetujui pada saat *progress meeting* tanggal 18 Juni 2025.
- Secara umum, faktor yang paling memengaruhi nilai *health score* yaitu *observed* dan *measured condition*. Faktor ini merupakan faktor yang paling menggambarkan kondisi aset sebenarnya sehingga nilai *weighting factor* juga relatif lebih tinggi dibandingkan *initial* dan *reliability health score*.
- Apabila nilai *health score* belum menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya, *fine-tuning* dapat dilakukan kembali dengan mengatur nilai kriteria enumerasi dan/atau *weighting factor*.

Terima Kasih

Equipments Health Score

Instrument & Electrical Health Score



Outline

- Generator
- Motor
- Trafo
- Control Valve

Generator

- Initial Health Score
 - Remaining Expected Life Score
 - Design Load
 - Remaining Expected Life Score
 - Duty Load
- Health Score Modifier
 - Observed Condition
 - Measured Condition
 - Periodical Test
- Reliability
 - MTBF
 - MTTR

Initial Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Remaining Expected Life Score	62%	2	100%	1
Health Score Modifier	Value	weight	confidence	applicability
Observed Condition	100%	5	100%	1
Measured Condition	83%	5	100%	1
Periodic Test	100%	5	100%	1
Reliability	Value	weight	confidence	applicability
MTBF	100%	5	100%	1
MTTR	100%	5	100%	1
Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Initial Health Score	62%	2	100%	1
Health Score Modifier	94%	5	100%	1
Reliability	100%	5	100%	1
Health Score	91%			
Confidence	100%			

Generator

- **Health Score sebagai Indikator:**
 - Health Score berfungsi untuk menilai kesehatan peralatan.
 - Dipengaruhi oleh faktor seperti Health Score Modifier dan Reliability.
- **Perawatan yang Tepat:**
 - Meskipun peralatan sudah berumur, perawatan yang tepat dapat meningkatkan kondisi dan performanya.
 - Pemeliharaan rutin mencakup pembersihan, pelumasan, dan penggantian suku cadang yang aus.
- **Pencegahan Kerusakan:**
 - Pemeliharaan rutin dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga efisiensi operasional.
 - Deteksi masalah secara dini melalui pemantauan berkala dapat mengurangi risiko gangguan.
- **Investasi dalam Pemeliharaan:**
 - Investasi dalam pemeliharaan penting untuk menjaga kesehatan peralatan.
 - Meningkatkan performa dan efisiensi jangka panjang peralatan.
- **Pentingnya Pemantauan Berkala:**
 - Pemantauan berkala terhadap kondisi peralatan sangat penting.
 - Membantu dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan peralatan di masa mendatang.
- **Kenaikan Health Score:**
 - Dengan perawatan yang konsisten, Health Score dapat meningkat.
 - Menunjukkan bahwa peralatan berfungsi lebih baik meskipun usianya sudah lama.

Parameter

No	Kategori	Parameter	Komponen	Formulasi	Bentuk Data	Satuan	Sumber Dokumen
1	Initial Health Score	Design Load	Offline	Design Load	angka	persen	FGD
		Remaining Expected Life Score	Offline	Normal Expected Life	angka	year	FGD
		Remaining Expected Life Score	Offline	Age	angka	year	FGD
		Duty Load	Offline	Design Load	angka	persen	FGD
		Duty Load	Offline	Actual Load	angka	persen	FGD
2	Observed Condition	Visual Inspection	Offline	Visual Inspection	enumerasi	(Good, Fair, Poor)	FGD
		Electrical Test	Offline	Electrical Test	enumerasi	(Good, Fair, Poor)	FGD
3	Measured Condition	Vibration	Online	Vibration	enumerasi	(Excelent, Good, Fair, Poor)	FGD
		Temperature	Online	Temperature Bearing	angka	persen	FGD
		Temperature	Online	Temperature Main Winding	angka	persen	FGD
4	Periodical Test	Winding resistance	Offline	Winding resistance	angka	mili ohm	FGD
		Insulation Resistance	Offline	Insulation Resistance	angka	giga ohm	FGD
5	MTBF	MTBF	Offline	MTBF	angka	persen	FGD
6	MTTR	MTTR	Offline	MTTR	angka	persen	FGD

Design Load

Beban desain yang ditentukan untuk peralatan.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1	100	100	2	Design Load dari Datasheet pada kondisi 100% di 14 MW

Remaining Expected Life Score

Estimasi sisa umur peralatan.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Remaining Expected Life Score	Data Sheet	10	Year	1	1	100	25	2

Normal Expected Life berdasarkan datasheet dimana disebutkan bisa berjalan selama 40 tahun dan Generator sudah beroperasi selama 30 tahun.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability
1	Normal Expected Life	Data Sheet	40	Year	1	1
2	Age	Data Sheet	30	Year	1	1

Duty Load

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Duty Load	Report	48,57%	%	1	1	100	60	2

Duty Load didapat dari Actual Load / Design Load

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1
2	Actual Load	Report	48,57%	%	1	1

Actual Load sebesar 6,8 MW sehingga 6,8 MW / 14 MW sehingga didapat 48,57%

Observed Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Visual Inspection 2024	Report	Good	-	1	1	100	100	5
2	Electrical Test 2024	Report	Good	-	1	1	100	100	5

Criteria	Score
Good	100
Moderate	50
Bad	0
Not Available	0

Measured Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Temperature Bearing	Monthly Inspection	75,00%	%	1	1	100	75	5
2	Temperature Main Winding	Monthly Inspection	75,00%	%	1	1	100	75	5
3	Vibration Condition	Monthly Inspection	Excellent	-	1	1	100	100	5

Temperature Bearing Inspection			
		Normal Life	score
	< 40 C	100%	100
50 C	40 - 65 C	75%	75
	65 - 85 C	50%	50
	> 85 C	0%	0

Temperature Main Winding Inspection			
		Normal Life	score
	< 40 C	100%	100
65 C	40 - 70 C	75%	75
	70 - 100 C	50%	50
	100 - 135 C	25%	25
	> 135 C	0%	0

Measured Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Temperature Bearing	Monthly Inspection	75,00%	%	1	1	100	75	5
2	Temperature Main Winding	Monthly Inspection	75,00%	%	1	1	100	75	5
3	Vibration Condition	Monthly Inspection	Excellent	-	1	1	100	100	5

Vibration Class III			
		Vibration	score
1,2 mm/s	0 - 1,8 mm/s	Excellent	100
	1,8 - 4,5 mm/s	Good	75
	4,5 - 11,2 mm/s	Fair	50
	11,2 - 45 mm/s	Poor	25
	> 45 mm/s	Danger	0

Periodical Test

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	Winding Resistance	Online Measuremenet	68,5	Mili ohm	1	1	100	100	5	Score 100 karena pengukuran dengan deviasi +- 5%
2	Insulation Resistance	Online Measuremenet	7,17	Gigao hm	1	1	100	100	5	Score 100 karena pengukuran dengan deviasi +- 5%

MTTR

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	MTTR	Overhaul	60	days	1	1	100	100	5	Overhaul selalu 60 hari

Days	score
160	0
140	20
120	40
100	60
80	80
60	100

MTBF

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	MTBF	Report	Excelent	days	1	1	100	100	5	Excelent Karena Lebih dari 3000 days

MTBF		Parameter	score
3483	> 3000	Excelent	100
	2000 - 3000	Good	90
	1000 - 2000	Normal	60
	500 - 1000	Bad	30
	250 - 500	Poor	15
		Not Available	0

Motor

- Initial Health Score
 - Remaining Expected Life Score
 - Design Load
 - Remaining Expected Life Score
 - Duty Load
- Health Score Modifier
 - Observed Condition
 - Measured Condition
 - Periodical Test
- Reliability
 - MTBF
 - MTTR

Initial Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Remaining Expected Life Score	83%	2	100%	1

Health Score Modifier	Value	weight	confidence	applicability
Observed Condition	100%	5	100%	1
Measured Condition	100%	5	100%	1
Periodic Test	100%	5	100%	1

Reliability	Value	weight	confidence	applicability
MTBF	50%	5	100%	1
MTTR	0%	5	100%	1

Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Initial Health Score	83%	2	100%	1
Health Score Modifier	100%	5	100%	1
Reliability	25%	5	100%	1

Health Score	66%
Confidence	100%

Motor

- **Initial Health Score:**
 - Nilai awal Health Score berada di angka **83%**, menandakan peralatan dalam kondisi baik dan memiliki umur yang diharapkan panjang.
- **Health Score Modifier:**
 - Mencapai **100%** untuk semua kategori (Observed Condition, Measured Condition, dan Periodic Test), menunjukkan kontribusi positif terhadap kesehatan peralatan.
- **Aspek Reliability:**
 - Nilai **MTBF (Mean Time Between Failures)** hanya **50%**, menunjukkan kemungkinan kegagalan yang lebih tinggi dan memerlukan perhatian untuk perbaikan.
 - Nilai **MTTR (Mean Time To Repair)** berada di angka **0%**, mencerminkan kemampuan perbaikan yang cepat.
- **Pengaruh MTBF pada Health Score:**
 - Meskipun Initial Health Score dan Health Score Modifier positif, rendahnya nilai MTBF menurunkan total Health Score menjadi **66%**.
 - Ini menunjukkan bahwa perbaikan pada aspek Reliability diperlukan untuk meningkatkan kesehatan keseluruhan peralatan.
- **Rekomendasi Peningkatan Health Score:**
 - Fokus pada peningkatan **MTBF** dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan dan melakukan tindakan preventif untuk mengurangi frekuensi kerusakan.
 - Meningkatkan efisiensi tim pemeliharaan untuk memastikan perbaikan dilakukan dengan cepat dan efektif.
 - Melakukan **monitoring berkelanjutan** terhadap semua parameter untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini tentang kesehatan peralatan.

Parameter

No	Kategori	Parameter	Komponen	Formulasi	Bentuk Data	Satuan	Sumber Dokumen
1	Initial Health Score	Design Load	Offline	Design Load	angka	persen	FGD
		Remaining Expected Life Score	Offline	Normal Expected Life	angka	year	FGD
		Remaining Expected Life Score	Offline	Age	angka	year	FGD
		Duty Load	Offline	Design Load	angka	persen	FGD
		Duty Load	Offline	Actual Load	angka	persen	FGD
2	Observed Condition	Visual Inspection	Offline	Visual Inspection	enumerasi	(Good, Fair, Poor)	FGD
		Noise Inspection	Offline	Noise Inspection	enumerasi	(Good, Fair, Poor)	FGD
		Visual Body	Offline	Visual Body	enumerasi	(Good, Fair, Poor)	FGD
3	Measured Condition	Current	Online	Current	angka	Ampere	FGD
		Voltage	Online	Voltage	angka	volt	FGD
		Temperature	Online	Temperature	enumerasi	(normal, high)	FGD
4	Periodical Test	Winding resistance	Offline	Winding resistance	angka	mili ohm	FGD
		Insulation Resistance	Offline	Insulation Resistance	angka	giga ohm	FGD
5	MTBF	MTBF	Offline	MTBF	angka	persen	FGD
6	MTTR	MTTR	Offline	MTTR	angka	persen	FGD

Design Load

Beban desain yang ditentukan untuk peralatan.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1	100	100	2	Design Load 100% dari data pabrian

Remaining Expected Life Score

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Remaining Expected Life Score	Data Sheet	30,00	Year	1	1	100	50	2

Motor Sudah Berjalan Selama 30 Tahun dan Normal Expected Lifenya 60 Tahun. Normal Expected Life disini menggunakan asumsi dari data motor 20-P-103A dikarenakan data untuk motor 19-P-102B tidak ada sehingga availability nya 0.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Asumsi
1	Normal Expected Life	Data Sheet	60	Year	0	0	Data tidak ada sehingga menggunakan asumsi dari data Motor 20-P-103A
2	<u>Age</u>	Data Sheet	30,00	Year	1	1	Sudah berjalan 30 tahun

Duty Load

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Duty Load	Report	20%	%	1	1	100	100	2

Duty Load didapat dari Actual Load / Design Load

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1
2	Actual Load	Report	20%	%	1	1

Duty Load	score
120%	0
110%	10
100%	20
80%	40
60%	60
40%	80
20%	100

Observed Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Visual Inspection	Report	Good	-	1	1	100	100	5
2	Visual Body	Report	Good	-	1	1	100	100	5

Criteria	score
Good	100
Moderate	50
Bad	0
Not Available	0

Measured Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Inspection Report 32-K-102A (Current)	Monthly Inspection	100,00%	%	1	1	100	100	5
2	Inspection Report 32-K-102A (Volt)	Monthly Inspection	100,00%	%	1	1	100	100	5

			score
	> 433 A	100%	100
	433 A	90%	90
	333 A	60%	60
	233 A	30%	30
	0A	0%	0

		score
3000 V	100,00%	100
2000 V	75,00%	75
1000 V	50,00%	50
0 V	0,00%	0

Periodical Test

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Inspection and Test Procedure	Inspection and Test Report	Good	-	1	1	100	100	5

Criteria	score
Good	100
Moderate	50
Bad	0
Not Available	0

MTTR

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	MTTR	Report	14	days	1	1	100	0	5	Waktu Perbaikan 14 Hari

	Days	score
>= 14	14	0
12	12	10
10	10	20
8	8	40
4	4	60
2	2	80
0	0	100

MTBF

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	MTBF	Report	5	years	1	1	100	50	5	Standar IEC 60034

Jika dirawat maka motor bisa tahan 10 tahun		
	Parameter	score
10 tahun	10	100
8 tahun	8	80
5 tahun	5	50
3 tahun	3	30
0 tahun	0	0
	Not Available	0

Trafo

- Initial Health Score
 - Remaining Expected Life Score
 - Design Load
 - Remaining Expected Life Score
 - Duty Load
- Health Score Modifier
 - Observed Condition
 - Measured Condition
 - Periodical Test
- Reliability
 - MTBF
 - MTTR

Initial Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Remaining Expected Life Score	71%	2	100%	1
Health Score Modifier	Value	weight	confidence	applicability
Observed Condition	100%	5	100%	1
Measured Condition	100%	5	100%	1
Periodic Test	50%	5	100%	1
Reliability	Value	weight	confidence	applicability
MTBF	100%	5	100%	1
MTTR	80%	5	100%	1
Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Initial Health Score	71%	2	100%	1
Health Score Modifier	83%	5	100%	1
Reliability	90%	5	100%	1
Health Score	84%			
Confidence	100%			

Trafo

- **Health Score Umum:**
 - Skor akhir **84%** dengan tingkat kepercayaan **100%**, menunjukkan bahwa peralatan dalam kondisi baik dan memiliki sisa umur yang diharapkan.
- **Initial Health Score:**
 - Nilai **71%**, menunjukkan adanya potensi untuk perbaikan.
 - Pentingnya pemantauan berkala untuk memastikan kinerja optimal dari peralatan, seperti yang disoroti dalam FGD.
- **Health Score Modifier:**
 - Mencapai **83%**, menunjukkan bahwa kondisi yang teramati dan diukur berada dalam batas yang dapat diterima.
 - Hasil **Periodic Test** hanya **50%**, menjadi perhatian utama dan menunjukkan perlunya peningkatan frekuensi dan kualitas pengujian berkala.
- **Reliability:**
 - **MTBF (Mean Time Between Failures)** mencapai **100%**, menunjukkan keandalan yang sangat baik.
 - **MTTR (Mean Time To Repair)** hanya **80%**, menunjukkan bahwa waktu pemulihan dari kerusakan masih perlu ditingkatkan.

Parameter

No	Kategori	Parameter	Komponen	Formulasi	Bentuk Data	Satuan
1	Initial Health Score	Design Load	Offline	Design Load	angka	persen
		Remaining Expected Life Score	Offline	Normal Expected Life	angka	year
		Remaining Expected Life Score	Offline	Age	angka	year
		Duty Load	Offline	Design Load	angka	persen
		Duty Load	Offline	Actual Load	angka	persen
2	Observed Condition	Visual Inspection	Offline	Visual Inspection	enumerasi	(Good, Moderate, Bad)
		Visual Main Tank	Offline	Visual Main Tank	enumerasi	(Good, Moderate, Bad)
		Visual Konservator	Offline	Visual Konservator	enumerasi	(Good, Moderate, Bad)
3	Measured Condition	Oil Pressure	Online	Oil Pressure	angka	Ampere
		N2 Pressure	Online	N2 Pressure	enumerasi	(Normal, fair, poor,not available)
		Temperature	Online	Temperature	angka	persen
4	Periodical Test	Oil Analisis	Offline	Oil Analisis	enumerasi	(Normal, fair, poor,not available)
		Analisis Furan	Offline	Analisis Furan	angka	ppm
5	MTBF	MTBF	Offline	MTBF	angka	persen
6	MTTR	MTTR	Offline	MTTR	angka	persen

Design Load

Beban desain yang ditentukan untuk peralatan.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1	100	100	2	Design load 100% dari data pabrian

Remaining Expected Life Score

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Remaining Expected Life Score	Data Sheet	20	Year	1	1	100	33,3333333	2

Trafo sudah jalan 40 tahun dari 60 tahun normal expected life nya.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Asumsi
1	Design Expected Life	Data Sheet	60	Year	1	1	Normal Expected Life dari data pabrikan
2	<u>Age</u>	Data Sheet	40	Year	1	1	Penggunaan sudah jalan 40 tahun

Duty Load

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Duty Load	Report	27%	%	1	1	100	80	2

Duty Load didapat dari Actual Load / Design Load dimana actual load nya baru 27% penggunaan dari 100% design load dari datasheet pabrikan.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1
2	Actual Load	Report	27%	%	1	1

Observed Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Visual Inspection	Report	Good	-	1	1	100	100	5
2	Visual Main Tank	Report	Good	-	1	1	100	100	5
3	Visual Konservator	Report	Good	-	1	1	100	100	5

	score
Good	100
Moderate	50
Bad	0

Measured Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Temperature TR-16A-B-1 PL	Monthly Inspection	100,00%	%	1	1	100	100	5
2	Oil Level	Monthly Inspection	Normal	-	1	1	100	100	5
3	N2 Pressure	Monthly Inspection	Not Available	-	0	0	100	0	5

			score
43	< 50 C	100%	100
	50 - 60 C	75%	75
	60 - 70 C	50%	50
	> 70 C	0%	0

	score
Normal	100
Medium	50
Bad	25
Empty	0

	score
Normal	100
Over	50
High	25
Not Available	0

Periodical Test

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Oil Analysis 18-10-2023	TR-16-AB-1 Oil Analysis	Poor	-	1	1	100	0	5
2	Analysis Furan 23-10-2023	TR-16-AB-1 Furan	0	ppb	1	1	100	100	5

	score
Good	100
Moderate	50
Bad	25
Poor	0

MTTR

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	MTTR	Report	2	days	1	1	100	80	5	Waktu Perbaikan 2 Hari

Days	score
14	0
12	10
10	20
8	40
4	60
2	80
0	100

MTBF

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	MTBF	Report	Excelent	days	1	1	100	100	5	Lebih dari 3000 days

		Parameter	score
3483	> 3000	Excelent	100
	2000	Good	90
	1000	Normal	60
	500	Bad	30
	250	Poor	15
		Not Available	0

Control Valve

- Initial Health Score
 - Remaining Expected Life Score
 - Design Load
 - Remaining Expected Life Score
 - Duty Load
- Health Score Modifier
 - Observed Condition
 - Measured Condition
 - Periodical Test
- Reliability
 - MTBF
 - MTTR

Initial Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Remaining Expected Life Score	40%	2	100%	1
Health Score Modifier	Value	weight	confidence	applicability
Observed Condition	0%	5	0%	1
Measured Condition	75%	5	100%	1
Periodic Test	75%	5	100%	1
Reliability	Value	weight	confidence	applicability
MTBF	0%	5	0%	0
MTTR	0%	5	0%	0
Health Score	Value	weight	confidence	applicability
Initial Health Score	40%	5	100%	1
Health Score Modifier	50%	4	67%	1
Reliability	0%	3	100%	0
Health Score	44%			
Confidence	85%			

Control Valve

- **Health Score Awal:**
 - Nilai awal Health Score tercatat sebesar **40%** dengan bobot **2** dan tingkat kepercayaan **100%**.
 - Mencerminkan sisa umur yang diharapkan dari equipment.
- **Pemantauan Berkala:**
 - Pentingnya pemantauan kondisi equipment secara berkala untuk memastikan bahwa nilai Health Score tetap relevan.
- **Performa Pengujian:**
 - Hasil tes berkala menunjukkan performa yang baik (**75%**), namun kondisi yang diamati sangat buruk (**0%**), mengindikasikan masalah dalam pemantauan kondisi nyata equipment.
- **Masalah Data dan Metode Pengukuran:**
 - Kurangnya data atau metode pengukuran yang tidak efektif diidentifikasi sebagai penyebab utama masalah dalam pemantauan kondisi.
- **Metrik Keandalan:**
 - Nilai **MTBF (Mean Time Between Failures)** dan **MTTR (Mean Time To Repair)** menunjukkan **0%**, menandakan bahwa equipment tidak dapat diandalkan.
 - Isu keandalan operasional menjadi salah satu masalah utama..

Parameter

No	Kategori	Parameter	Komponen	Formulasi	Bentuk Data	Satuan
1	Initial Health Score	Design Load	Offline	Design Load	angka	persen
		Remaining Expected Life Score	Offline	Normal Expected Life	angka	year
		Remaining Expected Life Score	Offline	Age	angka	year
		Duty Load	Offline	Design Load	angka	persen
		Duty Load	Offline	Actual Load	angka	persen
2	Observed Condition	Visual Inspection	Offline	Visual Inspection	enumerasi	(Good, Fair, Poor)
		Visual Body	Offline	Visual Body	enumerasi	(Good, Fair, Poor)
3	Measured Condition	Leak Test	Online	Leak Test	angka	Persen
4	Periodical Test	Leak Test	Online	Leak Test	angka	Persen
5	MTBF	MTBF	Offline	MTBF	angka	persen
6	MTTR	MTTR	Offline	MTTR	angka	persen

Design Load

Beban desain yang ditentukan untuk peralatan.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1	100	100	2	Design Load 100% dari data pabrikan

Remaining Expected Life Score

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Remaining Expected Life Score	Data Sheet	0	Year	1	1	100	0	2

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Asumsi
1	Normal Expected Life	Data Sheet	25	Year	1	1	Normal Expected Life dari data pabrik
2	Age	Data Sheet	25	Year	1	1	Penggunaan sudah jalan 25 tahun

Duty Load

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Duty Load	Report	95%	%	1	1	100	20	2

Duty load berasal dari Actual Load / Design Load dimana actual load nya sudah bekerja sebanyak 95% dari total kapasitasnya.

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability
1	Design Load	Data Sheet	100%	%	1	1
2	Actual Load	Report	95%	%	1	1

Observed Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Visual Inspection	Report	Not Available	-	0	1	100	0	5
2	Visual Body	Report	Not Available	-	0	1	100	0	5

Measured Condition

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight	Asumsi
1	Leak Test	Monthly Inspection	75%	%	1	1	100	75	5	Leak Test 60 Psi

			score
	< 50 Psi	100%	100
60 Psi	50 - 60 Psi	75%	75
	60 - 70 Psi	50%	50
	> 70 Psi	0%	0

Periodical Test

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	Leak Test	Measured Score	60	Psi	1	1	100	75	5

			score
	< 50 Psi	100%	100
60 Psi	50 - 60 Psi	75%	75
	60 - 70 Psi	50%	50
	> 70 Psi	0%	0

Reliability (MTTR & MTBF)

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	MTTR	Report	Not Available	days	0	0	100	0	5

No	Parameter	Data Source	Value	Unit	Availability	Applicability	Max Score	Score	Weight
1	MTBF	Report	Not Available	days	0	0	100	0	5

Road Map Pengembangan Sistem

Kajian pengolahan data, database, dan aplikasi untuk
reliability information system



Outline

1

Gap Analysis

2

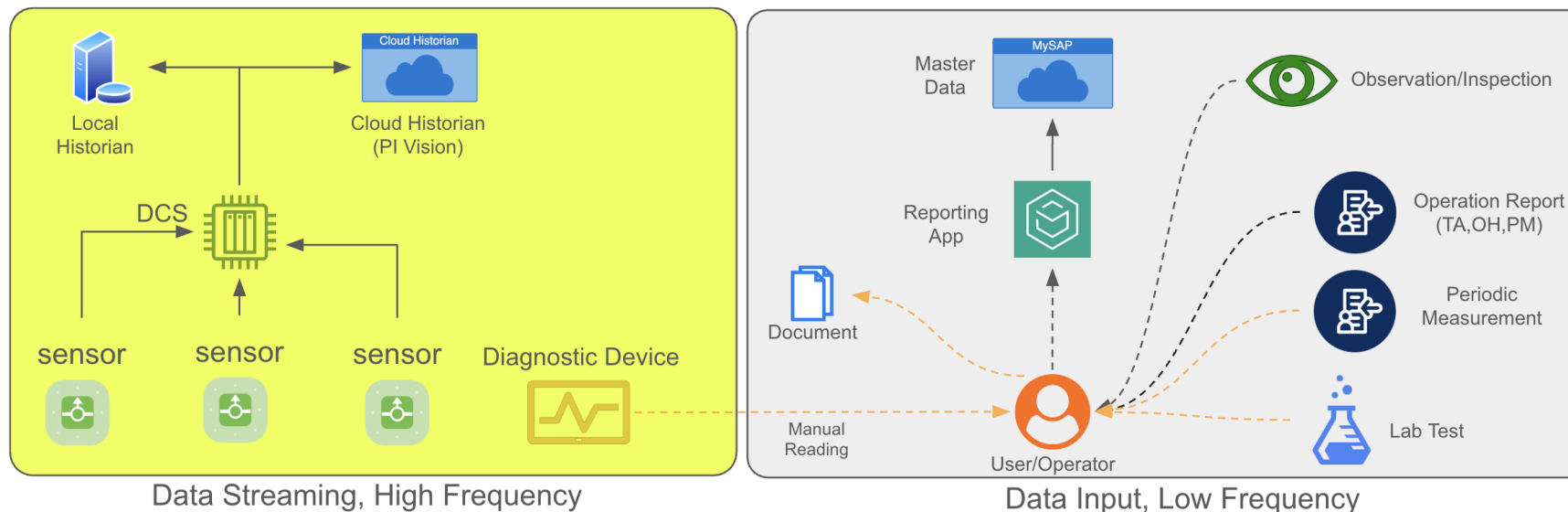
Arah Pengembangan di Masa Depan

3

Peta Jalan

GAP Analysis

1. Pengambilan Data di Level Kilang
 - a. Ketersediaan dan akses datasheet peralatan
 - b. Rekaman Data Operasional dan Kondisi Aktual
 - c. Perhitungan MTBF dan MTTR



GAP Analysis

2. Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

1. Arsitektur Sistem
2. Kebutuhan sistem hibrid sinkron dan asinkron
3. Pengembangan aplikasi berbasis microservice untuk maintenance & reliability
4. Implementasi penyimpanan data berbasis file (NoSQL)
5. Kebutuhan sistem database terdistribusi antara kilang dan pusat

Gap Analysis Pengambilan Data di Level Kilang

Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

1. Ketersediaan dan Akses Datasheet Peralatan

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
Semua datasheet peralatan tersedia secara digital dan terpusat.	Banyak datasheet masih dalam bentuk fisik atau tersebar di berbagai sistem lokal
Informasi penting seperti age, design life dan normal duty dapat diakses oleh sistem penilaian kesehatan (health score).	Laporan overhaul tidak distandarisasi, sering kali hanya berupa dokumen manual atau laporan teknis.
Laporan overhaul terdokumentasi dengan baik, mencakup expected life until next overhaul	Tidak ada sistem yang menghubungkan langsung antara datasheet dan sistem konsumsi data, dalam hal ini health score

GAP

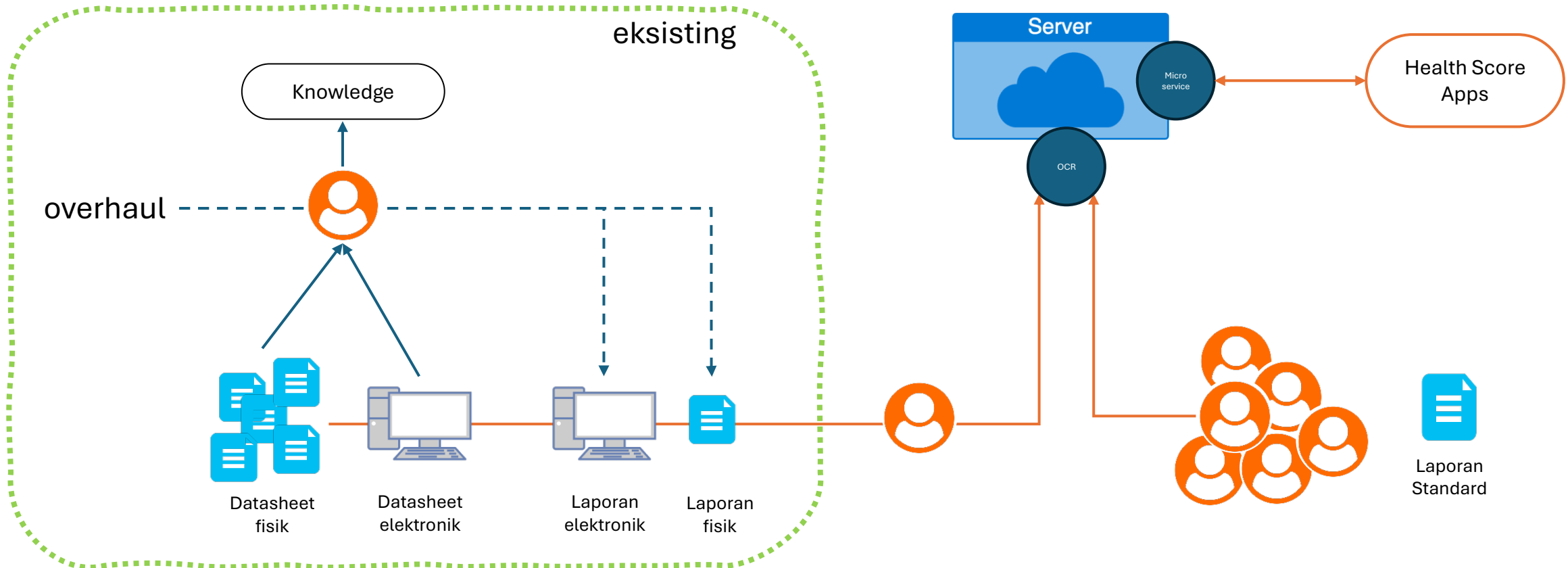
Fragmentasi Data Teknis dan kurangnya digitalisasi

Tidak ada integrasi antara data desain dan data operasional untuk analisis kesehatan peralatan

Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

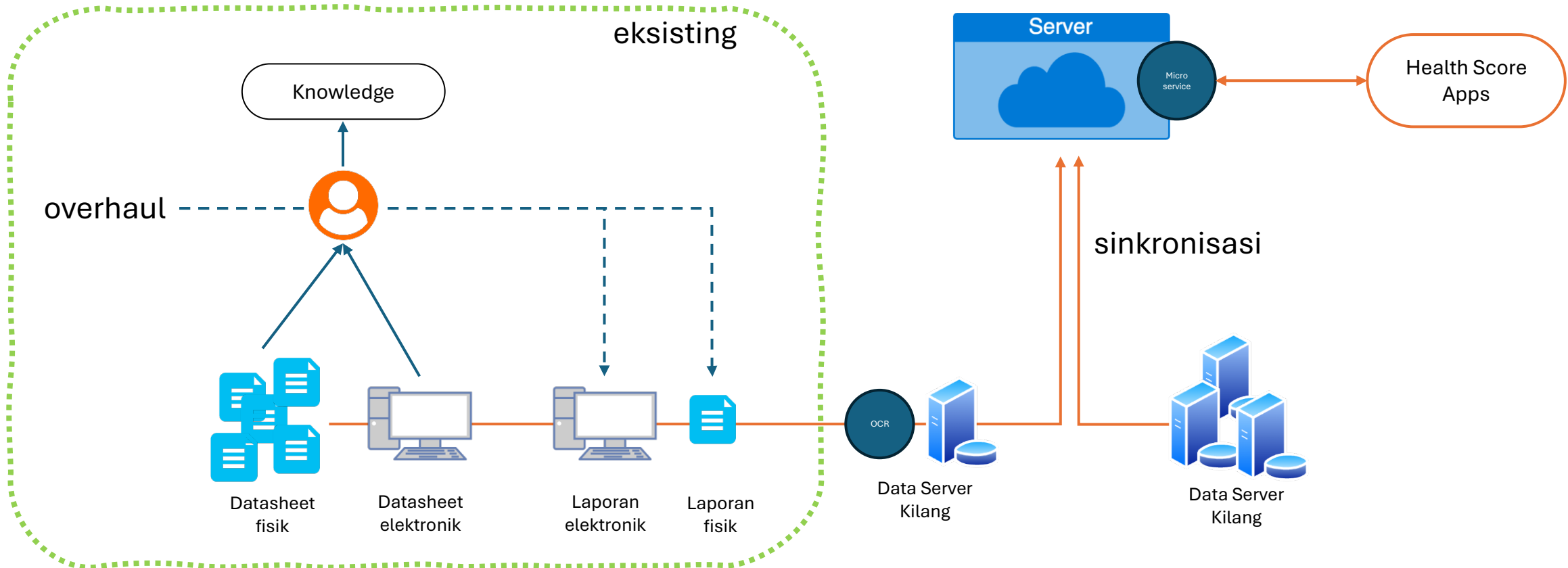
1. Ketersediaan dan Akses Datasheet Peralatan



Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

1. Ketersediaan dan Akses Datasheet Peralatan



Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

1. Ketersediaan dan Akses Datasheet Peralatan

Rekomendasi:

- Digitalisasi seluruh datasheet dan laporan overhaul ke dalam sistem manajemen aset terpusat (misalnya CMMS atau EAM).
- Integrasi sistem health score dengan database teknis melalui API atau middleware.
- Standarisasi format datasheet dan laporan overhaul untuk memudahkan analisis otomatis seperti OCR.

CMMS = Computerized Maintenance Management Sistem

EAM = Enterprise Asset Management

API = Application Programming Interface

OCR = Optical Character Recognition

Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

2. Rekaman Data Operational dan Kondisi Aktual

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
Data inspeksi, pengukuran online (stream), diagnostik, dan laboratorium direkam secara berkala dan otomatis	Pengukuran online hanya tersedia untuk sebagian peralatan kritis
Semua data dikumpulkan dalam satu platform pusat data yang mendukung analisis kondisi aktual peralatan.	Data inspeksi masih dilakukan manual dan tidak langsung masuk ke sistem pusat.
	Pengukuran laboratorium dan diagnostik tidak terintegrasi dengan sistem operasional

GAP
Ketidakterpaduan antara data lapangan dan sistem pusat
Kurangnya sensor atau perangkat IoT untuk pengukuran real-time
Tidak ada protokol standar untuk pengumpulan dan pelaporan data

Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

2. Rekaman Data Operational dan Kondisi Aktual

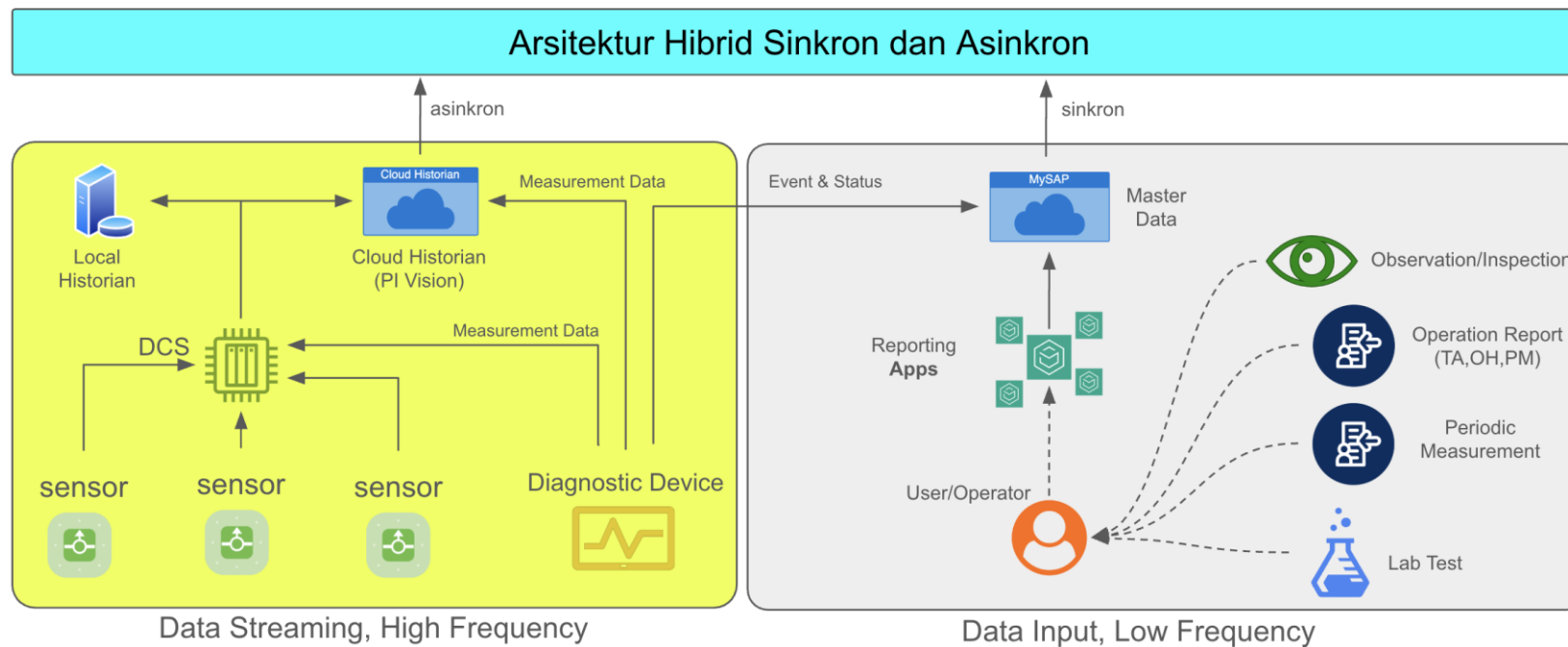
Rekomendasi:

- Implementasi sensor tambahan dan sistem SCADA/PI untuk pengukuran online
- Penggunaan mobile apps atau tablet untuk inspeksi lapangan agar langsung terhubung ke pusat data.
- Integrasi sistem laboratorium dan diagnostik ke platform pusat melalui interoperabilitas data.

Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

2. Rekaman Data Operational dan Kondisi Aktual



Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

3. Perhitungan MTBF dan MTTR

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
MTBF dan MTTR dihitung secara otomatis berdasarkan data historis dan real-time	Perhitungan MTBF dan MTTR sudah dilakukan menggunakan data laporan dan terpusat
Hasil perhitungan disinkronisasi dengan pusat data dan digunakan untuk analisis reliability dan perencanaan pemeliharaan	Data kegagalan dan waktu perbaikan tidak selalu terdokumentasi dengan baik
	Tidak ada dashboard atau sistem analitik yang memvisualisasikan tren keandalan

GAP

Kurangnya sistem analitik reliability yang terintegrasi.

Perhitungan MTBF dan MTTR sebaiknya dilakukan pada area dengan data frekuensi tinggi yaitu pada Kilang.

Sinkronisasi data event failure dan analisis reliability antara kilang dan pusat.

Data historis tidak lengkap atau tidak terstruktur.

Tidak ada standar waktu pelaporan dan analisis keandalan.

Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

3. Perhitungan MTBF dan MTTR

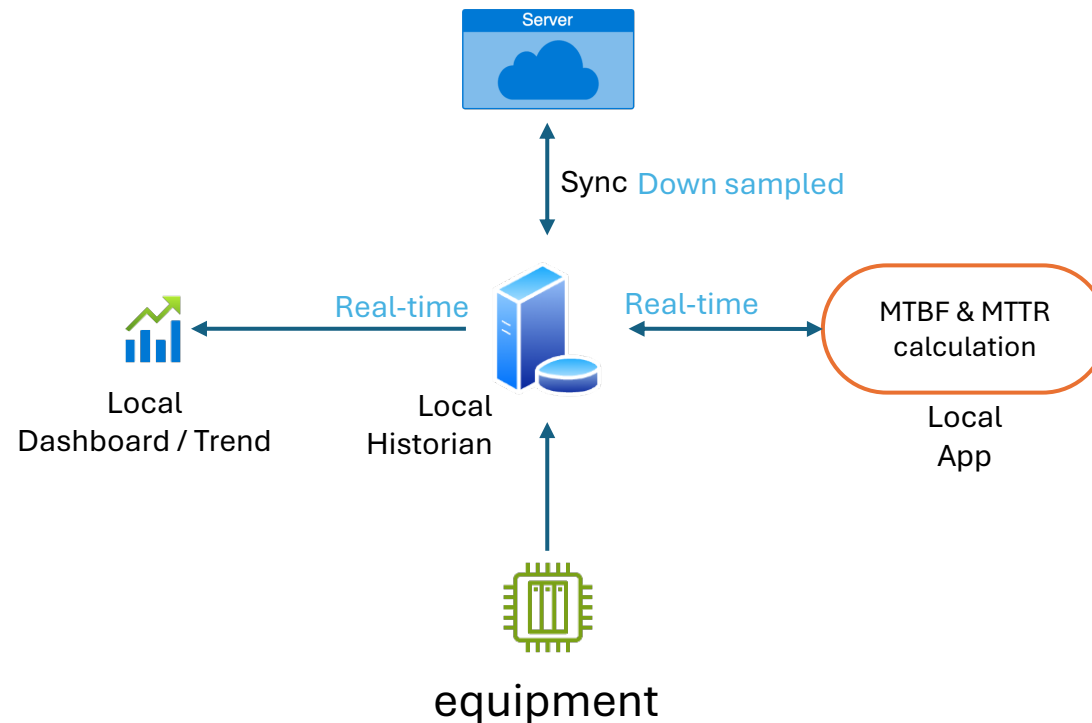
Rekomendasi:

- Implementasi software reliability engineering pada level equipment untuk mengetahui analisis reliability seperti MTBF, MTTF, MTTR pada lingkungan kilang.
- Sinkronisasi data analisis reliability ini dengan pusat.
- Pelatihan tim kilang untuk pencatatan dan analisis data keandalan.
- Pengembangan dashboard interaktif untuk visualisasi MTBF dan MTTR secara real-time.

Gap Analysis

Pengambilan Data di Level Kilang

3. Perhitungan MTBF dan MTTR



Gap Analysis Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

1. Arsitektur Sistem

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
Sistem informasi menggunakan arsitektur modular atau berbasis microservices	Sistem masih bersifat monolitik, dengan satu basis kode besar yang saling tergantung
Setiap layanan (misalnya: health scoring, manajemen overhaul, pelaporan MTBF/MTTR) dapat dikembangkan, diuji, dan di- <i>deploy</i> secara independen	Perubahan kecil pada satu modul dapat memengaruhi keseluruhan sistem
Skalabilitas sistem tinggi, mendukung integrasi data dari banyak kilang secara paralel	Sulit untuk mengembangkan fitur baru seperti health scoring secara cepat dan terisolasi

GAP
Ketergantungan antar modul menghambat inovasi dan pengembangan cepat
Tidak mendukung skalabilitas horizontal untuk menangani data dari peralatan dalam jumlah besar.

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

1. Arsitektur Sistem

Rekomendasi:

- Refactoring sistem ke arsitektur microservices secara bertahap.
- Jika refactoring sistem tidak memungkinkan, dapat menggunakan skema sistem informasi hybrid yang memungkinkan sistem legacy tetap digunakan.
- Gunakan containerization (Docker) dan orchestrator (Kubernetes) untuk manajemen layanan.
- Pisahkan domain layanan: data ingestion, scoring engine, dashboard, dan pelaporan.

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

2. Kebutuhan Sistem Hibrid Sinkron dan Asinkron

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
Sistem mampu menangani data dengan frekuensi tinggi (real-time streaming) dan rendah (batch upload) secara efisien.	Sistem hanya mendukung komunikasi sinkron, yang tidak efisien untuk data streaming dari sensor atau sistem SCADA
Komunikasi antar layanan mendukung protokol sinkron (REST/gRPC) dan asinkron (message queue seperti Kafka, RabbitMQ).	Tidak ada mekanisme buffering atau antrian untuk data berfrekuensi tinggi

GAP
Ketidaksesuaian arsitektur dengan kebutuhan data real-time dan batch
Potensi bottleneck saat volume data tinggi dari banyak kilang

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

2. Kebutuhan Sistem Hibrid Sinkron dan Asinkron

Rekomendasi:

- Implementasi arsitektur event-driven dengan message broker.
- Gunakan sistem hybrid: REST API untuk data batch dan Kafka untuk data streaming.
- Desain pipeline data ingestion yang fleksibel dan fault-tolerant.

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

3. Pengembangan Aplikasi Microservice untuk Maintenance & Reliability

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual	GAP
Setiap fungsi utama (turnaround, overhaul, pelaporan, scoring) dikembangkan sebagai layanan mandiri	Fungsi-fungsi tersebut masih terintegrasi dalam satu sistem besar.	Tidak ada fleksibilitas dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem
Layanan dapat diskalakan dan dikelola secara independen.	Tidak ada pemisahan tanggung jawab antar modul	Risiko tinggi terhadap downtime jika terjadi kesalahan pada satu bagian sistem
Sistem mendukung CI/CD untuk pengembangan berkelanjutan	Deployment masih dilakukan secara manual dan terpusat	

CI/CD = Continuous Improvement Continuous Development

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

2. Pengembangan Aplikasi Microservice untuk Maintenance & Reliability

Rekomendasi:

- Desain ulang sistem menjadi service-oriented architecture (SOA) atau microservices.
- Gunakan API Gateway untuk mengelola akses ke berbagai layanan.
- Terapkan DevOps pipeline untuk otomatisasi build, test, dan deployment.

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

4. Implementasi Penyimpanan Data Berbasis File (NoSQL)

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
Sistem penyimpanan mendukung berbagai tipe data: structured (SQL), semi-structured (JSON/XML), dan unstructured (gambar, log, file inspeksi)	Sistem masih bergantung pada RDBMS konvensional
NoSQL (misalnya MongoDB, Cassandra) digunakan untuk fleksibilitas skema dan performa tinggi	Sulit menggabungkan data dari berbagai sumber dan format.

GAP

Kurangnya fleksibilitas dalam menyimpan dan mengelola data heterogen.

Integrasi data dari kilang menjadi lambat dan kompleks.

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

4. Implementasi Penyimpanan Data Berbasis File (NoSQL)

Rekomendasi:

- Gunakan pendekatan polyglot persistence: kombinasi SQL dan NoSQL sesuai kebutuhan.
- Implementasi data lake untuk menyimpan data mentah dari berbagai sumber.
- Gunakan metadata tagging untuk memudahkan pencarian dan integrasi data.

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

5. Kebutuhan Sistem Database Terdistribusi antara Kilang dan Pusat

Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
Sistem database terdistribusi memungkinkan sinkronisasi data antara kilang dan pusat secara real-time atau near-real-time	Database masih terpusat di level pusat, dengan pengambilan data dari kilang dilakukan secara batch atau manual
Setiap kilang memiliki node lokal untuk menyimpan dan memproses data operasional, sementara pusat memiliki node agregasi untuk analisis lintas kilang	Ketergantungan pada koneksi jaringan stabil untuk akses data dari kilang ke pusat.
Sistem mendukung replikasi data, toleransi terhadap gangguan jaringan, dan konsistensi data yang dapat dikonfigurasi (CAP theorem-aware).	Tidak ada mekanisme fallback atau cache lokal jika terjadi gangguan komunikasi.

GAP
Ketidakefisienan dalam pengambilan dan pemrosesan data lintas lokasi
Risiko kehilangan data atau keterlambatan analisis akibat gangguan jaringan.
Tidak mendukung arsitektur edge computing untuk pemrosesan lokal di kilang.

Gap Analysis

Sistem Informasi Reliability dan Maintenance System

5. Kebutuhan Sistem Database Terdistribusi antara Kilang dan Pusat

Rekomendasi:

- Implementasi **database terdistribusi** seperti **Apache Cassandra**, **CockroachDB**, atau **MongoDB Atlas** dengan replikasi multi-region.
- Desain sistem dengan **edge node** di kilang untuk pemrosesan lokal dan sinkronisasi ke pusat.
- Gunakan **event sourcing** dan **data streaming** untuk memastikan data dari kilang dapat dikirim secara asinkron dan tetap konsisten.
- Terapkan **data partitioning** berdasarkan lokasi kilang untuk efisiensi query dan manajemen data.

ARAH PENGEMBANGAN MASA DEPAN

MENUJU MAINTENANCE &
RELIABILITY BERBASIS KECERDASAN
BUATAN DAN SKALA KORPORAT



Predictive
Maintenance



Smart
Report



Recommender
System



Plant Wide
Reability
Management



Bad Actor
Identification



Coorporate
Level
Reability
Management

Predictive Maintenance

Mengubah pendekatan pemeliharaan dari reaktif dan preventif menjadi prediktif, dengan memanfaatkan algoritma machine learning pada health scoring system untuk mendeteksi pola kegagalan sebelum terjadi.

Implementasi



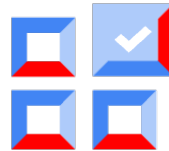
Model prediktif dilatih menggunakan data historis health score dan data historis lapangan. Anomali detection pada health score dan data historis lapangan digunakan untuk mengidentifikasi perilaku abnormal pada peralatan.

Manfaat



Mengurangi unplanned downtime
Memperpanjang umur aset
Mengoptimalkan jadwal pemeliharaan.

Smart Notification and Decision Support System



Memberikan notifikasi cerdas dan rekomendasi tindakan berbasis data dan konteks operasional.

Implementasi



Sistem notifikasi berbasis prioritas dan risiko (risk-based alerting).

Integrasi dengan mobile apps dan wearable devices untuk teknisi lapangan.

Rekomendasi tindakan berbasis rule engine dan pembelajaran mesin.

Manfaat



Meningkatkan responsivitas tim maintenance.

Mengurangi overload informasi.

Mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Identifikasi Bad Actors (Peralatan Bermasalah)



Mengidentifikasi aset atau komponen yang secara konsisten menyebabkan gangguan atau biaya tinggi berdasarkan health score.

Implementasi



Analisis Pareto berbasis data MTBF, MTTR, dan cost of failure.

Clustering dan pattern recognition pada health score untuk mendeteksi peralatan dengan performa buruk.

Integrasi dengan sistem pelaporan untuk tindakan korektif.

Manfaat



Fokus pada aset yang paling berdampak terhadap keandalan sistem.

Efisiensi dalam alokasi sumber daya pemeliharaan.

Perbaikan berkelanjutan berbasis data.

Pemanfaatan Large Language Model (LLM)



Menggunakan LLM untuk mendukung **analisis, pelaporan, dan pelatihan** dalam domain maintenance & reliability.

Implementasi



Chatbot teknis untuk menjawab pertanyaan teknisi berdasarkan SOP, manual, dan histori kegagalan.

Otomatisasi pelaporan dan analisis naratif dari data inspeksi dan hasil pemeliharaan.

Pencarian semantik dalam dokumen teknis dan histori aset..

Manfaat



Akses cepat ke pengetahuan teknis.

Pengurangan beban administratif.

Peningkatan kapabilitas pelatihan dan knowledge transfer.

Plant-Wide Reliability & Maintenance Management



Mengelola keandalan dan pemeliharaan secara menyeluruh di tingkat kilang, dengan integrasi lintas sistem dan departemen.

Implementasi



Dashboard terpadu untuk kondisi aset, backlog pemeliharaan, dan KPI keandalan.
Integrasi dengan sistem produksi, keselamatan, dan logistik.
Analitik lintas fungsi untuk optimasi operasional.

Manfaat



Visibilitas penuh terhadap kondisi dan performa aset.
Koordinasi lintas tim yang lebih baik.
Pengambilan keputusan berbasis data menyeluruh.

Corporate-Level Reliability & Maintenance Management



Membangun sistem manajemen keandalan dan pemeliharaan yang terstandarisasi dan terintegrasi di seluruh kilang dan pusat

Implementasi



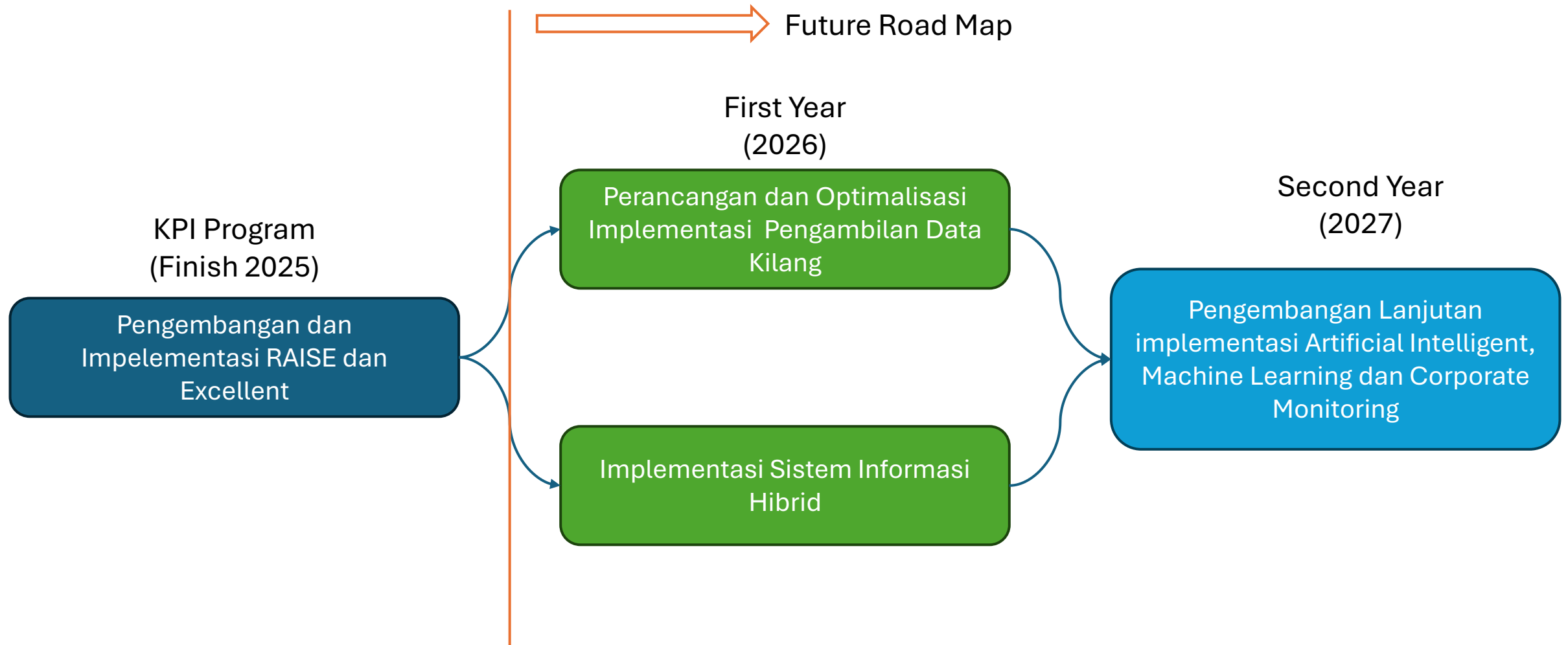
Harmonisasi data dan proses antar kilang.
Benchmarking performa aset dan tim maintenance antar lokasi.
Strategi pemeliharaan korporat berbasis data agregat.

Manfaat



Konsistensi dan efisiensi operasional.
Peningkatan yield dan profitabilitas melalui optimasi aset.
Pengambilan keputusan strategis berbasis data lintas kilang

Peta Jalan



Peta Jalan (Tahun 1)

Road Map Pengambilan Data di Level Kilang		Tahun 1			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Pilot Sistem pengumpulan Data	- Implementasi Sistem Pengumpulan Data inspeksi berbasis elektronik (RAISE) - Instalasi Sensor online untuk peralatan kritis berdasarkan list kebutuhan yang sudah dilakukan - Integrasi awal dengan sistem data server lokal dan master data				
Penyimpanan terpusat dan integrasi awal	- Pengembangan dan aktivitas penyimpanan data di level kilang - Integrasi data inspeksi dan sensor ke sistem health score di level pusat (EXCELLENT) - Validasi format dan kualitas data				
Validasi dan Penyesuaian Sistem	- Uji coba sistem health score dengan data actual atau kondisi aktual - Penyesuaian format dan protokol pengukuran - Pelatihan teknis dan operator				
Otomatisasi MTBF/MTTR	- Pengumpulan data historis kegagalan dan perbaikan. - Pengembangan modul kalkulasi MTBF dan MTTR otomatis. - Validasi hasil dengan data manual.				
Ekspansi Sensor dan Integrasi Data Periodik	- Penambahan sensor untuk peralatan non-kritis. - Integrasi data laboratorium dan diagnostik periodik. - Penyesuaian sistem untuk frekuensi data rendah.				
Sinkronisasi Data ke Pusat	- Implementasi replikasi data ke pusat (sinkronisasi berkala). - Pengujian integritas dan konsistensi data. - Monitoring performa jaringan dan sistem.				
Review & Finalisasi Tata Kelola Data	- Review kualitas data dan kepatuhan terhadap standar. - Finalisasi kebijakan tata kelola data kilang. - Audit sistem dan dokumentasi. - Audit sistem informasi dan dokumentasi. - Persiapan integrasi AI dan LLM untuk fase berikutnya.				

Peta Jalan (Tahun 1)

Road Map Pengambilan Data di Pusat		Tahun 1			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Evaluasi Sistem & Desain Arsitektur Baru	- Evaluasi sistem monolitik yang ada: performa, bottleneck, dan keterbatasan. - Identifikasi domain layanan: data ingestion, scoring, pelaporan, manajemen overhaul. - Desain arsitektur microservices dan pemisahan modul. - Standarisasi Data Antar Kilang				
Pilot Database Terdistribusi & Sistem Hybrid	- Implementasi pilot database terdistribusi (misalnya MongoDB/Cassandra) di 1–2 kilang. - Pengujian sistem hybrid sinkron (REST) dan asinkron (Kafka/RabbitMQ). - Integrasi awal dengan sistem data kilang.				
Deploy Layanan Modular untuk Maintenance	- Pengembangan dan deployment layanan modular: turnaround, overhaul, pelaporan MTBF/MTTR. (Integrasi RAISE dengan modul modular lapangan) - Implementasi API Gateway dan sistem autentikasi. - Integrasi dengan data kilang dan pusat.				
Integrasi NoSQL & Data Lake	- Implementasi NoSQL untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur. - Pengembangan data lake untuk menyimpan data historis dan mentah. - Integrasi dengan sistem analitik dan scoring engine.				
Ekspansi Layanan & Integrasi Message Broker	- Ekspansi microservices ke seluruh fungsi maintenance dan reliability. - Integrasi message broker untuk komunikasi antar layanan. - Monitoring performa dan stabilitas sistem.				
Konsolidasi Data Antar Kilang	- Penyesuaian format data dan protokol antar kilang. - Implementasi metadata tagging dan data lineage. - Validasi interoperabilitas sistem.				
Pelatihan Tim & Peluncuran Dashboard	- Pelatihan tim maintenance dan reliability untuk penggunaan sistem baru. - Pengembangan dashboard interaktif untuk MTBF, MTTR, dan health score. - Uji coba dan penyempurnaan dashboard.				

Peta Jalan (Tahun 2)

Road Map Pengembangan Lanjutan		Tahun 2			
		Q1	Q2	Q3	Q4
<i>ML Deployment</i>	Deploy model prediktif untuk maintenance berbasis data historis dan sensor.				
<i>LLM Integration</i>	Integrasi LLM untuk pelaporan otomatis, asisten teknis, dan pencarian dokumen.				
<i>Plant-wide Dashboard</i>	Pilot dashboard keandalan menyeluruh untuk visibilitas lintas unit di kilang.				
<i>Decision Support</i>	Implementasi sistem pendukung keputusan berbasis data keandalan dan prediksi.				
<i>AI Optimization</i>	Optimasi model AI, perluasan fungsi LLM ke SOP, troubleshooting, dan pelati Penggunaan AI (Machine Learning dan LLM).				
<i>Corporate Rollout</i>	Rollout dashboard keandalan ke seluruh kilang dalam korporasi.				
<i>Production Integration</i>	Integrasi sistem keandalan dengan perencanaan produksi dan logistik.				
<i>ROI Evaluation</i>	Evaluasi dampak terhadap yield, efisiensi biaya, dan keuntungan korporat.				

Terima Kasih